الکترونیک ۲

استاد اکبری زاده

توحیدی

Scanned with CamScanner

1

جلسه ی اول

۹۸/۱۱/۲۷

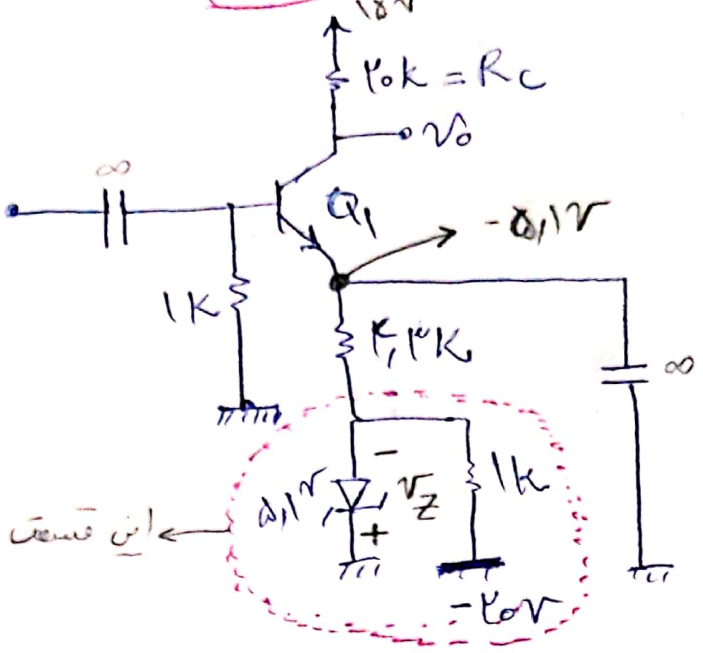
مثال ۸

$h_{fe} = \beta = 100$

$V_{BE(on)} = 0/7V$

$V_i = 50 \sin(\omega t)\ mV$

$V_o = ?$



← این قسمت برای تقویت کنندگی ولتاژ می باشد.

با توجه به زیاد بودن مقدار $\beta = 100$ ← جریان بیس تقریبا صفر است.

$I_E = I_C + I_B$

$I_C = \left(\frac{\beta}{1+\beta}\right) I_E \quad \beta \gg 1 \Rightarrow 1+\beta \cong \beta \Rightarrow$

$I_E = \frac{-0/7 - (-5/1)}{4/3K} \simeq 1mA \Rightarrow I_C \cong 1mA$

با توجه به تحلیل DC :

$V_o^{(DC)} = 15 - (20)^k (1)^m = -5$

$V_{CE} = V_C - V_E = -5 - (-0/7V) = -4/3V < 0/2V$

← ناحیه ی اشباع

در مثال قبل R_C را $10k\Omega$ فرض کرده و مسئله را مجددا حل کنید.

$15V$

$10k\Omega = R_C$

$I_E = 1mA \rightarrow I_C = 1mA \rightarrow V_o(DC) = V_C = 15 - 10^k (1m) = 5V$

$V_{CE} = V_C - V_E = 5 - (-0/7V) = +5/7V > 0/2$ ← ناحیه ی فعال

Scanned with CamScanner

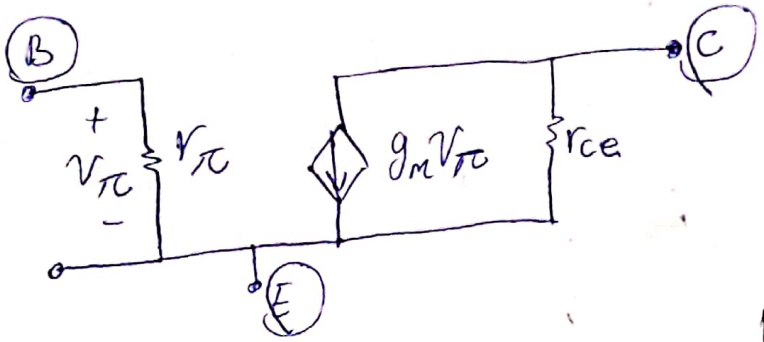
تحلیل AC : π پارامتر

$$r_\pi = (1+\beta)\cdot r_e \xrightarrow{\beta \gg 1} r_\pi \simeq \beta \cdot r_e$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_C} = \frac{25mV}{I_C} \quad ; \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} \simeq \frac{1}{r_e}$$

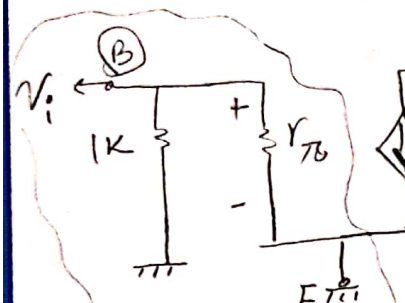
$$r_{ce} = \frac{V_A}{I_C}$$

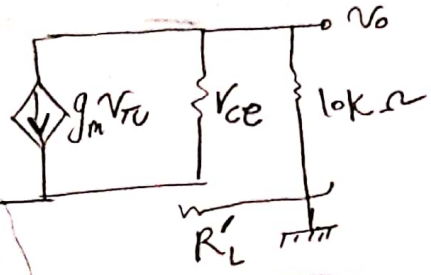
اگر V_A در صورت مسئله داده نشود $V_A = \infty$ در نظر بگیرید.



مثلاً برای مثال قبلی:

$r_{ce} = \infty \longrightarrow$ مدار باز





$$\Rightarrow \begin{cases} V_o = -(g_m V_\pi) \times R'_L \\ V_\pi = V_i \\ \hookrightarrow \frac{V_o}{V_\pi} = \frac{V_o}{V_i} = -g_m R'_L \end{cases}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\left(\frac{I_C}{V_T}\right) \times R_C$$

چون از زمین بهم وصل هستند، هم ورودی و هم خروجی مدار از زمین رد می‌شوند.

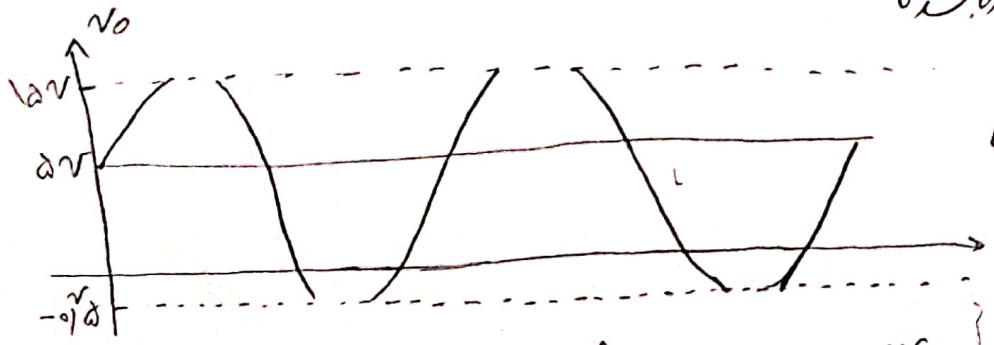
$$R'_L = r_{ce} \| R_C = \infty \| R_C = R_C$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\left(\frac{1\,mA}{25mV}\right) \times 10^{K\Omega} = -400$$

حالا صورت سؤال گفته اگر $V_i = 50^{mV}\sin(\omega t)$ باشد نگاه کنید V_o را.

$$\hookrightarrow V_o = (-400)\left(50^{m}\sin(\omega t)\right) = -20\sin(\omega t)$$

در مدار فوق $V_i^{(max)}$ چقدر باشد تا خروجی بدون برش خوردن ظاهر شود (ماکزیمم سوئینگ درست و حسابی داشته باشیم)



$$\hat{V}_o = 15.25V$$

$$\hat{V}_{o+} = 15 - 5 = 10V$$

$$\hat{V}_{o+} = 5.25V$$

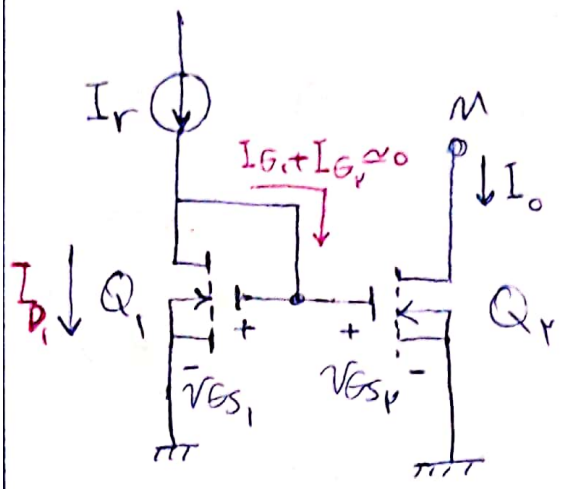
$$\frac{V_o}{V_i} = 400 \Rightarrow V_i = \frac{\hat{V}_o}{400} \quad , \quad \hat{V}_i = \frac{5.25V}{400} = 13.125\,mV$$

Scanned with CamScanner

3

منبع جریان با عاملیت ها:

$Q_1 = Q_2$ ⟵ $\begin{cases} K_1 = K_2 \\ V_{T_1} = V_{T_2} \end{cases}$



$$\begin{cases} I_{D_1} = K_1 (V_{GS_1} - V_T)^2 & (1) \\ I_{D_2} = K_2 (V_{GS_2} - V_T)^2 & (2) \end{cases}$$

با تقسیم روابط (1) و (2) به هم جواب هم داشت:

$$\frac{I_{D_1}}{I_{D_2}} = \frac{K_1 (V_{GS_1} - V_{T_1})}{K_2 (V_{GS_2} - V_{T_2})} = 1 \Rightarrow I_{D_1} = I_{O_2} = I_r$$

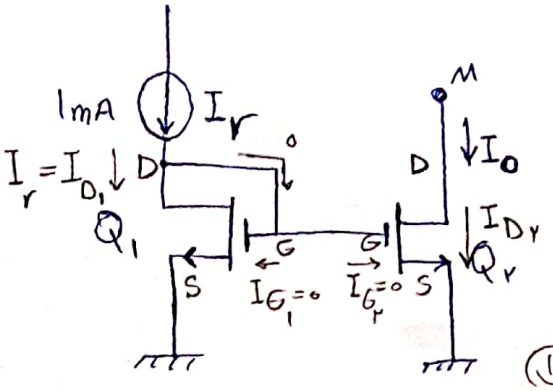
BJT ⟵ $I_o \simeq I_r \Rightarrow I_o = \frac{I_r}{1 + \frac{2}{\beta}}$

MOS ⟵ $I_o = I_r$ ⟵ I_o دقیقاً برابر I_r است

حلبی ۹۹/۱/۲۱

$I_D \propto \frac{W}{L}$ ⟵ در ماسفت ها با تقارت در تماس $\frac{W}{L}$ میباشد یعنی ⟵

مثال (1): در منبع جریان روبرو، اگر $\left(\frac{W}{L}\right)_1 = 4\left(\frac{W}{L}\right)_2$ باشد، با فرض $V_{T_1} = V_{T_2}$ ، I_o چقدر است؟



حل: $V_{T_1} = V_{T_2}$ و $k = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$ ⟵ ضخامت کانال

μ_n ⟵ قابلیت تحرک الکترون های آزاد

C_{ox} ⟵ ظرفیت خازنی لایه ی اکسید در گیت

L ⟵ طول کانال

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow I_D \propto \frac{W}{L}$$

(1) $I_{D_1} = k_1 (V_{GS_1} - V_{T_1})^2$ ⟵ به حکم اجبار مدار ⟵ $V_{GS_1} = V_{GS_2}$

(2) $I_{D_2} = k_2 (V_{GS_2} - V_{T_2})^2$

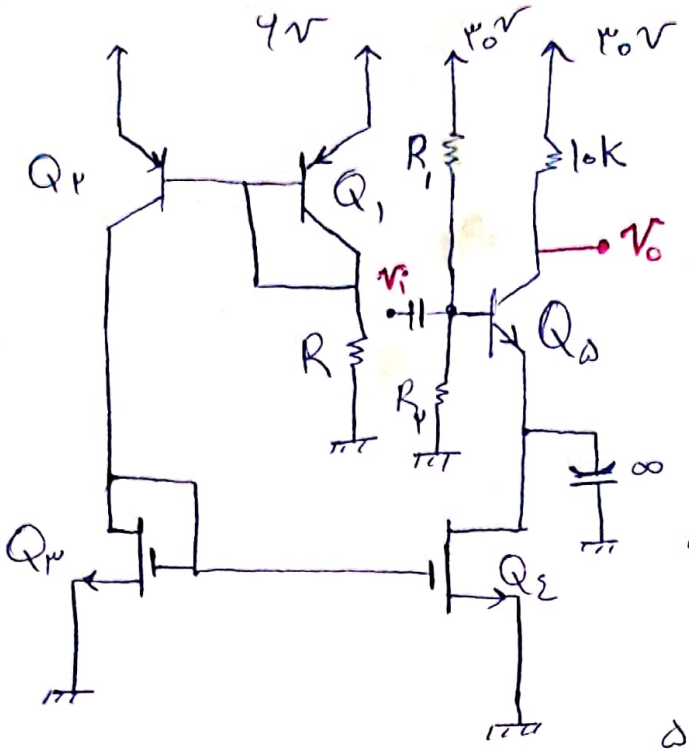
$1mA = I_r \Rightarrow I_{D_1} = 8 I_{D_2} \Rightarrow I_o = 0.125mA$

تقسیم روابط (1)/(2) ⟵

$$\frac{I_{D_1}}{I_{D_2}} = \frac{K_1 (V_{GS_1} - V_{T_1})^2}{K_2 (V_{GS_2} - V_{T_2})^2} = \frac{K_1}{K_2} \Rightarrow \frac{I_{D_1}}{I_{D_2}} = \frac{K_1}{K_2} = \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_1}{\left(\frac{W}{L}\right)_2} = 8 \Rightarrow$$

Scanned with CamScanner

4 تکلیف ۱: در شکل روبرو:



۱- سطح امیتر Q_1 دو برابر سطح امیتر Q_2 است.

۲- $V_{T_1} = V_{T_2} = 2V$ ، $K_3 = 0.2 \left(\frac{mA}{V^2}\right)$ ، $\left(\frac{W}{L}\right)_3 = 2\left(\frac{W}{L}\right)_4$

۳- $\left(\frac{W}{L}\right)_5 = 4\left(\frac{W}{L}\right)_3$

۴- برای BJT ها $\beta \gg 1$ ، $V_{BE} = 0.7V$ ، $V_{CE(sat)} = 0.2V$

مطلوب است:

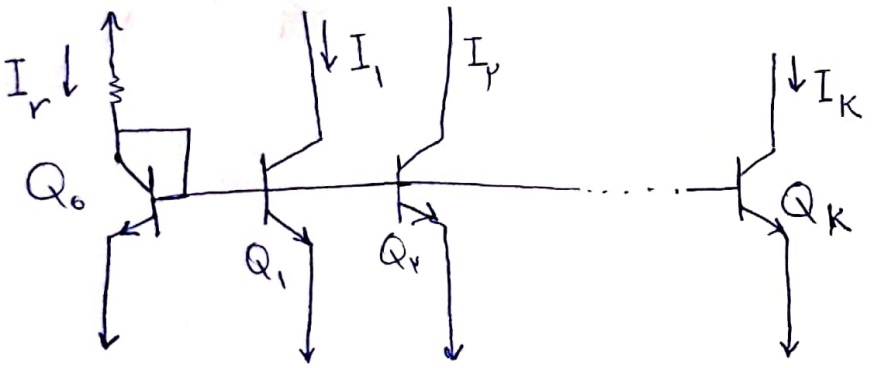
الف) حداقل ممکن مقاومت R؟

ب) اگر $R = 2.4 K\Omega$ باشد، حداقل ولتاژ بایاس B_5 چقدر است؟ (بیس ترانزیستور ۵)

ج) مقادیر R_1 و R_2 را اگر $\beta_5 = 100$ فرض شود و طبق بند ب طراحی کنید.

د) تحت شرایط بند ب، بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟

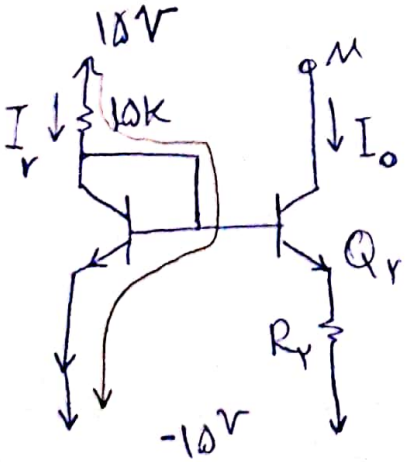
تکلیف ۲: در مدار روبرو، I_K را برحسب I_R بدست آورید.



جواب نهایی: $I_K = \frac{I_R}{1 + \frac{(K+1)}{\beta}}$

تکلیف سوم: اگر I_o برابر $20\mu A$ باشد، R_2 چقدر است؟

همون منبع جریان ویلر است.



$$I_R = \frac{30 - 0.7}{15} = 1.95\ mA$$

$$I_o = \frac{V_T}{R_E} \times Ln\left(\frac{I_R}{I_o}\right) \Rightarrow 0.02^{mA} = \frac{0.025}{R_2} \cdot Ln\left(\frac{1.95^{mA}}{0.02 mA}\right)$$

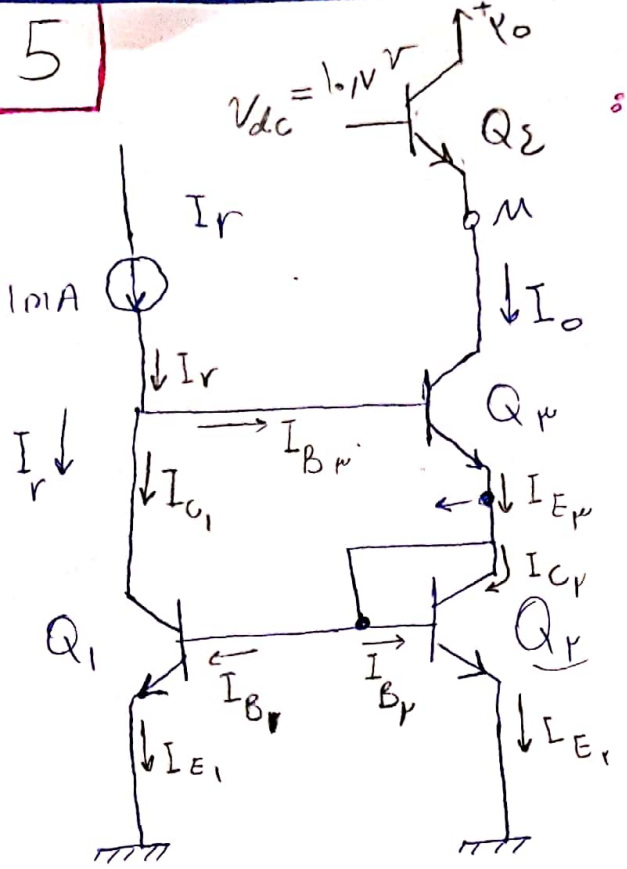
R_2

$$\Rightarrow R_2 = 1.25\, Ln(97.5) = 5.72\ K\Omega$$

Scanned with CamScanner

5

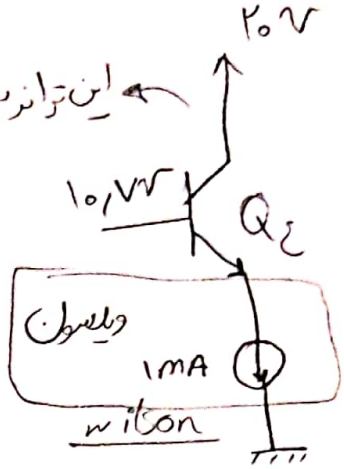
منبع جریان ویلسون (wilson current) :



$$I_r \Rightarrow I_o \simeq I_r$$

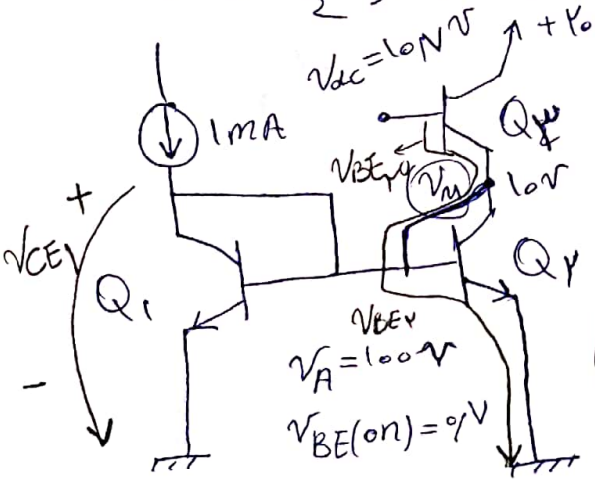
فرض : $\beta = 100$

این ترانزیستور، ترانزیستور معروف است که بعضی از منبع جریان تغذیه می‌کند



(ترانزیستورهای Q_1، Q_2، Q_3 و Q_4 تشکیل منبع جریان ویلسون را می‌دهد (یعنی ترکیب منبع جریان ویلسون با این ۳ ترانزیستور تحقیق داده می‌شود)

- حال می‌خواهیم بررسی کنیم که مقاومت به کارگیری این منبع جریان با یک آینه جریان معمولی چیست بدین منظور ابتدا یک آینه‌ی معمولی را فرض کنید که این ترانزیستور معروف Q_2 توسط آن به‌صورت زیر تغذیه می‌شده است.



$$\begin{cases} Q_1=Q_2 \Rightarrow I_{C_1}=I_S \cdot e^{\frac{V_{BE_1}}{V_T}}\left(1+\frac{V_{CE_1}}{V_A}\right) \\ I_{C_2}=I_S \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}\left(1+\frac{V_{CE_2}}{V_A}\right) \end{cases}$$

$\Rightarrow Q_1=Q_2$ ، چون $V_{BE_1}=V_{CE_1}$

$$I_r=\frac{1mA}{1+2/\beta} \Rightarrow \frac{(1)}{(2)} \text{ (تقسیم دو رابطه)} \Rightarrow \frac{I_{C_1}}{I_{C_2}}=\frac{1+\frac{V_{CE1}}{V_A}}{1+\frac{V_{CE2}}{V_A}}=\frac{1+\frac{V_{BE1}}{100}}{1+\frac{V_M}{100}}$$

$$\hookrightarrow \frac{I_{C_1}}{I_{C_2}}=\frac{1+\frac{0,7V}{100}}{1+\frac{10V}{100}}$$

⇐ می‌بینیم که جریان I_{C_2} به V_M وابسته است

- منبع جریان خوب، منبع جریانی است که با تغییر ولتاژ دوسرآن جریانش تغییر نکند (عدم وابستگی) ولی در اینجا (آینه جریان معمولی) جریان I_{C_2} با سیگنال حرکت می‌کند (مدوله می‌شود) و این خاصیت به آینه جریان معمولی است.

Scanned with CamScanner

$$\frac{I_{C_1}}{I_{C_2}} = \frac{I_{S_1} \cdot e^{\frac{V_{BE_1}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE_1}}{V_A}\right)}{I_{S_2} \cdot e^{\frac{V_{BE_2}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE_2}}{V_A}\right)}$$

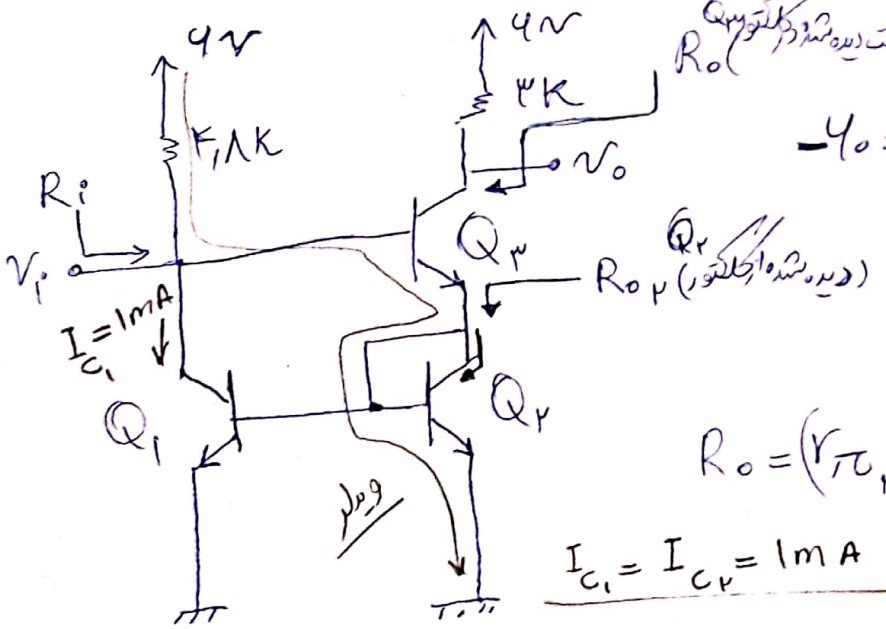
حال مدار ویلسون را تحلیل کنید:

با توجه به مدار و قانون KVL: $V_{CE_1} = V_{BE_2} + V_{BE_3}$

$$\frac{I_{C_1}}{I_{C_2}} = \frac{1 + \frac{V_{BE_2} + V_{BE_3}}{100}}{1 + \frac{V_{BE_2}}{100}} = \frac{1 + \frac{1.4V}{100V}}{1 + \frac{0.7V}{100V}}$$

⇐ در منبع جریان ویلسون مصرف‌های دیگر است و V_{BE} های دیگر، در این منبع جریان (ویلسون) به وسیله‌ی ترانزیستور Q_3 با فرجریان اجرا شده است، در ترکیب ویلسون، Q_3 یک ترانزیستور CB (بیس مشترک) است ولذا با فرجریان شده است، یعنی Q_3 نقطه‌ی M را از کلکتور Q_2 جدا کرده است. با فرجریان جدا کننده؛ در اینجا (ویلسون) ولتاژ امیتر Q_2 به کلکتور Q_2 وابسته نیست، به همین دلیل می‌گوییم که با فرجریان جدا کننده است.

تمرین ۳: در مدار شکل زیر با فرض $V_{BE} = 0.7V$ و $\beta \gg 1$ باشد، مطلوب است محاسبه‌ی بهره‌ی ولتاژی $A_v = R_o$ و R_i



جواب آخره بهره‌ی ولتاژی: $A_v = \frac{V_o}{V_i}$

$R_i = 50\Omega$

$R_{o_2} = 25\Omega$

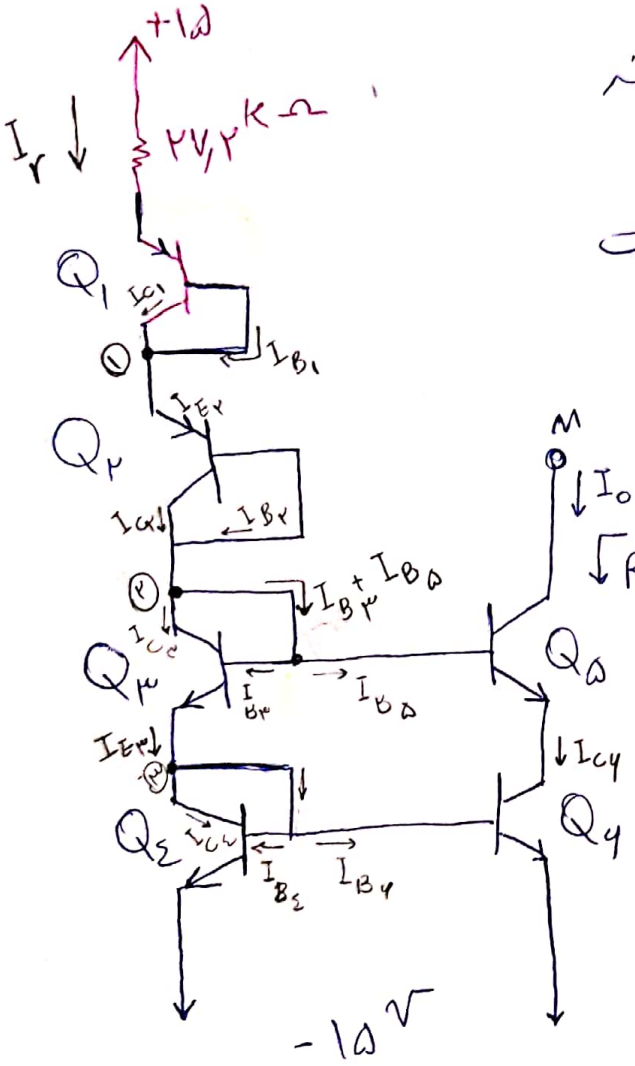
$$R_o = \left(r_{\pi_3} \| R_{o_2}\right) + r_{ce_3}\left[1 + g_{m_3}\left(r_{\pi_3} \| R_{o_2}\right)\right]$$

جزوه‌ی الکترونیک ۲ | ۹۹/۱/۲۰

تکلیف ①: در مدار زیر $V_{BE(on)} = 0/7\,V$ و $\beta \gg 1$ و $V_A = 100\,V$ برای همه‌ی ترانزیستورها

(الف) I_o و R_o را به دست آورید (همه ترانزیستورها مشابه‌اند) مطلوب است؟

(ب) مقاومت این مدار نسبت به مدار قبلی بیشتر شود.



جواب آخر $I_o = \left(\frac{\beta}{\beta+2}\right)^2 I_r$

عدم وابستگی این مدار به دما جزء محاسن این مدار هست

$Q_1 \longleftrightarrow Q_3$ اثر گرمایی Q_3 را حذف میکند

$Q_2 \longleftrightarrow Q_4$ اثر گرمایی V_{BE} های Q_2 و Q_4 را حذف میکند

$-15 + 27/2\, I_r + 4 \times 0/7 - 15 = 0$

$\hookrightarrow I_r = 1\,mA$

Scanned with CamScanner

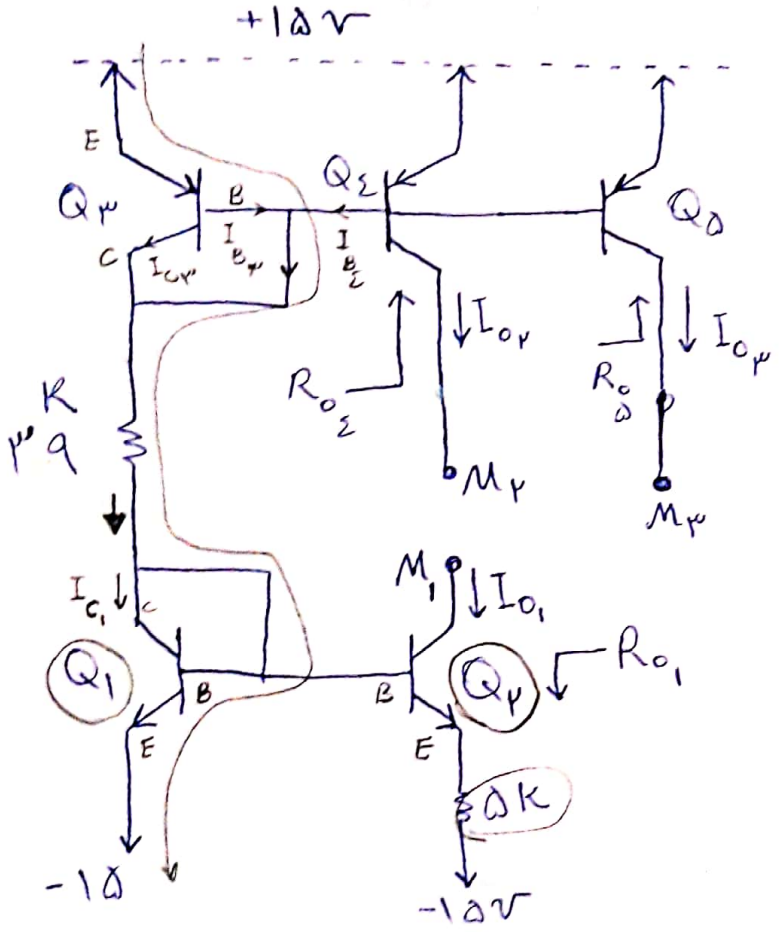
تکلیف ۲ : در مدار شکل زیر با فرض $V_{AP} = V_{AN} = 100\,V$ و

مشابه‌اند $Q_3 = Q_2 = Q_1$ ، $I_{S3} = I_{S2} = I_{S1}$

و همچنین $I_{S4} = 0.85\, I_{S3}$ و $I_{S5} = 0.45\, I_{S3}$ است و $V_{BE(on)} = 0.7\,V$

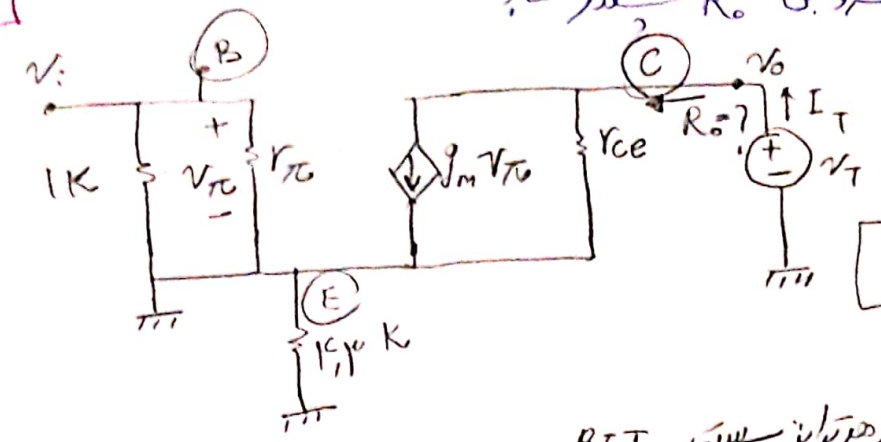
یعنی سطح امیتر Q_4 معادل 0.85 سطح امیتر Q_3 است. یعنی سطح امیتر Q_5، 0.45 سطح امیتر Q_3 است

مطلوب است محاسبه‌ی R_{o5} ، I_{o3} ، R_{o4} ، I_{o2} ، R_{o1} ، I_{o1} ؟



Scanned with CamScanner

مثال ۳ / در مدار فوق مقاومت خروجی R_o چقدر است؟



$$R_o = \frac{v_T}{I_T}\Big|_{v_i=0} = r_\pi \| R_E + r_{ce}\left[1+g_m(r_\pi \| R_E)\right]$$

مقاومت دیده شده از کلکتور ترانزیستور BJT

تکلیف ۱ / با روش تحلیل مهندسی مدار مقدار R_o را به دست آورید.

مقاومت دیده شده از کلکتور ترانزیستور BJT با مقاومت R_E در امیتر

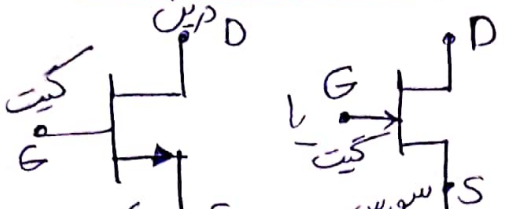
$$R_o = \frac{v_T}{I_T}\Big|_{v_i=0} = r_\pi \| R_E + r_{ce}\left[1+g_m(r_\pi \| R_E)\right]$$

$$R_o = 2.5k \| 4.3^{k} + 100^{k}\left[1+\frac{2.5k \| 4.3^{k}}{25\Omega}\right] = 8\,M\Omega$$

$V_A \leftarrow 100\ V$

$I_C \leftarrow 1\ mA$

FET

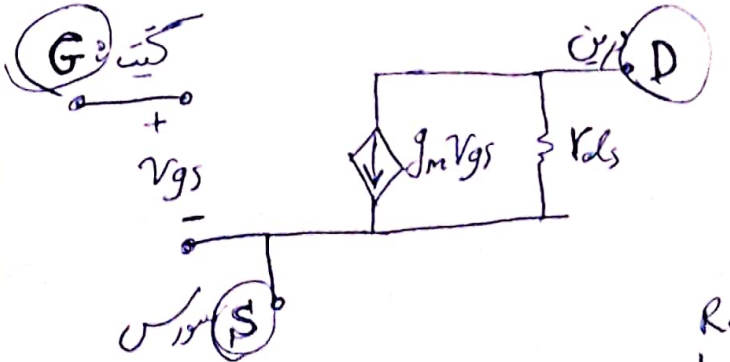


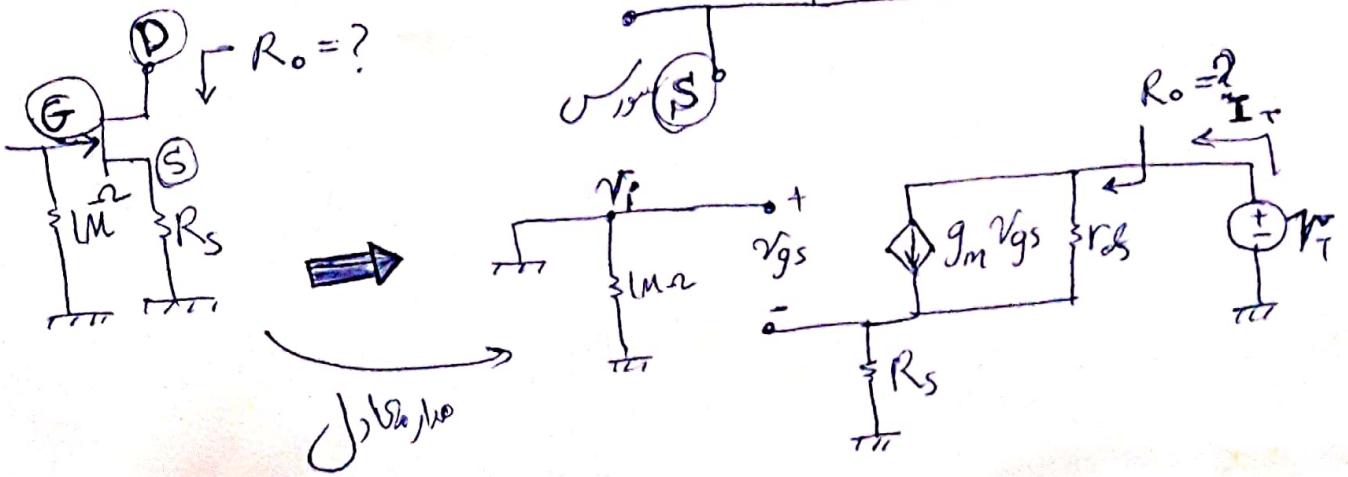
FET

$$I_D = I_{DSS}\left(1-\frac{v_{GS}}{v_P}\right)^2$$

پارامترهای FET $\Leftarrow V_P$, I_{DSS}

مدار معادل MoS , FET





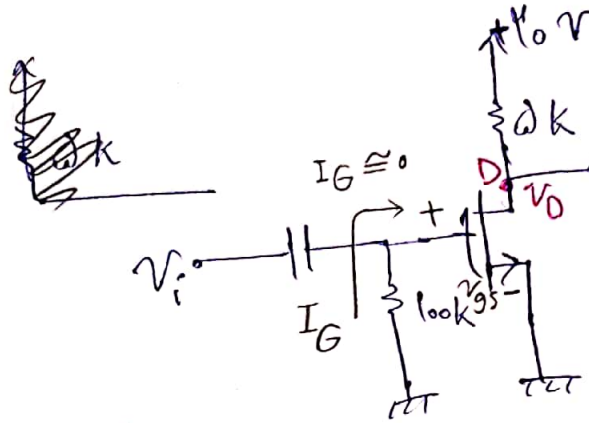
Scanned with CamScanner

$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P \Longrightarrow$ شرط ناحیه‌ی فعال

مثال) در مدار شکل زیر با فرض $I_{DSS} = -4mA$ ، $V_P = -4V$

الف) آیا مدار در ناحیه‌ی تقویت کنندگی است؟

ب) اگر هست بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}$ چیست؟



$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$ $\left\{ \begin{array}{l} V_P = -4V \\ I_{DSS} = 4mA \end{array} \right\}$

$V_G = 0 \Rightarrow V_{GS} = 0$

$V_S = 0$

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$V_D = 20V - (8K \times 4mA) = 12V$

$I_D = I_{DSS} = 4mA$

$V_{DS} = V_D - V_S = 12 - 0 = 12V$

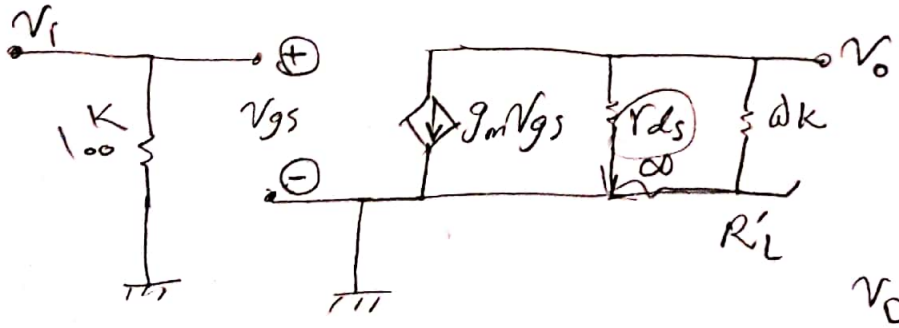
مدار در ناحیه‌ی تقویت کنندگی قرار دارد

$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P \Longrightarrow V_{GS} = 0 \Rightarrow$

$0 - (-4)$

$12 > 4$ ✓

$V_o = -g_m V_{gs} R'_L$



$I_D = I_{DSS} = 4mA$

$V_D = 20V - 8K \times 4mA = 12V$

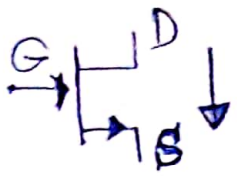
$V_{DS} = V_D - V_S = 12 - 0 = 12V$

$\frac{V_o}{V_i} = -g_m \times 8K = -1mS \times 8K = 8$

Scanned with CamScanner

5| D-MOS ماسفت نوع تهی ⇒

E-MOS ماسفت نوع ارتقایی

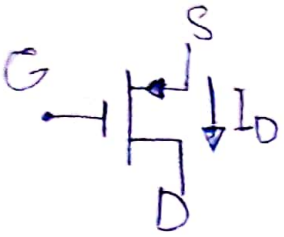


انواع MOS ها: FET

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

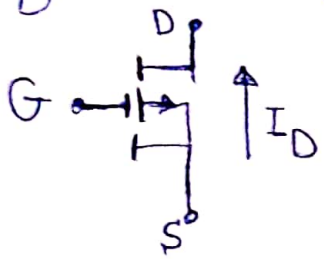
n کانال MOSFET

n-channel

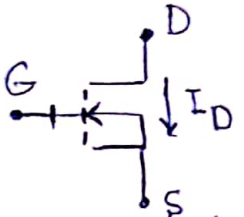


⇒ P channel

P کانال



P-channel



nchannel

نماد FET MOS ارتقائی نوع N:

$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$ ⇒ معادله برای FET MOS های نوع ارتقایی

V_T: ولتاژ آستانه

$K = \frac{1}{2}\mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$

W: عرض کانال (channel)

L: طول کانال

μ_n: قابلیت تحرک الکترون ها

C_{ox}: ظرفیت خازن اکسید زیر گیت

شرط روشن شدن (نوع تهی):

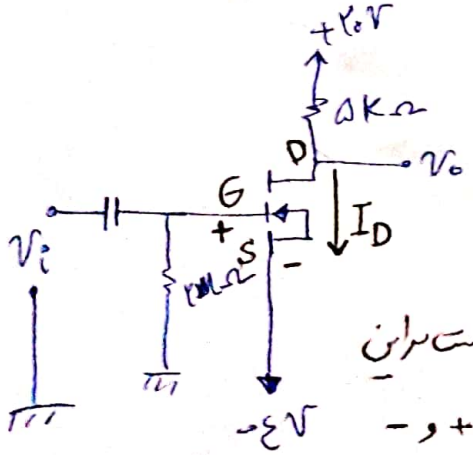
$V_{GS} \geq V_T$

$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

شرط روشن شدن (نوع ارتقائی):

$V_{GS} \geq V_P$

مدار معادل نوع P هر FET MOS مثل هم هستند.



مثال: در مدار شکل روبرو با فرض $V_T = 2V$ و $K = 0.25\left(\frac{mA}{V^2}\right)$ بهره ی $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟

چون نوع n است بنابراین اساس علامت + و − را روی MOS FET تعیین می کنیم

Scanned with CamScanner

$I_G = 0$ (همیشه صفر است)

$V_G = 0$ ✓

$V_S = -4V$

$V_{GS} = V_G - V_S = +4V$

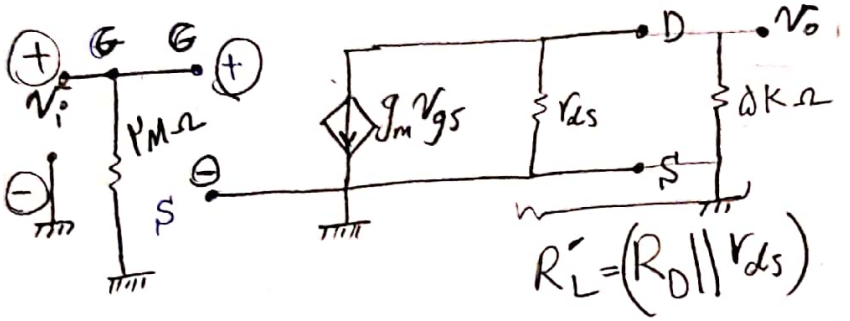
$V_{GS} \gg V_T \Rightarrow 4V \gg 2.4V$ ✓ $\Rightarrow$ FET شرط روشن شدن

$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 = 0.25(4-2)^2 = 1mA \Rightarrow$ با توجه به مقاومت $5K\Omega$

$\hookrightarrow V_D = 20V - 5K \times 1mA = 15V$

$V_{DS} = 15 - (-4) = 19V \Leftarrow V_{DS} > V_{GS} - V_T = 4 - 2 = 2V \Leftarrow$ ✓ پس ترانزیستور در ناحیه‌ی فعال بایاس شده.

تحلیل AC:



$V_i = V_{GS}$

$R'_L = (R_D \| r_{ds})$

$V_o = -g_m V_{gs} (R'_L)$ (۲) ← V_{gs} همان V_i

$V_{ds} = \frac{V_A}{I_D} \to \infty$

$R'_L = (\infty \| 5^K) = 5^K$

(۲) و (۱) $\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -g_m \cdot R'_L$

$\frac{V_o}{V_i} = -1^{mS} \times 5^{K\Omega} = -5$

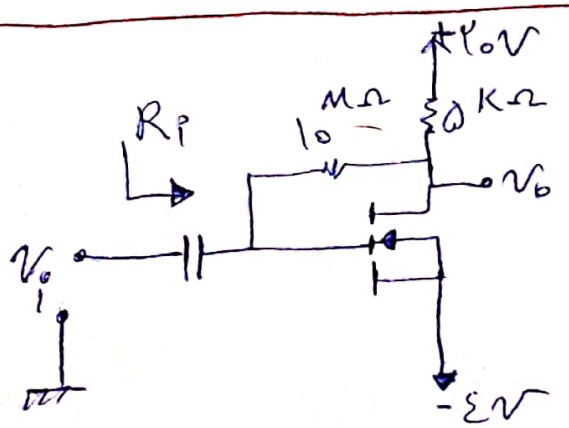
$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = 2K(V_{GS} - V_T) = 1^{mS}$

$g_m = 2 \times 0.25 \times (4-2) = 1mS$ ← به معنی

چون Common Sorce است پس بهره $-180^\circ \Leftarrow 180^\circ$ درجه اختلاف فاز دارد و باعث منفی شدن بهره می‌شود

تمرین: در مدار شکل روبرو فرض $V_T = 2V$ ، $K = 0.25 \left(\frac{mA}{V^2}\right)$ ؛ الف) بهره $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟

ب) مقاومت ورودی R_i چقدر است؟



Scanned with CamScanner

منابع جریان (Current Source)



ویژگی‌های منبع جریان ایده‌آل:

۱- جریان I به متغیرها وابسته نیست

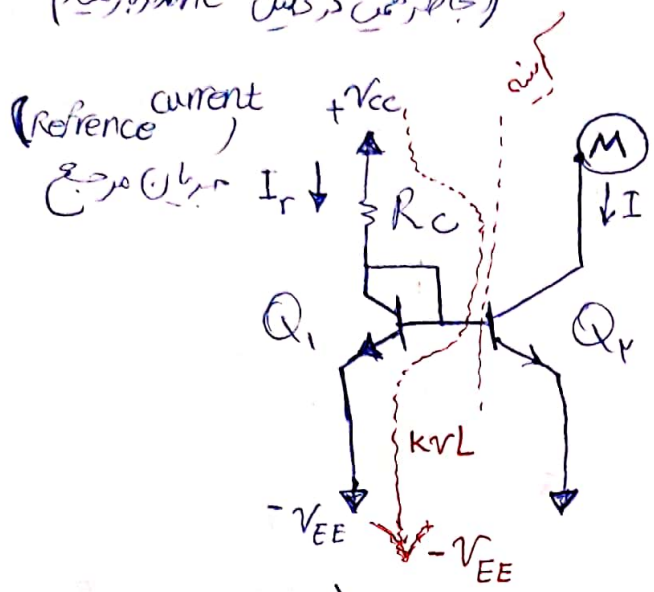
۲- جریان I به ولتاژ دوسر A و B وابسته نیست

۳- مقاومت داخلی آن ∞ است.

(از خاطر همین در تحلیل AC مدار باز میشه)

انواع منابع جریان:

۱) آینه جریان: (Current Mirror)



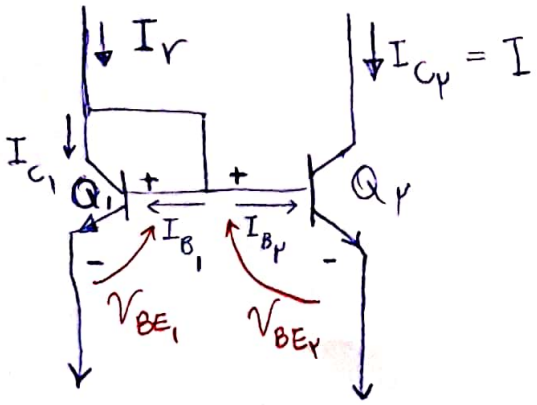
مدل



$$I_r = \frac{V_{CC} - (-V_{EE}) - V_{BE}}{R_C} \xrightarrow{\text{ثابت می‌شود}} \boxed{I \cong I_r}$$

مثال: $V_{CC}=+12$, $-12 = -V_{EE}$ ⟸

$$I_r = \frac{12-(-12)-0/7\,V}{22/3K} = 1\,mA$$



از مدار: ⟸ $V_{BE_2} = V_{BE_1}$

از Q_1 و Q_2 ⟺ $I_{S_2} = I_{S_1} = I_S$

$$I_{C_1} = I_{S_1} \cdot e^{\frac{V_{BE_1}}{V_T}} \quad (1)$$

$$I_{C_2} = I_{S_2} \cdot e^{\frac{V_{BE_2}}{V_T}} \quad (2)$$

از تقسیم طرفین و روابط (1) و (2) به هم خواهیم داشت:

$$\frac{I_{C_1}}{I_{C_2}} = \frac{1}{1} \Rightarrow I_{C_1} = I_{C_2} \Rightarrow Q_1 = Q_2 \Rightarrow \beta_1 = \beta_2 = \beta$$

$$I_{B_1} = \frac{I_{C_1}}{\beta_1}, \quad I_{B_2} = \frac{I_{C_2}}{\beta_2} \Rightarrow I_{B_2} = I_{B_1} = I_B$$

Scanned with CamScanner

از KCL در نقطه‌ی مشخص شده جریان را بدست می‌آوریم:

$$I_r = I_{C_1} + I_{B_1} + I_{B_2} \qquad I_r = I_{C_1} + 2I_B \qquad I_r = I_C + 2\left(I_B\right)$$

$I_B = \frac{I_C}{\beta}$

$$I_r = I_C + 2\left(\frac{I_C}{\beta}\right) \Rightarrow I_r = \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) I_C$$

$$I_C = I = \frac{I_r}{1 + \frac{2}{\beta}} \Rightarrow \beta \to \infty \Rightarrow \boxed{I \cong I_r}$$

$\beta \gg 1$

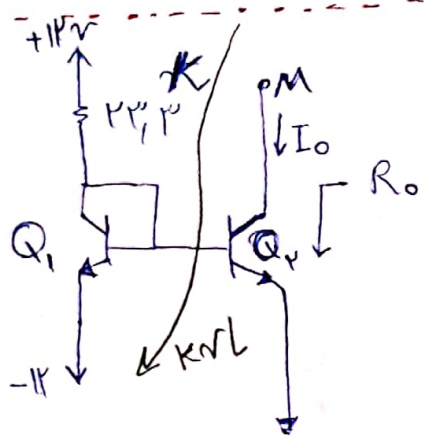
مثال

$\beta \cong 100$

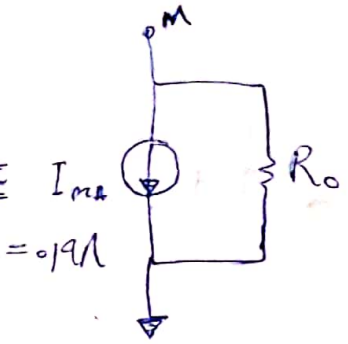
$V_A = 100V$

$I_o = ?$

$R_o = ?$



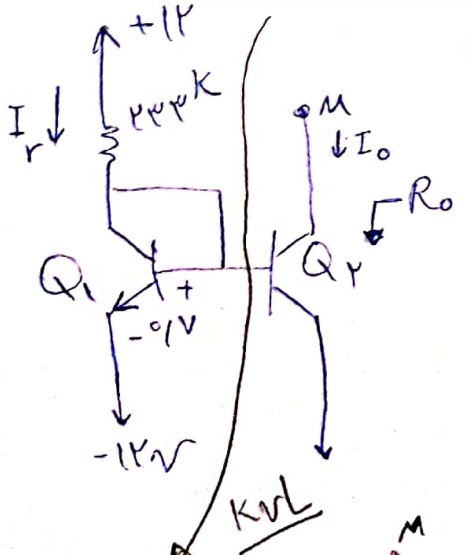
$\equiv$



$$I_r = \frac{12 - (-12) - 0.7}{22.2\,K} = 1^{mA} \Rightarrow I_o = \frac{I_r}{1 + \frac{2}{\beta}} = \frac{1mA}{1 + \frac{2}{100}} = 0.98^{mA}$$

$$R_o = r_{ce} = \frac{V_A}{I_C} = \frac{V_A}{I_o} = \frac{100}{0.98mA} \cong 100^{K\Omega}$$

مثال



$\beta = 100$

$V_A = 100V$

$I_o = ?$

$R_o = ?$

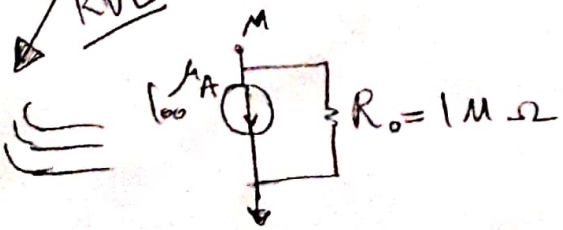
$$I_r = \frac{12 - (-12) - 0.7}{22.2K} = 0.1mA = 100\mu A$$

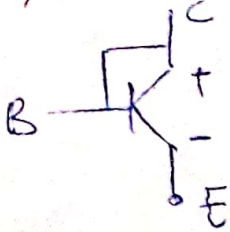
$\hookrightarrow I_o = I_r$

$$R_o = \frac{V_A}{I} = \frac{100V}{0.1mA} = 1^{(M\Omega)}$$

$$V_M \gg \left(-12 + 0.2^{V}\right)$$

$$V_m \gg -11.8^{V}$$

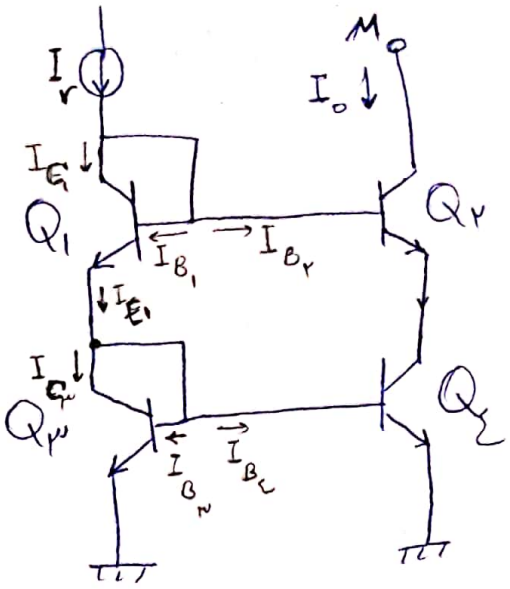




Scanned with CamScanner

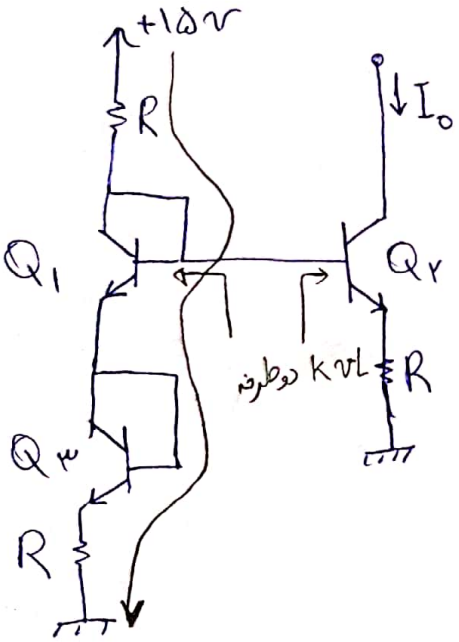
7

تکلیف (۳): I_o برحسب I_r و βهای مساوی ترانزیستورها چقدر است؟



جواب نهایی: $I_o = \dfrac{I_r}{1+\frac{2}{\beta}}$

مثال: در مدار روبرو با فرض $V_{BE}=0/7V$ ، $I_o=1mA$ و $\beta \gg 1$ ، مقدار مقاومت R چقدر است؟



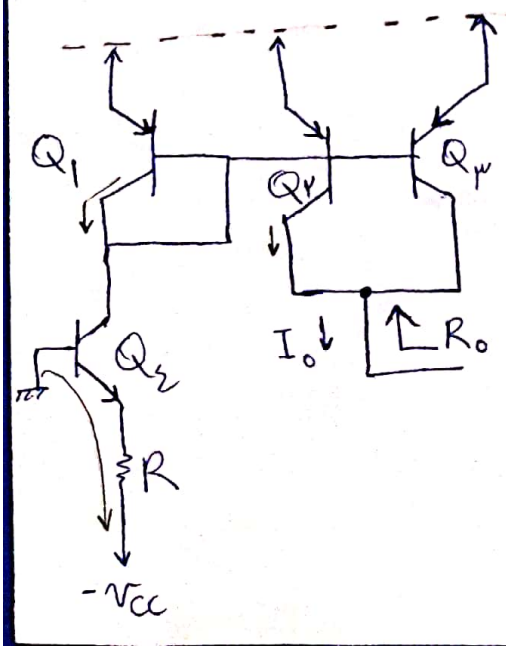
$KVL \Rightarrow I_r = \dfrac{15-2V_{BE}}{2R} = \dfrac{13/4}{2R} \Rightarrow \boxed{I_r = \dfrac{13/4}{2R}}$

دو طرف $KVL \Rightarrow V_{BE} + V_{BE} + RI_r = V_{BE} + RI_o$

$\hookrightarrow RI_o = V_{BE} + R\left(\dfrac{13/4}{2R}\right) \Rightarrow$

$R \times 1mA = 0/7V + 6/75V \Rightarrow R = 6/75K\Omega$

تکلیف (۴): در مدار روبرو ترانزیستورها مشابه‌اند. I_o و R_o را به صورت پارامتری به دست آورید.



$\beta \gg 1$

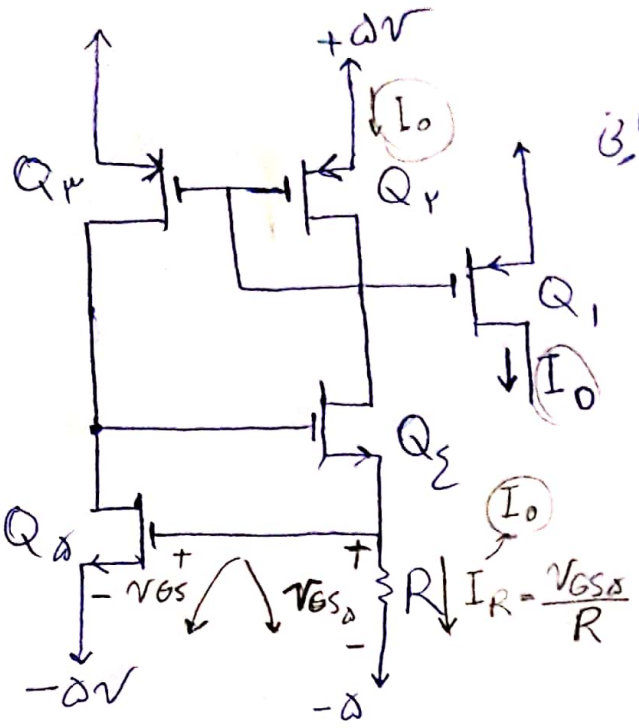
جواب آخر:

$$I_o = \frac{2V_{CC} - 2V_{BE}}{R}$$

$$R_o = \frac{V_{ce}}{2}$$

Scanned with CamScanner

تکلیف ⑥ ✓ در مدار روبرو ترانزیستورها مشابه می‌باشند، با فرض $I_0 = 10\,\mu A$ ، $V_T = 1\,V$ ، $K = 0.25\left(\frac{mA}{V^2}\right)$ مقاومت R چقدر است؟



جواب تقریبی ← $R = 120\,k\Omega$

حل/ ترانزیستور Q_1 ، آینه‌ی ترانزیستور Q_4 است پس اگر جریان $I_0 = I_{D_1}$ باشد، آنگاه I_{D_4} نیز برابر I_0 می‌شود.

$$K(V_{GS} - V_T)^2 = I_0 \Rightarrow 0.25(V_{GS_1} - 1)^2 = 10 \times 10^{-3}$$

$$\hookrightarrow V_{GS_1} - 1 = \begin{cases} +0.2\,V \\ -0.2\,V \end{cases}$$

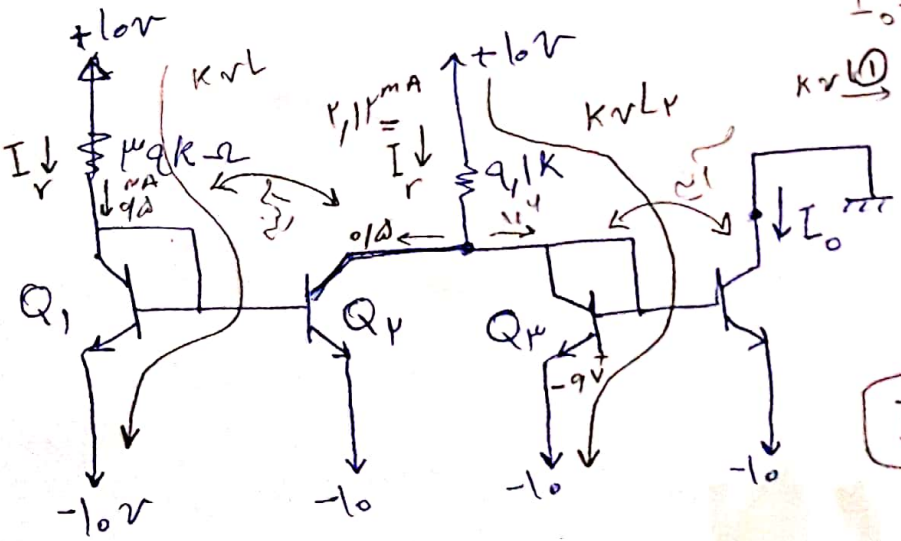
$$\hookrightarrow V_{GS_1} = \begin{cases} 1.2\,V \\ 0.8\,V \end{cases} \Rightarrow V_{GS} > V_T$$

$$\hookrightarrow V_{GS} = 1.2\,V \longrightarrow \text{برای همه‌ی ترانزیستورها}$$

$$R = \frac{V_{GS5}}{I_0} = \frac{1.2\,V}{10\,\mu A} = 120\,k\Omega$$

تکلیف ⑦ ✓ در مدار روبرو، همه‌ی ترانزیستورها مشابه فرض شده و $\beta \gg 1$ می‌باشد، $I_0 = ?$

$I_0 = 1.4\,mA \longrightarrow$ خیالی



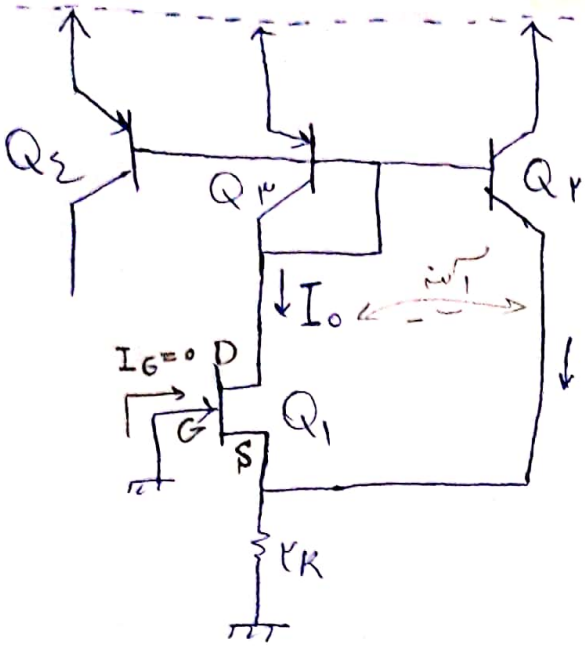
KVL ① $\Rightarrow I_r = \frac{20\,V - 0.7\,V}{3.6K} \simeq 0.5\,mA$

KVL ② : $I = \frac{10 - (-9)}{9.1} = 2.14\,mA$

$$I_0 = 1.4\,mA = 2.14 - 0.5$$

Scanned with CamScanner

تکلیف ⑤ در مدار شکل روبرو با فرض $\beta \gg 1$ و $V_P = -4V$ و $I_{DSS} = 4mA$ I_o را محاسبه کنید.



$\Rightarrow$ جواب نهایی $I_o = 0.36\,mA$

$V_{GS} = -4I_o \qquad I_o = I_{D_1}$

$I_{D_1} = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 4\left(1 - \frac{-4I_{D_1}}{-4}\right)^2$

$I_D^2 - \frac{17}{16} I_D + \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow I_D = 0.361\,mA$

$I_D = 0.70V$

حلقی ی ۹۹/۱/۲۴

فصل دوم

فصل ④ ..

Scanned with CamScanner

فصل دوم

تقویت کننده‌ی تفاضلی

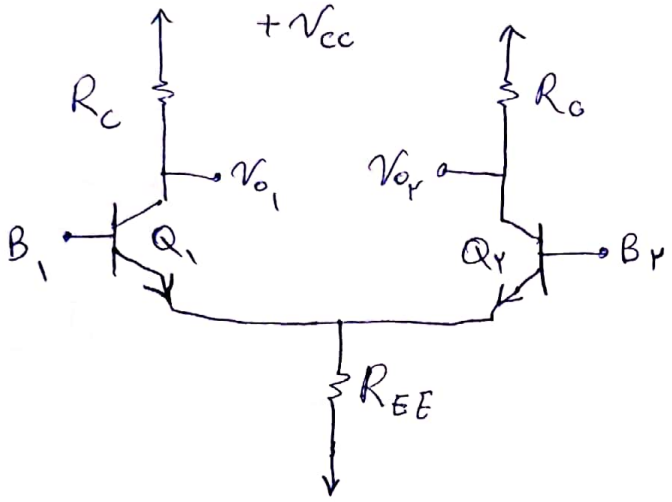
۹۹/۱/۲۴

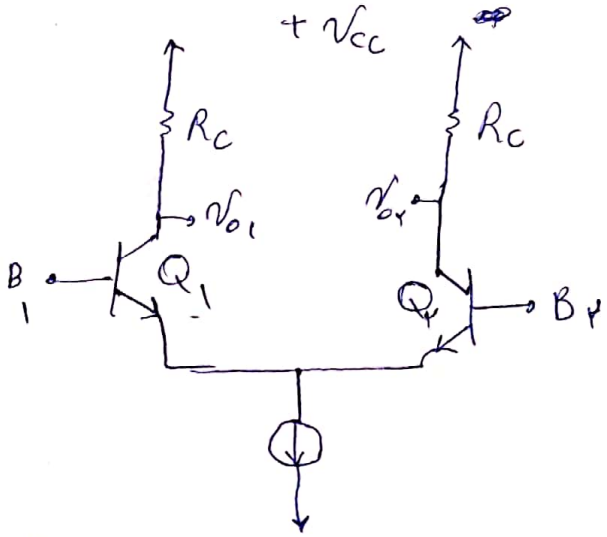
operational Amplifire = Op/Amp

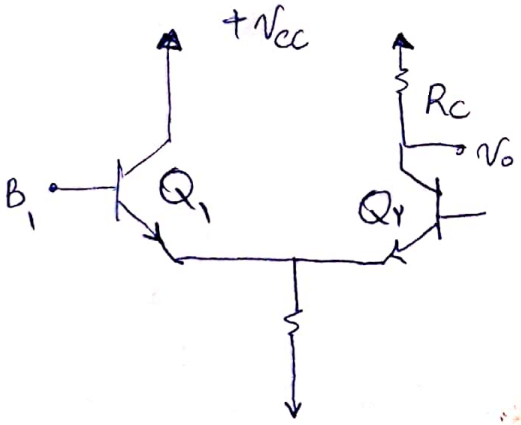
تقویت کننده‌ی عملیاتی :

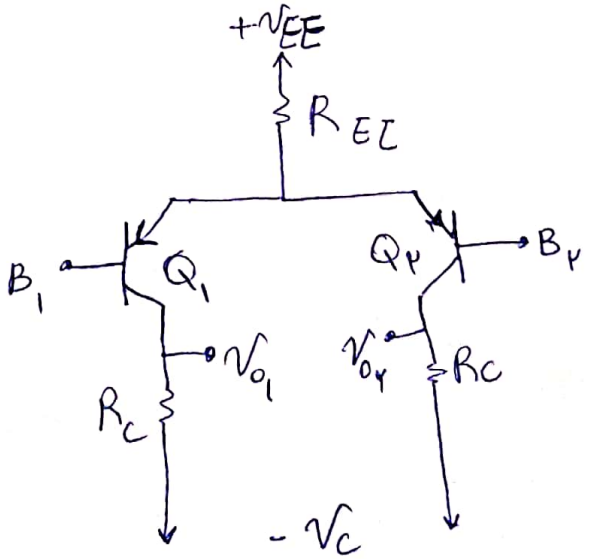
عضو اصلی تشکیل دهنده‌ی تقویت کننده ها ، تقویت کننده‌ی تفاضلی و منابع جریان هستند .
ورودی همه‌ی تقویت کننده‌ها ، تقویت کننده‌ی تفاضلی است .

- چند شکل تقویت کننده‌ی تفاضلی :

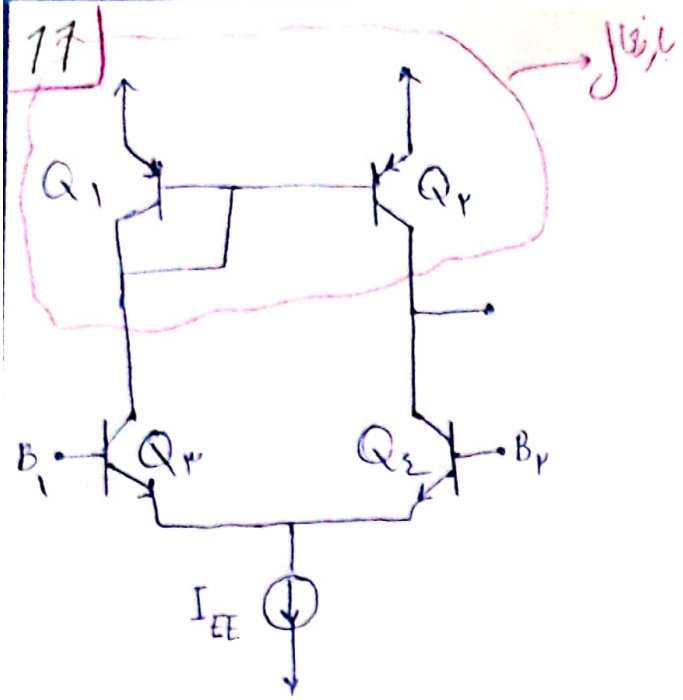


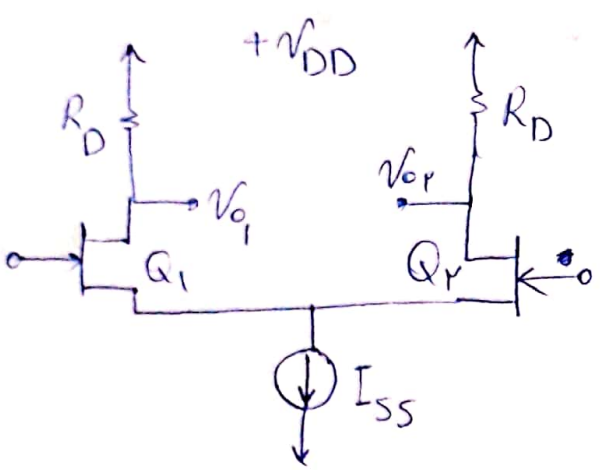


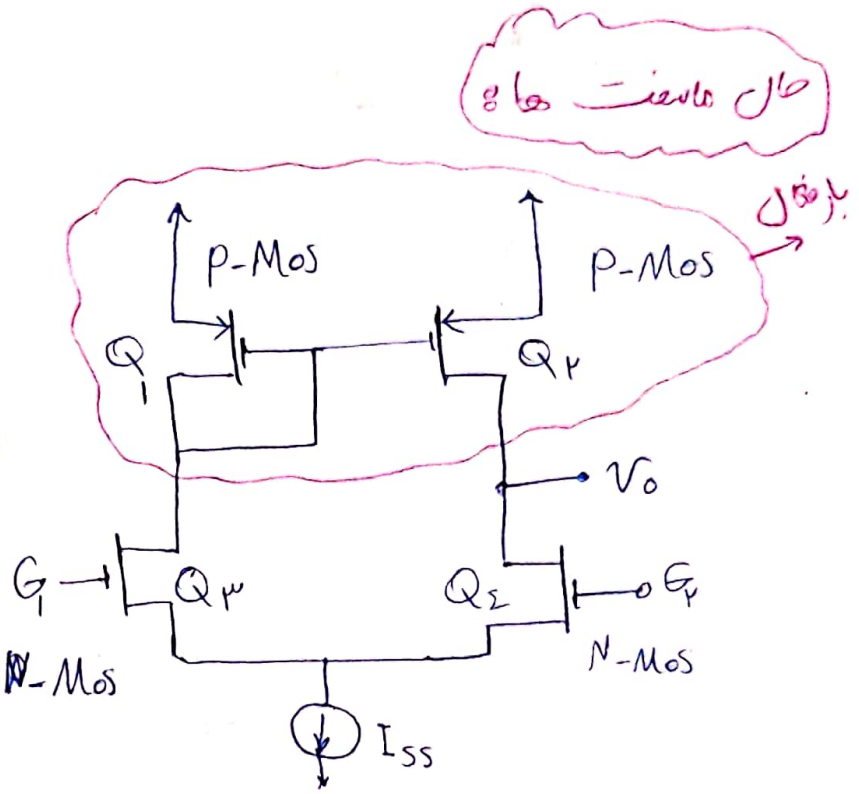




Scanned with CamScanner

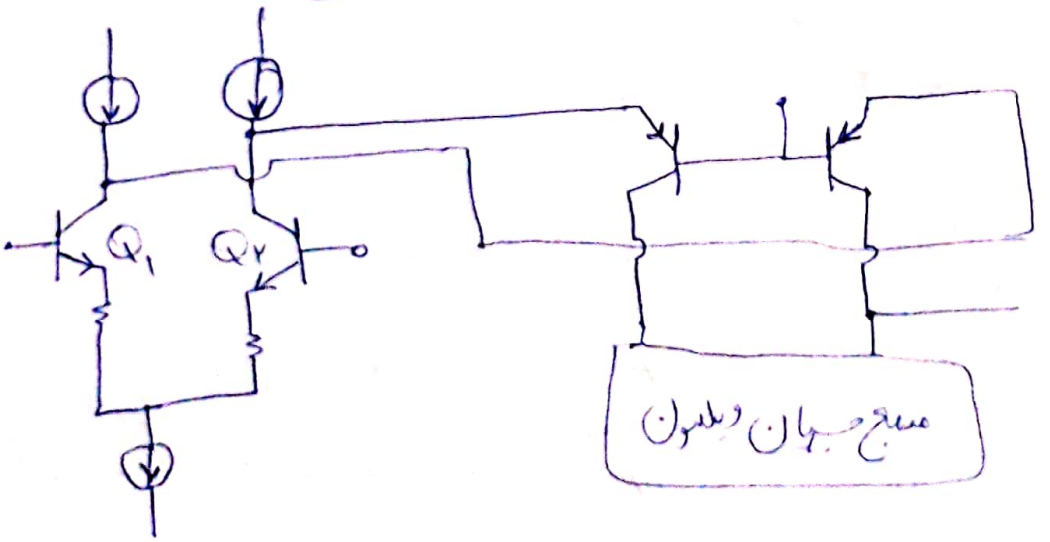






IC ، AD826 (که یک تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) است) و منبع جریان به عنوان بازتقال

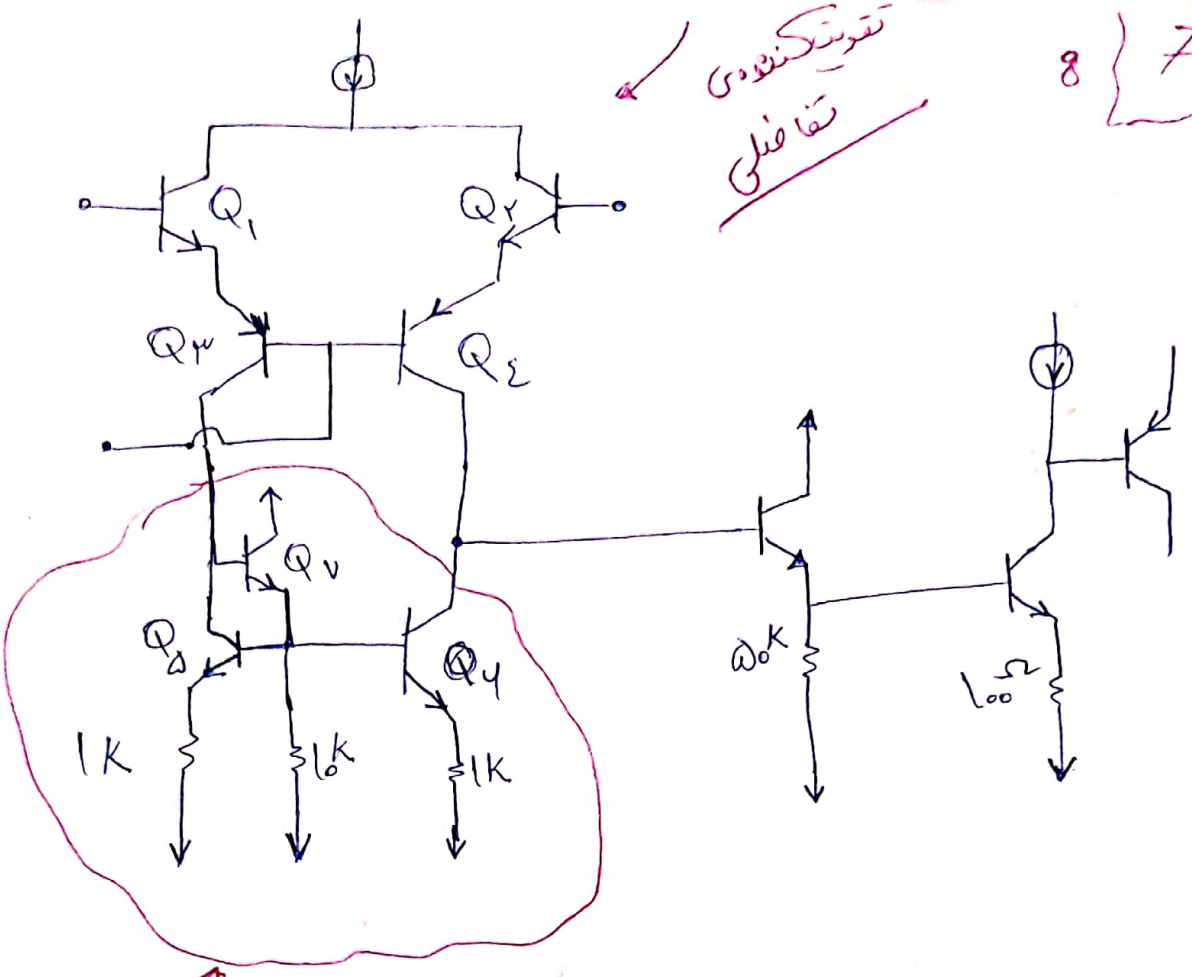
استفاده می‌شود:



Scanned with CamScanner

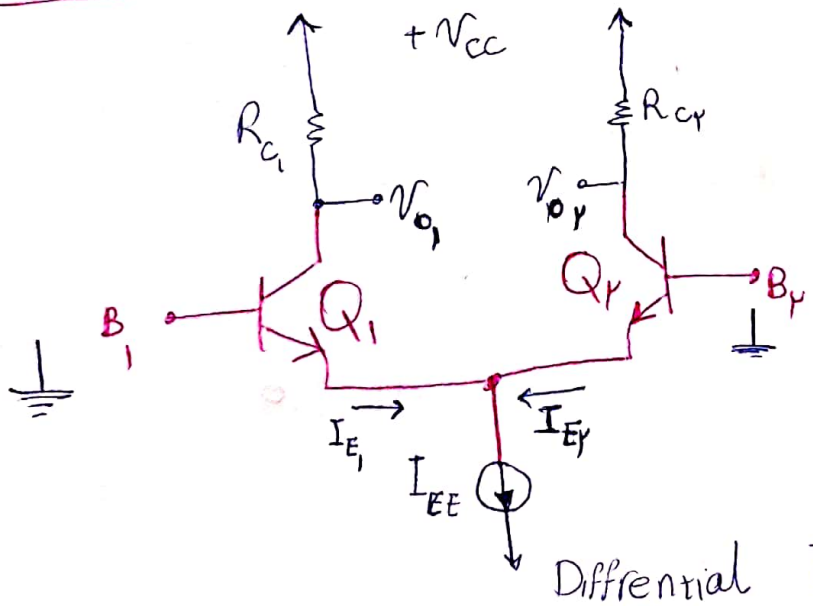
8 { 741 IC

تقویت‌کننده‌ی تفاضلی



شکل اصلی یک تقویت کننده‌ی دیفرانسیل (تفاضلی)

[زوج تفاضلی یا زوج دیفرانسیل]



در این تقویت کننده دو تا ورودی داریم و تفاضل دو ورودی را تقویت میکنیم.

ورودی تفاضلی : Differential Input

- می‌توان به هردو ورودی B_1 و B_2 سیگنال داد (ورودی آن تفاضلی است)

ورودی یک‌طرفه Single ended input

- به B_1 سیگنال بدهیم، B_2 را زمین کنیم (بایاس کنیم)
- به B_2 " " B_1 " " (بایاس هست)

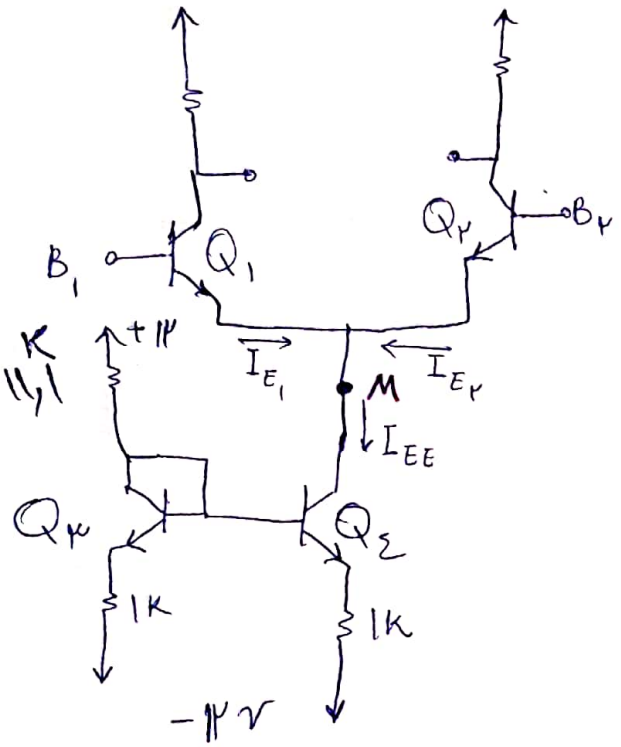
Scanned with CamScanner

انواع خروجی :

خروجی تفاضلی:
- خروجی: $V_{o_1} - V_{o_2}$
- خروجی: $V_{o_2} - V_{o_1}$

خروجی یک‌طرفه:
- خروجی فقط V_{o_1}
- خروجی فقط V_{o_2}

- تقویت کننده‌ی دیفرانسیل را می‌توان به شکل زیر نیز تحقق داد.

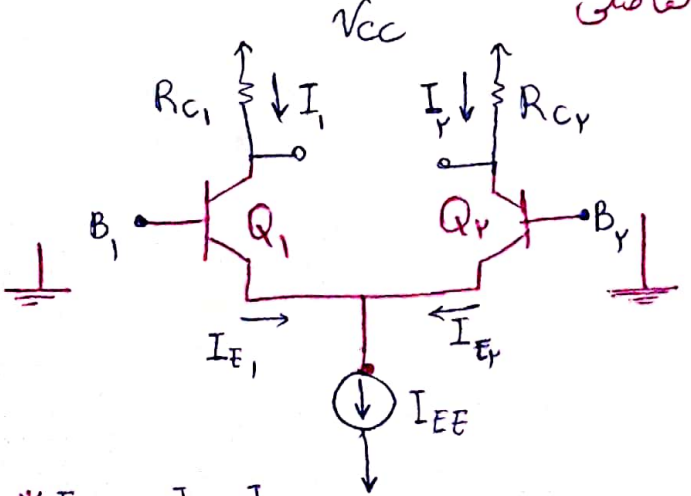


$$I_E = I_{E_1} + I_{E_2}$$

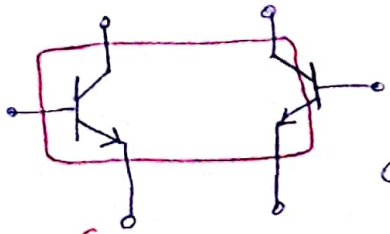
جریان I_E به شرطی برابر $I_{E_1} + I_{E_2}$ خواهد بود که ولتاژ نقطه‌ی مشترک M، نقطه‌ای را به اتصال بزند

مهم

- محاسبه‌ی جریان‌های I_1 و I_2 در تقویت کننده تفاضلی



در تقویت کننده‌ی تفاضلی لازم است که Q_1 و Q_2 باهم مساوی باشند.



یک قطعه‌ی IC یا به هر نوع دیگر تقویت کننده‌ی دیفرانسیل

- $I_{EE} = I_{E_1} + I_{E_2}$
- $I_1 = \alpha I_{E_1}$
- $\alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$
- $V_{B_1} - V_{B_2} = V_{id} = V_i$
- $I_2 = \alpha I_{E_2}$
- $Q_1 = Q_2$
- V_{id} = ولتاژ ورودی تفاضلی

- BCY 88
- BCY 87
- 2N 2453
- 2N 2060

Scanned with CamScanner

* $I_1 = I_{C_1} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE_1}}{V_T}}$ * $I_2 = I_{C_2} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE_2}}{V_T}}$

I_1 را به I_2 تقسیم کنید:

① $\frac{I_1}{I_2} = \dots$ ⇒ ④ $\frac{I_1}{I_2} + 1 = 1 + \dots$

③ $\frac{I_1 + I_2}{I_2} = 1 + \dots$ ② $I_1 + I_2 = \alpha I_{EE}$ ⑤ $\frac{I_2}{I_1} = \dots$ ⑥ $\frac{I_2 + I_1}{I_1} = \dots$

حال از حل معادلات فوق و معادلات جریان های I_1 و I_2 به صورت زیر به دست می آید:

$$I_1 = I_{C_1} = \frac{\alpha \cdot I_{EE}}{1 + \exp(-\frac{V_i}{V_T})} \qquad I_2 = I_{C_2} = \frac{\alpha \cdot I_{EE}}{1 + \exp(+\frac{V_i}{V_T})}$$

فرمول های مهم (حفظ کنید)

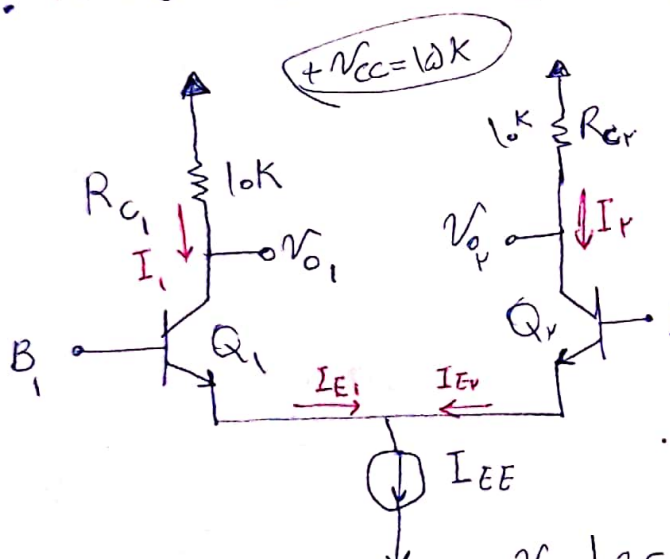
سؤال: تقویت کننده‌ی تفاضلی چیست؟ تقویت کننده‌ی تفاضلی، مدل ولتاژ به جریان است.

آزمایش: اگر آزمایش تغییر نکند این مقادیر دو بار

$\begin{cases} V_{B_1} = 2V \\ V_{B_2} = 2V \end{cases}$

$I_{EE} = 1mA$

$\beta \gg 1 \Rightarrow \alpha \simeq 1$



مدارات Common بیشتر از ولتاژ دیفرانسیل ورودی است.

$$I_1 = \frac{\alpha \times 1mA}{1 + e^{-\frac{0}{V_T}}} = \frac{\alpha I_{EE}}{2} = 0.5mA$$

$$I_2 = \frac{\alpha \times 1mA}{1 + e^{+\frac{0}{V_T}}} = 0.5mA$$

V_{B_1}	V_{B_2}	V_{C_1}: $V_{CC} - R_{C_1} I_1$	V_{C_2}: $V_{CC} - R_{C_2} I_2$
2V	2V	10V	10V
0	0	10V	10V
-4	-4	10V	10V
-12	-12	X	X
$-11\frac{1}{2}$	$+11\frac{1}{2}$	10V	10V
+12	+12	?	?

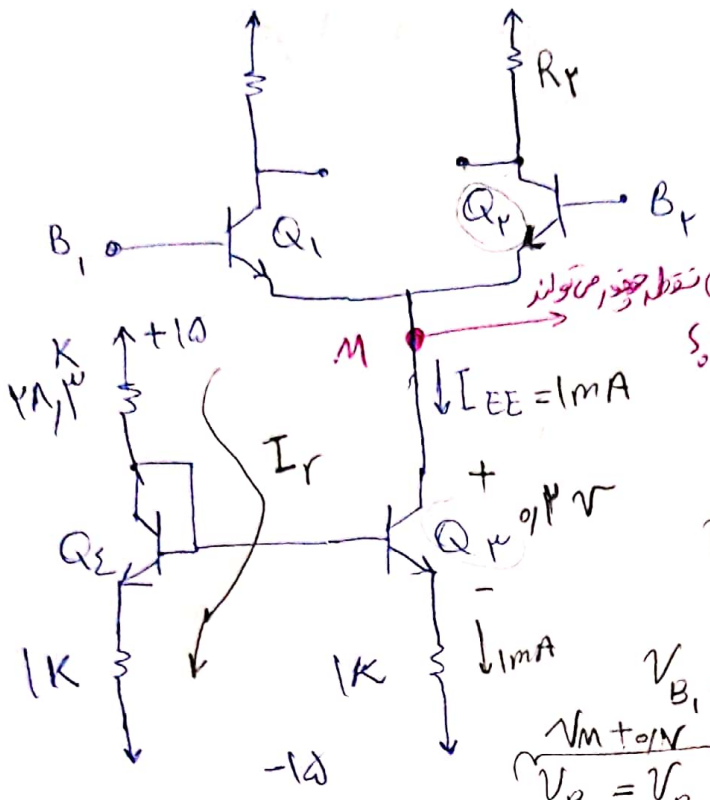
به حالت اشباع

تکلیف

علامت های سؤال در جدول را پر و حدود مقدار خروجی را مشخص کنید!

Scanned with CamScanner

15



$$I_2=\frac{10-0/7V}{28,3+1}=1mA$$

$$V_M \geq -15+0/2\,V_{CE(sat)}$$

جداقل ولتاژ این نقطه چقدر می‌تواند باشد؟

$$V_M \geq -14/8$$

$$V_{B_1}=V_{B_2}=V_M+V_{BE}$$

$$V_{B_1}=V_{B_2}=V_M+0/7$$

$$V_{B_1}=V_{B_2}\geq -14/8+0/7$$

$$V_{B_1}=V_{B_2}\geq -14/1$$

نکته ی مهم: $V_{B_1}=V_{B_2}$ حداقل می‌تواند $-14/1\,V$ باشد اگر کمتر شود منبع جریان

فعال نخواهد بود. (ترانزیستور Q_3 به اشباع می‌رود) یعنی مثلاً در مدار بالا منبع جریان 1mA تولید نمی‌کند.

$V_{CM(-)}$ = Common mode Voltage

ولتاژ کلکتور Q_3 در لبه ی اشباع $-14/8\,V$ خواهد بود که این ولتاژ همان حداکثر ولتاژ ورودی

دیفرانسیل خواهد بود.

$$V_{CM(-)}=-14/1\,V$$

← مثال فوق

یک ولتاژ حداقل مشترک مثبت ($+V_{CM(+)}$) هم خواهیم داشت:

$V_{CM(+)}$ آنجاست که Q_1 و Q_2 از حالت فعال خارج نشده و به اشباع نرود.

$$V_{C_1}=V_{C_2}=10V$$

$$V_{B_1}=V_{B_2}=10/5\,V \quad \text{(با دارند)}$$

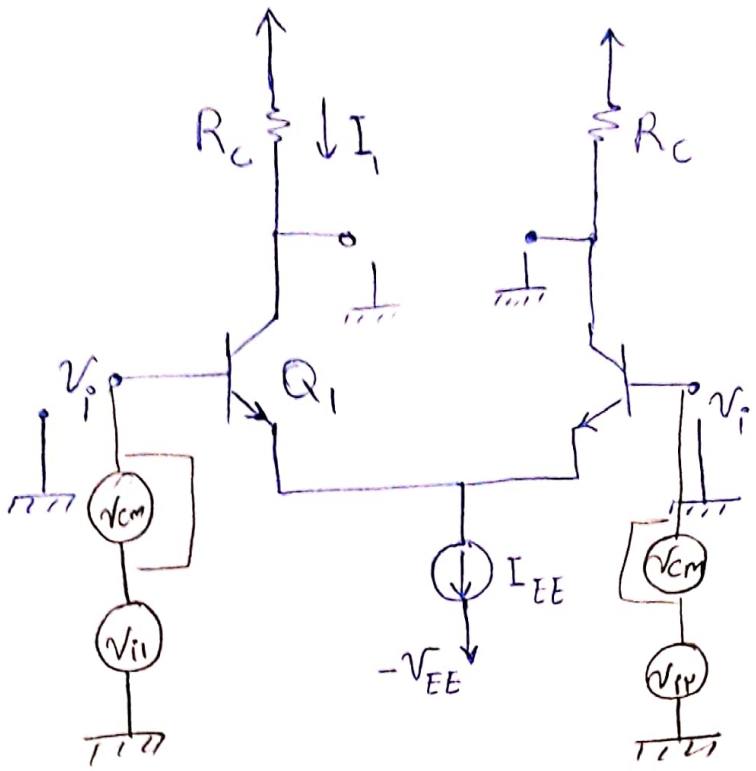
$$V_{cm(-)}=-14/1\,V$$

$$V_{cm(+)}=10/5\,V$$

$$\Rightarrow V=16/5\,V$$

Scanned with CamScanner

جلسه ۶ | ۹۹/۱/۲۶



$$I_{C_1} = I_1 = \frac{\alpha I_{EE}}{1 + exp\left(\frac{-V_i}{V_T}\right)}$$

متغیر وابسته

$$I_{C_2} = I_2 = \frac{\alpha I_{EE}}{1 + exp\left(+\frac{V_i}{V_T}\right)}$$

متغیر مستقل

$V_i = V_{i_1} - V_{i_2} = V_{id}$

ولتاژ سیگنال تفاضلی

V_{CM} = ولتاژ وجه مشترک

پاسخ تقویت کننده تفاضلی به سیگنال تفاضلی ورودی:

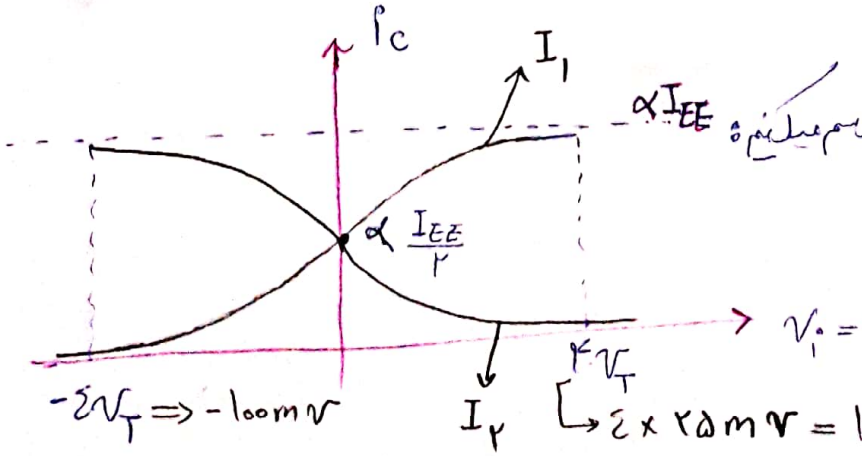
با اتصال کوتاه کردن ولتاژهای وجه مشترک (V_{CM})، پاسخ این تقویت کننده تفاضلی به فقط سیگنالهای تفاضلی ورودی (یعنی $V_{i_1} - V_{i_2}$) خواهد بود

$$I_1 - I_2 = \Delta I = \alpha I_{EE} \cdot tgh\left[\frac{V_i}{2V_T}\right]$$

$$tgh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \iff \text{غیرخطی}$$

?

0



حال منحنی I_1 نسبت به V_i را بصورت زیر رسم میکنیم:

$$\lim_{V_i \to \infty} I_1 = ?$$

V_i ← مستقل

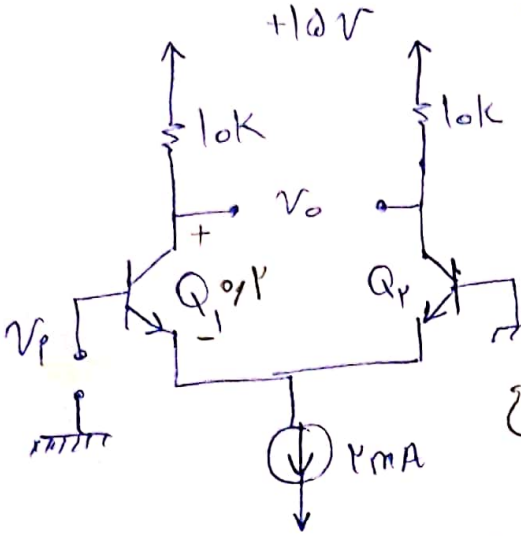
I_1 ← متغیر

17

نکته‌ی خیلی مهم: حداکثر سیگنال ورودی تفاضلی می‌تواند 100^{mV} باشد به شرط آنکه ترانزیستورها اشباع نشوند.

مثال: در مدار زیر با فرض $V_{CE}(sat) = 0.2$ و $V_{idc} = 0V$:

(1) حداکثر سیگنال تفاضلی ورودی چقدر می‌تواند باشد؟



برای ترانزیستور Q_1: $V_{CE_1}(sat) = 0.2V \Rightarrow V_{C_1} = -0.7 + 0.2 = -0.5V$

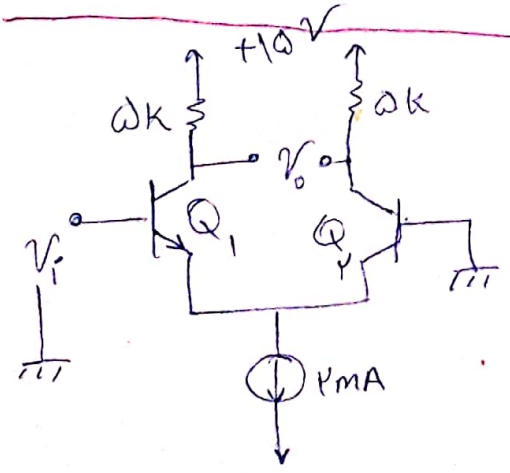
جریان Q_1 در حالت عادی: $I_1 = \frac{15 - (-0.5)}{10K} = \frac{15.5V}{10K} = 1.55^{mA}$

(2) اگر $R_C = 5^{K\Omega}$ شود و حداکثر V_i چقدر است؟ $\Leftarrow 100^{mV}$ چون ترانزیستور به اشباع نرفته

(3) مقاومت R_C را برای اینکه V_i تفاضلی ماکزیمم باشد به دست آورید.

$$R_C = ? \Rightarrow 2mA = \frac{15 - (-0.5)}{R_C} \Rightarrow R_C = \frac{15.5V}{2mA} = 7.7K\Omega$$

تمرین: در مدار روبرو مطلوب است:



(1) اگر $V_o = 4^{mV}$ باشد: بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟ 0.139

(2) " " " $V_o = 80^{mV}$ " $0.105V$

(3) " " " " $V_o = 10^{mV}$ " $197.4 \simeq 200V$

(حالت سیگنال کوچک تقویت داریم (بهره داریم))

Scanned with CamScanner

پاسخ تقویت کننده‌های تفاضلی به سیگنال‌های کوچک است.

$$\tanh(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - + \dots$$

می‌توان

اگر $x \ll 1 \Rightarrow \tanh(x) \simeq x \Rightarrow$

اگر $\left(\frac{v_i}{2V_T} \ll 1\right) \Rightarrow \tanh\left(\frac{v_i}{2V_T}\right) \simeq \frac{v_i}{2V_T}$

اگر $v_i \ll 2V_T \Rightarrow v_o = \alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C \cdot \left[\frac{v_i}{2V_T}\right]$

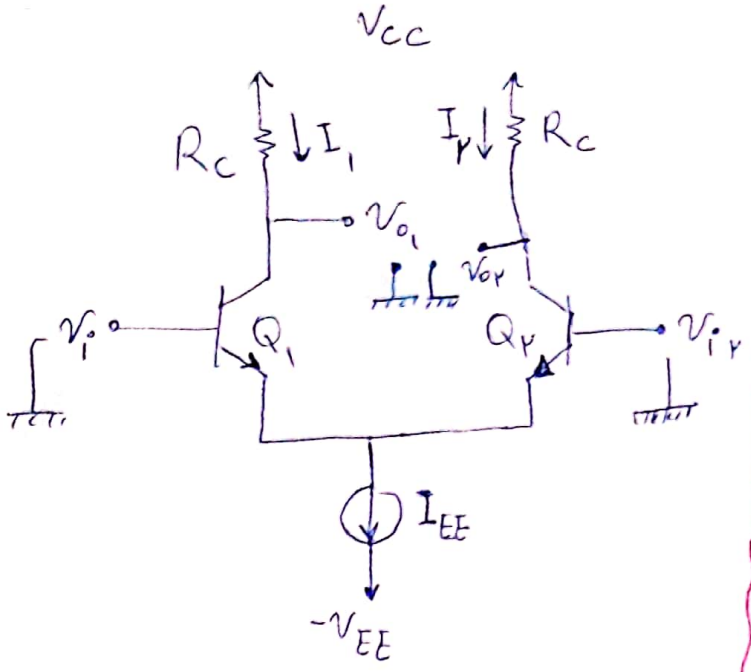
حال طرفین رابطه‌ی فوق را بر v_i تقسیم می‌کنیم

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{\alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C}{2V_T} = \frac{\alpha \cdot I_{EE}}{2V_T} \cdot R_C$$

$$I_{EE} = 2I_E \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = g_m \cdot R_C$$

Scanned with CamScanner

جلسه ی ۹۹/۱/۲۹



$$I_{C_1} = I_1 = \frac{\alpha I_{EE}}{1 + \exp\left(-\frac{V_i}{V_T}\right)}$$

متغیر وابسته — متغیر مستقل

$$I_{C_2} = I_2 = \frac{\alpha \cdot I_{EE}}{1 + \exp\left(+\frac{V_i}{V_T}\right)}$$

$V_i = V_{i_1} - V_{i_2} = V_{id}$ = ولتاژ دیفرانسیل



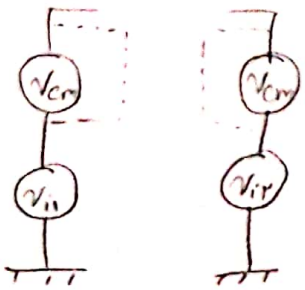
V_{cm} : ولتاژ وجه مشترک

V_{id} : ولتاژ سیگنال تفاضلی

با استفاده از جمع آثار می‌توان یک بار پاسخ مدار را به وجه مشترک و بار دیگر پاسخ مدار را به سیگنال تفاضلی بررسی کرد و نهایتاً پاسخ‌ها را با هم جمع کرد.

پاسخ تقویت کننده ی تفاضلی به سیگنال تفاضل ورودی :

با اتصال کوتاه کردن ولتاژهای وجه مشترک (V_{cm}) ، پاسخ این تقویت کننده تفاضلی به فقط سیگنال‌های تفاضلی ورودی (یعنی $V_{i_1} - V_{i_2}$) خواهد بود :



اتصال کوتاه کردن وجه مشترک

$$I_1 - I_2 = \Delta I = \alpha \cdot I_{EE} \cdot \tanh\left[\frac{V_i}{2V_T}\right]$$

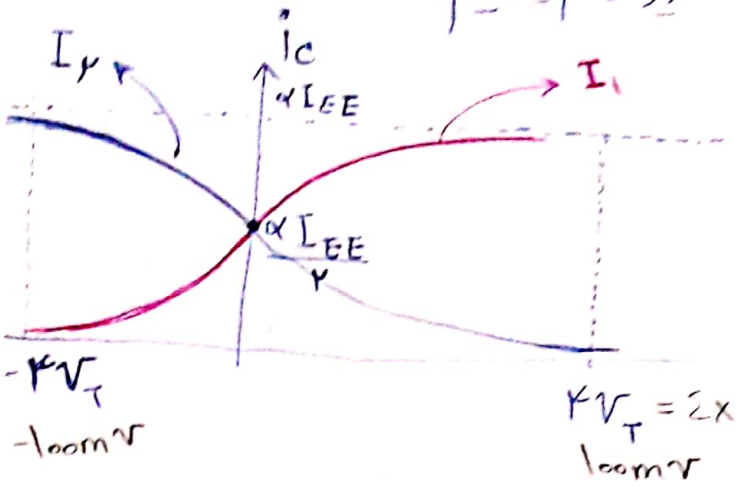
$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \iff \text{غیرخطی}$$

اندازه‌ی سیگنال خروجی دو طرفه $= |V_o| = |V_{o_1} - V_{o_2}| = \Delta I \times R_C$

$$|V_o| = \alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C \cdot \tanh\left[\frac{V_i}{2V_T}\right]$$

Scanned with CamScanner

حال بستگی i_C نسبت به v_i را به صورت زیر رسم می‌کنیم.



$$\longrightarrow v_i = v_{i_1} - v_{i_2}$$

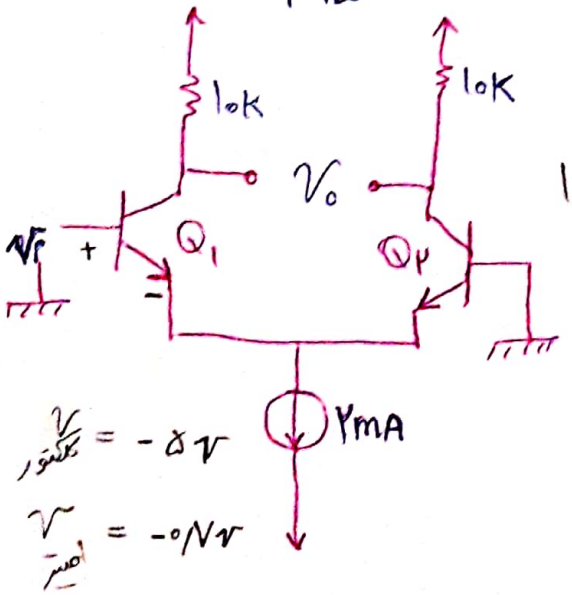
$$\lim I_1 = \frac{\alpha I_{EE}}{1 + \exp\left(\frac{-v_i}{V_T}\right)} = \begin{cases} v_i \to \infty \Rightarrow \lim I_1 = \alpha I_{EE} \\ v_i \to -\infty \Rightarrow \lim I_1 = 0 \end{cases}$$

$$\lim I_2 = \begin{cases} v_i \to \infty \to \lim I_2 = 0 \\ v_i \to -\infty \to \lim I_2 = \alpha I_{EE} \end{cases}$$

در ولتاژ $v_i = 4V_T$ جابجایی اتفاق می‌افتد: در این نقطه، کل جریان I_{EE} به I_{C_2} تغییر می‌کند و جریان I_{C_1} صفر می‌شود.

نکته‌ی مهم: حداکثر سیگنال ورودی تفاضلی می‌تواند $100mV$ باشد به شرطی که ترانزیستورها اشباع نشوند.

مثال: در مدار زیر با فرض $v_{i_{dc}} = 0V$ و $V_{CE(sat)} = 0.2V$



الف) حداکثر سیگنال تفاضلی ورودی چقدر می‌تواند باشد؟

فرض می‌کنیم همه‌ی جریان $2mA$ از شاخه‌ی سمت راست عبور کند.

آنگاه ولتاژ کلکتور Q_1 برابر $15 - (10K \times 2m) = -5V$ خواهد بود.

$$V_{CE} = -5 - (-0.7V) = -4.3V < 0.2 \Rightarrow$$ پس اشباع شده

پس حداکثر جریان $2mA$ را نمی‌توانیم از ترانزیستور Q_1 عبور دهیم.

$V_{کلکتور} = -5V$

$V_{امیتر} = -0.7V$

Scanned with CamScanner

برای به دست آوردن حداکثر سیگنال تفاضلی باید V_{CE} را در مقدار حداکثر آن (یعنی دو لبه اشباع آن) در نظر بگیریم: $V_E = +2^V$

$$V_{CE_1}(Sat) = +2^V, \quad V_{C_1} = -7^V + 2^V = -5^V$$

$$I_1 = \frac{10^V - (-5)}{10^K} = \frac{15^V}{10^K} = 1.5^{mA} \longrightarrow$$ جریان Q_1 در حد اشباع، حداکثر جریانی که عبور می‌کند.

حالا سیگنال حداکثر V_i را می‌خواهیم ⇐ در ورودی I_1 که برحسب V_i است مقدار I_1 را جایگذاری می‌کنیم.

$$1.5 = \frac{(5)\ (2^{mA})}{1 + \exp(-V_i/25^{mV})} \Rightarrow V_i = ?$$

۲) اگر $R_C = 5^K$ شود حداکثر V_i چقدر است؟ ← چون وقتی تا 100^{mV} ← 2^{mA} از Q_1 عبور کند آنگاه ترانزیستور Q_1 به اشباع نمی‌رود.

۳) حد مقاومت $R_C^{K\Omega}$ را برای اینکه V_i تفاضلی ماکزیمم باشد به دست آورید.

$$R_C = ? \quad 2^{mA} = \frac{10 - (-5)}{R_C} \Rightarrow R_C = \frac{15^V}{2^{mA}} = 7.5^{K\Omega}$$

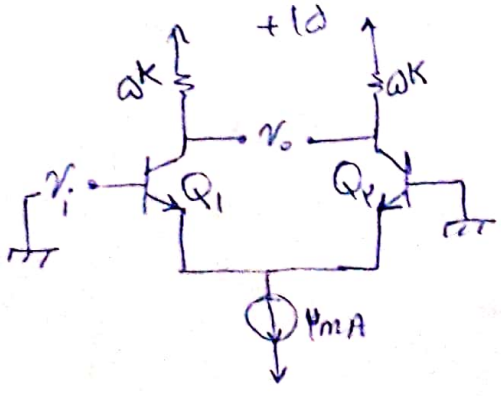
تمرین) در مدار روبرو مطلوب است

۱) اگر $V_i = 40^{mV}$ باشد، بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟ 0/134

۲) اگر $V_i = 90^{mV}$ باشد بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟ 0/105

در سیگنال‌های بزرگ بهره نداریم یا تقویت کنندگی نداریم

۳) اگر $V_i = 10^{mV}$ باشد، بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟ $194/4 \simeq 200$ ← در سیگنال کوچک تقویت می‌شود



Scanned with CamScanner

4 | اگر بجای یک از حالت : () استفاده کنیم، از حالت




استفاده کنیم، میزان ولتاژ دیفرانسیلی خروجی تغییر خواهد کرد. چون :

$$V_{id} = V_i - 0 \quad \text{حالت اول} \qquad , \qquad V_{id} = \frac{V_i}{2} - \left(\frac{-V_i}{2}\right) = V_i \quad \text{حالت دوم}$$

پاسخ تقویت کننده‌های تفاضلی به سیگنال‌های کوچک

$$\tanh(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$$

اگر $x \ll 1$ $\Rightarrow \tanh(x) \simeq x$ ⟵ انگار $\tanh(x)$ رفتار خطی دارد.

در این حالت می‌توان از جملات دوم به بعد در فرمول بسط تیلور $\tanh(x)$ صرف نظر نمود.

مثال : $\tanh(0.1) \simeq 0.1$

اگر $\left(\frac{V_i}{2V_T}\right) \ll 1$ یعنی $(V_i \ll 2V_T) \Rightarrow \tanh\left(\frac{V_i}{2V_T}\right) \simeq \frac{V_i}{2V_T}$

یعنی $\Rightarrow$ if $V_i \ll 2V_T \Longrightarrow$ آنگاه $V_o = \alpha I_{EE} \cdot R_C \cdot \left[\frac{V_i}{2V_T}\right]$

حال طرفین رابطه‌ی فوق را بر V_i تقسیم کنید :

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\alpha \cdot I_{EE} \cdot R_C}{2V_T} = \frac{\alpha \cdot I_{EE}}{2V_T} \cdot R_C = \frac{\alpha(2I_E)}{2V_T} \cdot R_C = \frac{I_C}{V_T} \cdot R_C$$

از طرفی میدانیم $\Rightarrow I_{EE} = 2I_E$ ، و از الکترونیک ① $\Rightarrow \alpha I_E = I_C$ ، $g_m = \frac{I_C}{V_T}$

جریان هرکدام از امیتر ترانزیستورها

$$\frac{V_o}{V_i} = g_m \cdot R_C$$

بهره‌ی سیگنال کوچک به شرط حذف جریان بایاس و طرفه در یک تقویت کننده تفاضلی برابر است با

به شرط کوچک بودن سیگنال V_i

Scanned with CamScanner

5

$V_i = V_{i_1} - V_{i_2} = V_{id}$

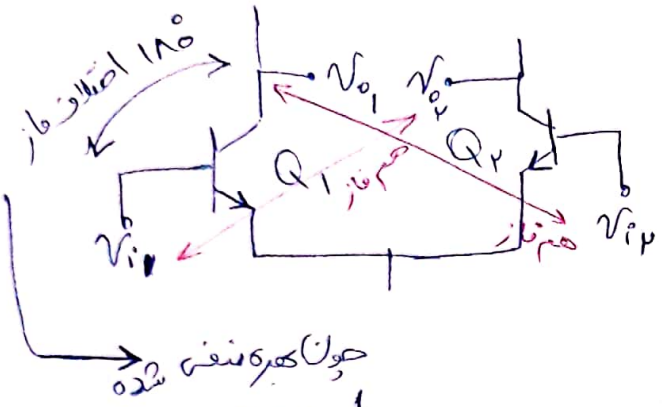
$V_o = V_{o_1} - V_{o_2}$

در صورت یک‌طرفه بودن: (در تقویت کننده‌ی تفاضلی)

$$\frac{V_{o_1}}{V_i} = \frac{-g_m R_C}{2} \qquad \frac{V_{o_2}}{V_i} = +\frac{g_m R_C}{2}$$

بهره به ازای خروجی دوطرفه در تقویت کننده‌ی تفاضلی

$$\frac{V_{o_1} - V_{o_2}}{V_i} = -g_m R_C \qquad \frac{V_{o_2} - V_{o_1}}{V_i} = +g_m R_C$$



چون بهره منفی شده

یعنی ۱۸۰° اختلاف فاز

$$\left\{\frac{V_{o_2}}{V_{i_1}} = +\frac{g_m R_C}{2}\right\} \Longrightarrow \text{هم‌فاز}$$

$$\left\{\frac{V_{o_1}}{V_{i_1}} = -\frac{g_m R_C}{2}\right\} \Longrightarrow ۱۸۰° \text{ اختلاف فاز}$$

$$\left\{\frac{V_{o_1}}{V_{i_2}} = +\frac{g_m R_C}{2}\right\} \Longrightarrow \text{هم فاز}$$

$$\left\{\frac{V_{o_2}}{V_{i_2}} = -\frac{g_m R_C}{2}\right\} \Longrightarrow ۱۸۰° \text{ اختلاف فاز}$$

تقسیم بر ② شدن یا نشدن از روی اینکه یک‌طرفه هست یا دوطرفه به دست می‌آید

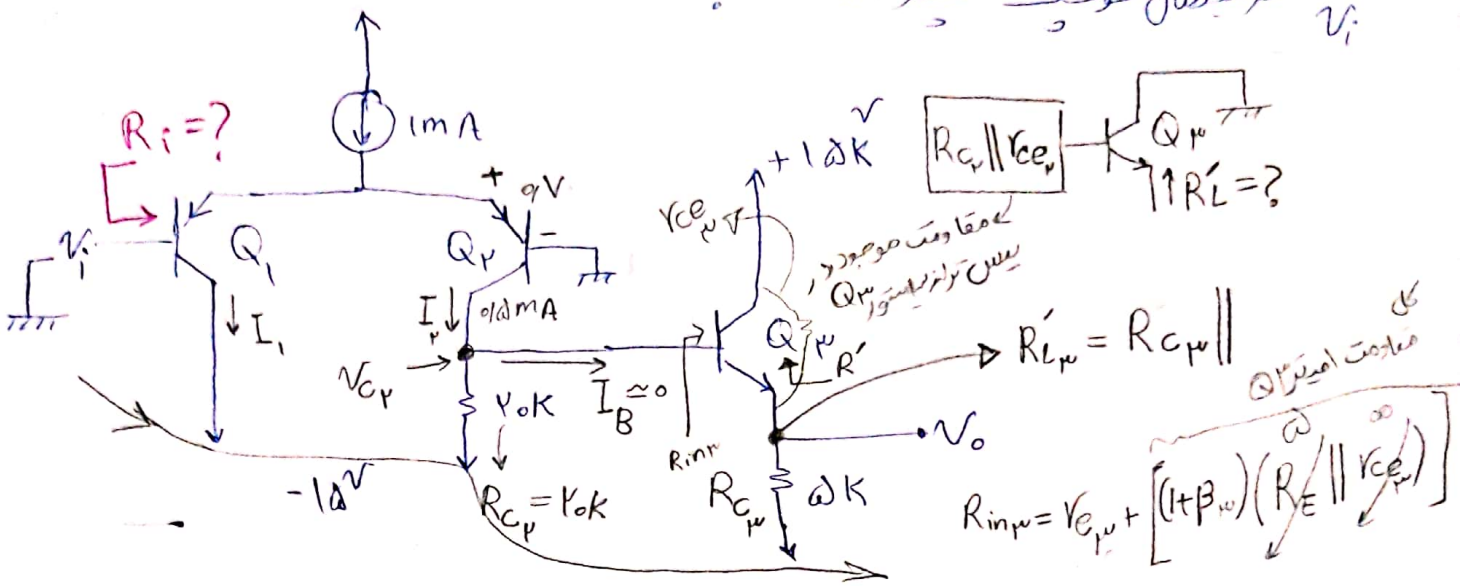
و منفی یا مثبت بودن هم از روی ضدیدی بودن یا نبودن به دست می‌آید.

یک‌طرفه ⇐ تقسیم بر ② دارد — ضدیدی هم‌فاز

دوطرفه ⇐ " " ② ندارد. — غیر ضدیدی ⇐ ۱۸۰° اختلاف فاز (−)

Scanned with CamScanner

مثال در شکل زیر با فرض اینکه برای تمام ترانزیستورها $V_{BE}=0.7V$ و $\beta=100$ باشد، بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}$ در سیگنال کوچک چقدر است؟



حل DC:

$$I_1=I_2=0.5mA\times\alpha=0.5mA\times 1=0.5\,mA$$

$\alpha\simeq 1$ ← صرفاً عبوری از هر یک از کلکتورهای Q_1 و Q_2

$$V_{C_1}\ (\text{ولتاژ کلکتور } Q_1)=-15V$$

$$V_{C_2}=-15V+R_{C_2}\times I_2=-15+10=-5V\longrightarrow V_{B_3}=V_{C_2}\ (\text{ولتاژ کلکتور } Q_2)$$

($R_{C_2}=20K$, $I_2=0.5mA$)

$$V_{EC_2}=V_{E_2}-V_{C_2}=0.7V-(-5V)=5.7V>0.2V\longrightarrow$$ Q_2 در ناحیه‌ی فعال

$$V_{EC_1}=V_{E_1}-V_{C_1}=0V-(-15)=15.7V>0.2V\longrightarrow$$ Q_1 هم در ناحیه‌ی فعال

$$V_o(DC)=V_{B_3}-V_{BE}=-5V-0.7V=-5.7V$$

$$I_3=\frac{V_o(DC)-(-15V)}{5K}=\frac{-5.7V+15}{5K}\simeq 2\,mA$$

$$V_{EC_3}=15-V_o(DC)=15-(-5.7)=20.7V>0.2V\longrightarrow$$ Q_3 در ناحیه‌ی فعال

با استفاده از تحلیل DC مشخص شد که تمام قطعات در ناحیه‌ی فعال بایاس شده‌اند.

Scanned with CamScanner

۷

$$r_{e_1} = r_{e_2} = \frac{۲۵\,mV}{۰/۵\,mA} = ۵۰\,\Omega \qquad r_{e_3} = \frac{۲۵\,mV}{۲\,mA} = ۱۲/۵\,\Omega$$

تحلیل AC

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{B_3}} \times \frac{V_{B_3}}{V_i} = \underbrace{(A_{c-c})}_{Q_3} \times \underbrace{\left(\frac{A_{vl}}{Q_1 - Q_2}\right)}$$

A_{c-c} بهره ولتاژ مشترک Q_3

Common Collector

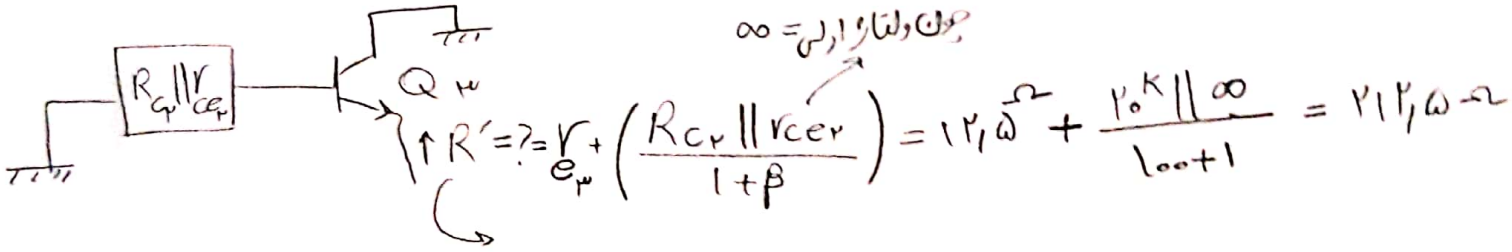
بهره ولتاژ تفاضلی شامل Q_1 و Q_2

$$\frac{V_o}{V_{B_3}} = \frac{A_{c-c}}{Q_3} = + \frac{g_m R'_{L_3}}{1 + g_m R'_{L_3}} = \frac{R'_{L_3}}{r_{e_3} + R'_{L_3}}$$

$$g_{m_3} = \frac{1}{r_{e_3}}$$ ← فقط محاسبه ی R'_{L_3} باقی مانده

R'_{L_3} در امیتر Q_3 قرار دارد

$$R'_{L_3} = R'_{L_3} \parallel R'_L$$ ← به شکل مقاومت توجه شود



$$R_o = R' \parallel R_{E_3} =$$

چون ولتاژ ورودی نداریم پس r_{ce_3} تاثیری روی مقاومت خروجی ندارد

$$A_{CC@_3} \simeq ۱ \checkmark$$

r_{C_2} (مقاومت کلکتور دوقسمه روی Q_2)

$$A_{vl}(Q_1 - Q_2) = \frac{V_{B_3}}{V_i} = \frac{+ g_{m_2} R'_{L_2}}{۲} = \frac{R'_{L_2}}{۲ r_{e_2}} \qquad , \quad \underset{Q_1 - Q_2}{A_{vl}} = + \frac{g_{m_2} \times R'_{L_2}}{۲}$$

۲ به خاطر متقارن بودن

ممماز هستند و یکطرفه چون ضربدری

$$\longrightarrow \frac{}{۲۴ \times ۵۰\,\Omega}$$

$$, \quad g_{m_2} = \frac{1}{r_{e_2}} \quad , \quad R'_{L_2} = R_{C_2} \| R_{in_3} \| r_{ce_2} \simeq ۲۰\,K\Omega$$

$R_{C_2} = ۲۵\,K$, $R_{in_3} = ۵۰۰\,K$, $r_{ce_2} = \infty$

$$R_{in(3)} \text{ (مقاومتی که از بیس } Q_3 \text{ میبینم)} = r_{e_3} + \left[(1+\beta)\left(R_{E_3} \| r_{ce_3}\right)\right] \simeq ۱۰۰ \times \left(۱۲/۱\,\Omega + ۵\,K\Omega\right) \simeq ۵۰۱\,K\Omega$$

$\beta = ۱۰۰$, $R_{E_3} = ۵\,\Omega$, $r_{ce_3} = \infty$

Scanned with CamScanner

$$\frac{V_o}{V_i} = (1)(200) = 200$$

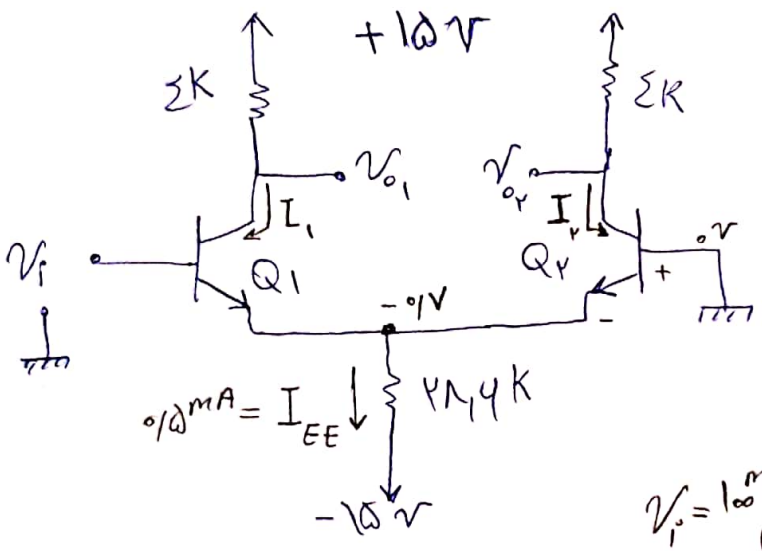
تکلیف ①: در مدار شکل مثال قبل

الف) بهره چقدر است اگر $R_{C_1} = 2.5\,k\Omega$ شود؟ (مقاومتی در امیتر Q_1 قرار دهید)

ب) بهره چقدر است اگر $R_{C_1} = 4.5\,k\Omega$ شود؟

ج) در مدار شکل قبل بدون مقاومت R_{C_1} و مقاومت ورودی R_i چقدر است؟
(همان مقاومتی که از بیس Q_1 دیده می‌شود)

مثال) در مدار شکل روبرو حداکثر دامنه‌ی V_i ورودی چقدر است؟



$$I_{EE} = \frac{-0.7 - (-15)}{24.4\,k\Omega} = 0.5\,mA$$

$$I_1 = I_2 = \frac{I_{EE}}{2} = \frac{0.5\,mA}{2} = 0.25\,mA$$

$$V_{o_1(DC)} = 15 - 5^{K}_{\times 0.5^{mA}} = 13\,V$$

if $V_i = 100\,mV$

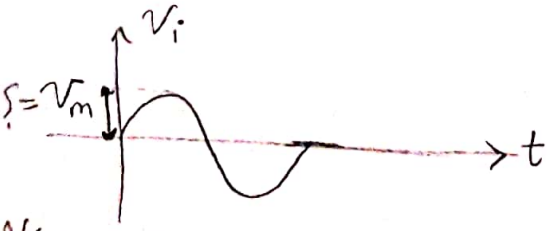
Q_1 اشباع نمی‌شود ← اما باید سریع بنویسم $V_i = 100\,mV$

باید ولتاژ DC یکی از خروجی‌ها، مثلاً $V_{o_1}(DC)$ را حساب کنیم:

$$V_{o_1}(DC) = 15^{V} - 5^{K}_{\times 0.24^{mA}} = 14^{V}$$

یعنی خروجی روی خط 14^V بایاس شده

حال منحنی خروجی $V_o(t)$ نسبت به زمان را برای داشتن حالت max سوئینگ در خروجی رسم کنید

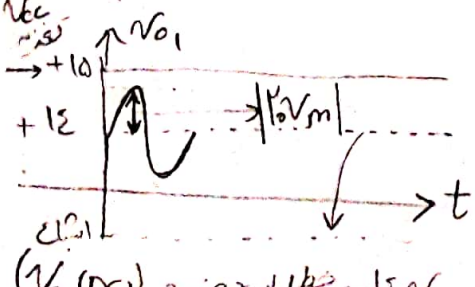


یکطرفه و 180 درجه اختلاف فاز

$$\frac{V_{o_1}}{V_i} = \frac{-g_m R_C}{2}, \quad \frac{V_{o_1}}{V_i} = \frac{-R_C}{2r_e}$$

$$\frac{V_{o_1}}{V_i} = \frac{-5K}{2 \times 100} = -20$$ ← میزان بهره

یعنی خروجی 180° اختلاف فاز پیدا کرده و 20 برابر می‌شود.



$$r_e = \frac{V_T}{I_C} = \frac{25^{mV}}{0.25\,mA} = 100\,\Omega$$

Scanned with CamScanner

9 | طبق نمودار رسم شده برای خروجی V_{o_1} و سوئینگ مثبت، حداکثر می‌تواند 1^V باشد

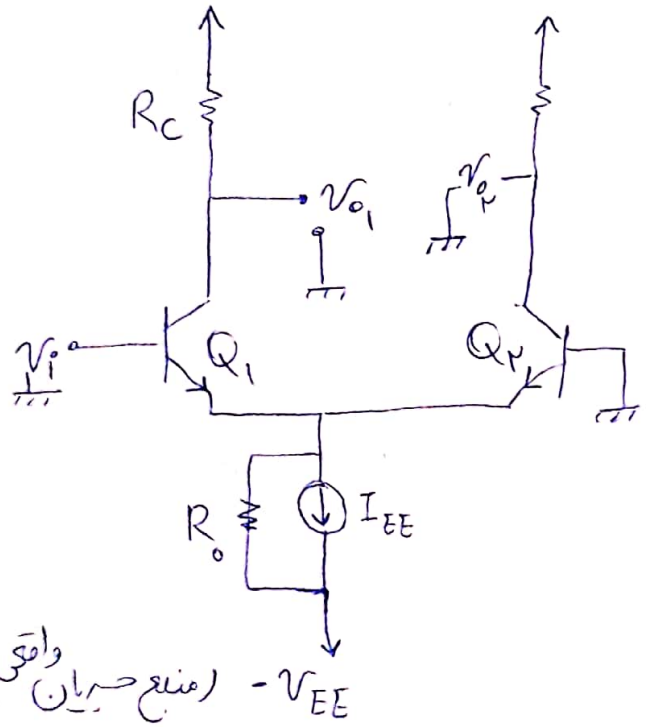
اگر بیش از 1^V شود، ترانزیستور Q_1 قطع خواهد شد. پس:

$$20V_m \leq 1V$$

درواقع ما مشکل اشباع را در ترانزیستور Q_1 نداریم، این مشکل "قطع" در ترانزیستور Q_1 است که محدودیت برای Q_1 ایجاد می‌کند ولی برای رسیدن به اشباع محدودیت کمتری دارد (یعنی قبل از اینکه به اشباع برسد، قطع می‌شود).

$$20V_m \leq 1V \Rightarrow V_m \leq \frac{1V}{20} \Rightarrow V_m \leq \frac{1000^{mV}}{20} \Rightarrow V_m \leq 50mV$$

جلسه‌ی ۱۳۹۹/۲/۷



$$\frac{V_{o_1}}{V_i} = \frac{-g_m R_C}{2} = A_{d_1} \quad \text{گین دیفرانسیل ①}$$

$$\frac{V_{o_2}}{V_i} = \frac{+g_m R_C}{2} = A_{d_2}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \mp g_m R_C = A_d$$

⟸ در یک تقویت کننده‌ی تفاضلی واقعی با منبع جریان واقعی که (R_o دارد):

CM = Common Mode

(مطلوب) سیگنال تفاضلی ← بهره‌ی تفاضلی

$$\text{واقعی} \begin{cases} V_{o_1} = A_{d_1} \times (V_i) + A_{CM_1}(V_{CM}) \\ V_{o_2} = A_{d_2}(V_i) + A_{CM_2}(V_{CM}) \end{cases} \Rightarrow V_{o(CM)} = A_{CM_2}(V_{CM})$$

خروجی تفاضلی

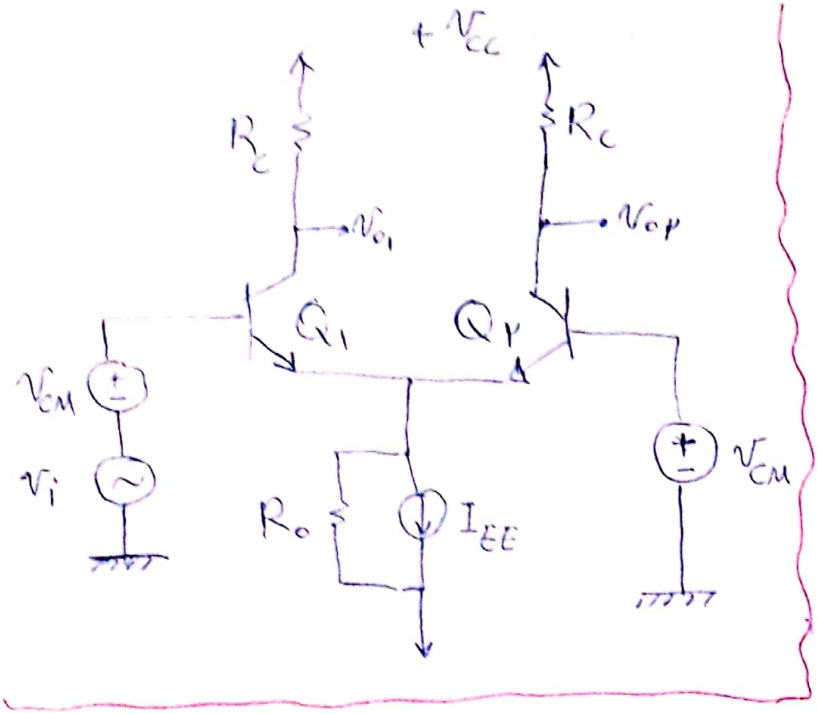
بهره‌ی وجه مشترک (Common Mode gain)

سیگنال وجه مشترک

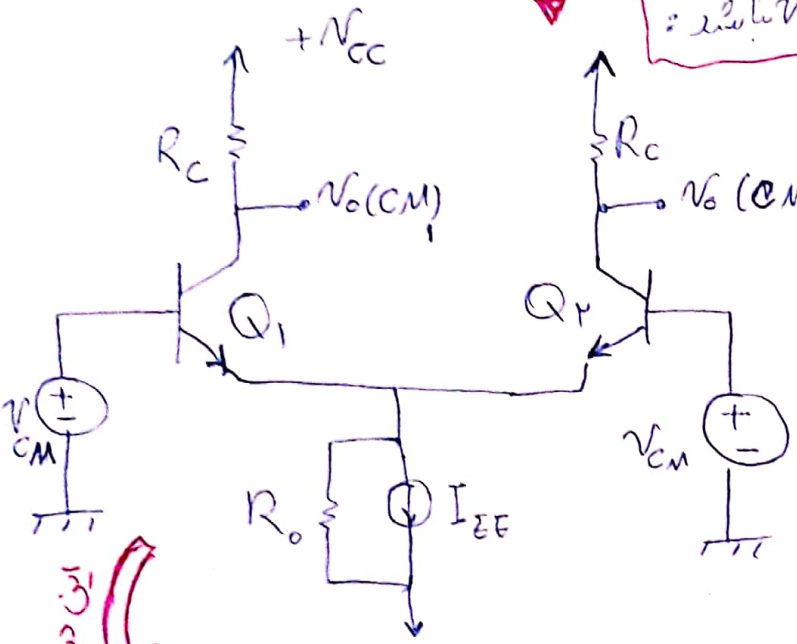
Common Mode Voltage

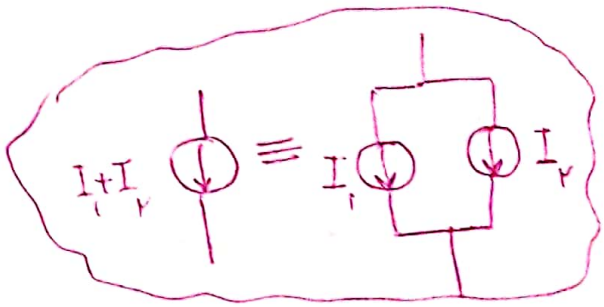
Scanned with CamScanner

اگر در مدار روبرو فرض شود که V_{CM} باشد و V_i نباشد



اگر در مدار فوق فرض شود که V_{CM} باشد و V_i نباشد:



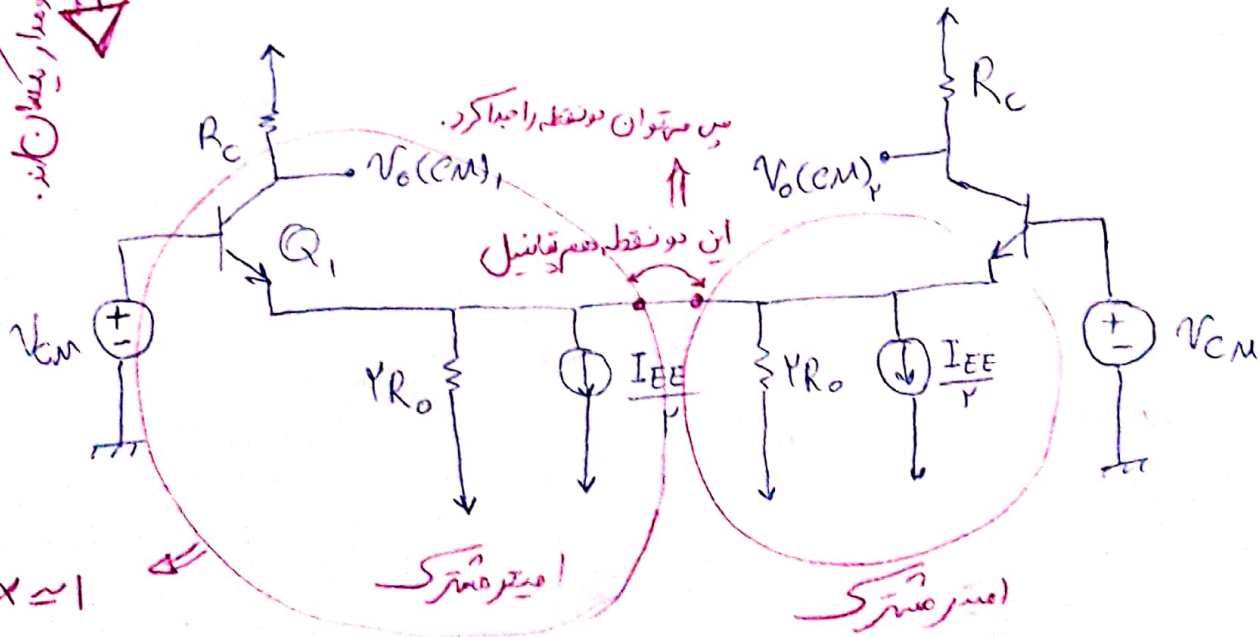


دو تا مقاومت موازی مقادیرشان نصف می‌شود.

این دو مدار یکسان‌اند.

می‌توان دو نقطه را جدا کرد.

این دو نقطه هم‌پتانسیل



$$\frac{V_{o(CM_1)}}{V_{CM}} = A_{CM_1} = -\frac{g_m R'_L}{1+g_m R_E} = -\frac{g_m R_C}{1+g_m(2R_o)} = -\frac{R_C}{r_e+2R_o} \simeq -\frac{R_C}{2R_o}$$

$2R_o \gg r_e$

$$\frac{V_{o(CM_2)}}{V_{CM}} = A_{CM_2} = -\frac{R_C}{2R_o}$$

CMRR = Common Mode Rejection Ratio ⟸ نسبت شایستگی

$$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_{CM}}\right|$$ خروجی دوطرفه

$$CMRR_{(\text{سمت چپ})} = \left|\frac{A_{d_1}}{A_{CM}}\right|$$ خروجی یکطرفه

$$CMRR_{(\text{سمت راست})} = \left|\frac{A_{d_2}}{A_{CM}}\right|$$ خروجی یکطرفه

مثال / در یک تقویت کننده دیفرانسیل با مقادیر روبرو ؛

$V_{CC} = 15^V$ $I_{EE} = 2^{mA}$ $R_C = 5^{k\Omega}$

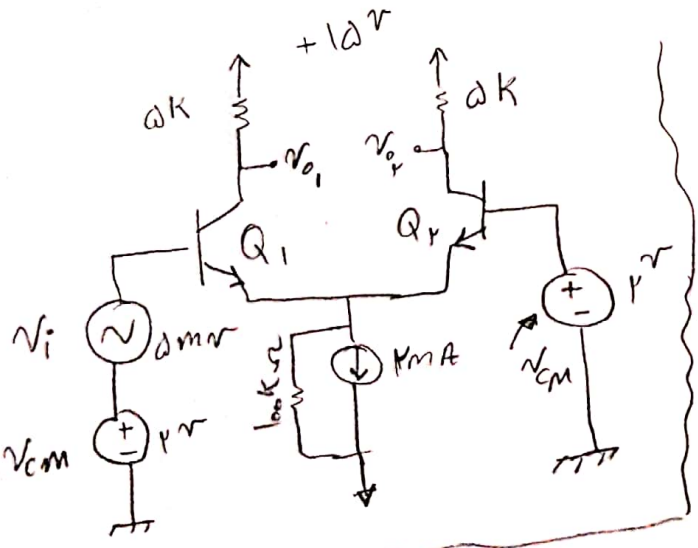
$R_o = 100^{k\Omega}$ $V_i = 5^{mV}$ (Signal)

$V_{CM} = 2^V$ (ولتاژ ورودی مشترک)

مطلوب است :

الف) خروجی V_{o_1} و V_{o_2} و تفاضلی

ب) CMRR تفاضلی ($\beta = 100$)



حل DC :

$I_{E_1} = I_{E_2} = 1mA$

$I_{C_1} = I_{C_2} = 1mA$

$V_{C_1} = 10^V$ و $V_{C_2} = 10^V$

با این V_{CM} هیچ قطعه‌ای بایاس نشده است

$$g_{m_{1,2}} = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1}{25\Omega}$$

$$A_{d_1} = \frac{-1}{25} \times \frac{5^K}{2} = -100 \quad \text{و} \quad A_{d_2} = \frac{1}{25} \times \frac{5^K}{2} = +100$$

$$A_{CM_1} = \frac{-5^K}{2 \times 100^K} = \frac{-5}{200} = \qquad A_{CM_2} = \frac{-5^K}{2 \times 100^K} = -\frac{5}{200}$$

$$V_{o_1} = (-100) \times 5^{mV} - \frac{5}{200} \times 2^{V\text{ولت}} = \underbrace{-500^{mV}}_{\text{سیگنال}} \underbrace{-50^{mV}}_{\text{مشترک}}$$

$$V_{o_2} = (+100) \times 5^{mV} - \frac{5}{200} \times 2^{V\text{ولت}} = \underbrace{+500^{mV}}_{\text{سیگنال}} - \underbrace{50^{mV}}_{\text{مشترک}}$$

Scanned with CamScanner

- سیگنال حذف‌شده یک تلاطم ناخواسته‌ای ناشی از متحرک توسط V_{CM} دارد و این مطلوب نیست :

$$|CMRR| = \left|\frac{A_{d1}}{A_{CM_1}}\right| = \frac{\frac{R_C}{2r_e}}{\frac{R_C}{2R_o}} = \frac{R_o}{r_e} \simeq \frac{100^k}{25^\Omega} = 4000$$

$$\text{از دو طرف میگیریم} \Rightarrow \text{20log} \Rightarrow CMRR_{(1)}^{dB} = 20\log(4000) = 44^{dB}$$

عدد 44^{dB} عدد خوبی است.

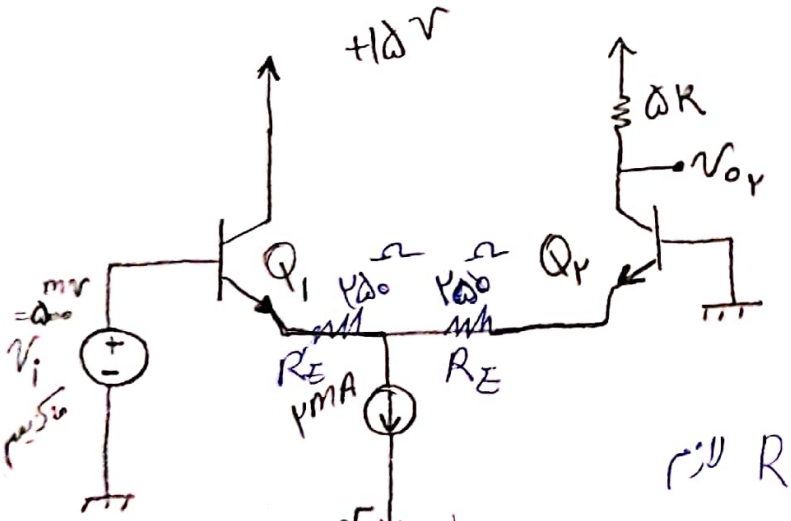
اگر خروجی : تک‌نقطه دوطرفه استفاده شود : $V_{o_1} - V_{o_2} = \underbrace{A_d \times V_i}_{\text{سیگنال مورد نظر}} + 0$

(سیگنال‌های تلاطم ناخواسته حذف شده.) ← سیگنال خروجی دو سر مشترک

تکلیف ① در مدار قبل مقاومت‌های کلکتور یا R_C را $5^{k\Omega}$ با تلرانس 5٪ فرض نموده و CMRR را حساب کنید.

سیگنال تفاضلی = مطلوب

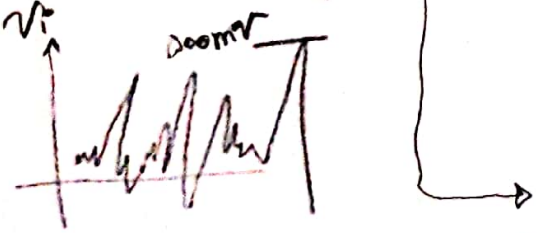
سوال/ اگر موج ورودی دارای دامنه‌ی زیادی باشد؛ مثلاً 500^{mV} و بخواهیم از تقاضلی استفاده کنیم، چه باید کرد؟ (خروجی خطی داشته باشیم)

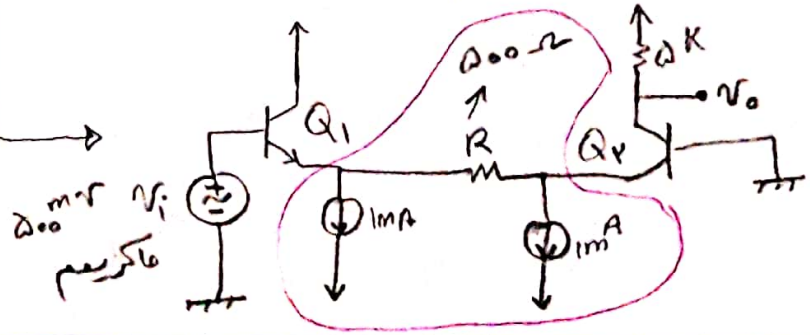


پاسخ: با نصب دو مقاومت R_{EE} به شکل دو برو میتوانیم حوزه‌ی تغوت خطی را در یک دیفرانسیل افزایش دهیم

$$\text{لازم } R \gg \frac{V_i}{I} \Rightarrow R \gg \frac{500^{mV}}{1^{mA}} = 500^\Omega$$

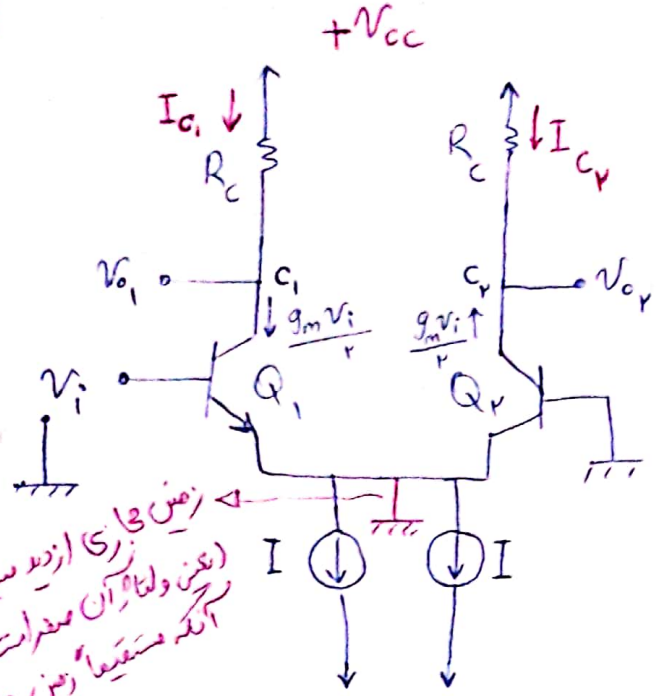
$$\hookrightarrow R_E = \frac{R}{2}$$





Scanned with CamScanner

13



زمین AC از دید سیگنال (بخش دلتا) آن صفر است چون آنگاه مستقیماً زمین وصل شده باشد

$$V_{o_1} = V_{cc} - R_c\left[I_{c_1}\right]$$

$$\begin{cases} I_{c_1} = I + \dfrac{g_m V_i}{2} \\ I_{c_2} = \underbrace{I}_{DC} - \underbrace{\dfrac{g_m V_i}{2}}_{AC} \end{cases}$$

$$V_{o_1} = V_{cc} - R_c\left[I_{c_1}\right]$$

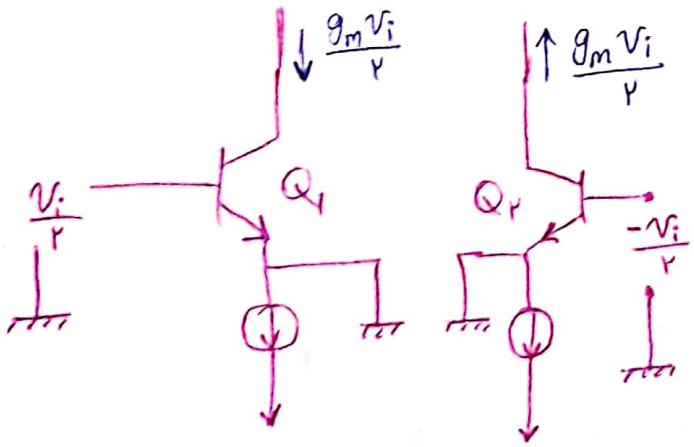
$$\hookrightarrow V_{o_1} = V_{cc} - R_c\left[I + \frac{g_m V_i}{2}\right]$$

$$V_{o_1} = \underbrace{V_{cc} - R_c I}_{V_{dc}\ \text{کلکتور}} - \underbrace{\frac{g_m V_i}{2} R_c}_{\text{ولتاژ سیگنال خروجی}}$$

$$\begin{cases} I_{c_1} = I + \dfrac{g_m V_i}{2} \\ I_{c_2} = I - \dfrac{g_m V_i}{2} \end{cases} \Rightarrow \left\{ \frac{V_{o_1}}{V_i} = -\frac{g_m}{2} \cdot R_c \right\} \Rightarrow$$

بهره با حضور یک طرفه در یک تقویت کننده‌ی تفاضلی

جهت جریان‌ها با هم اختلاف دارد.



این جریان با توجه به اینکه از مقدار آن روبه پایین کم می‌شود لذا جهت آن را روبه بالا کشیده‌ایم

ناشی از آن

$$\begin{cases} i_{ac_1} = \dfrac{g_m V_i}{2} \\ i_{ac_2} = \dfrac{-g_m V_i}{2} \end{cases}$$

$$V_{id} = V_{i_1} - V_{i_2} = \left(\frac{V_i}{2}\right) - \left(-\frac{V_i}{2}\right) = V_i$$

V_{i_1} ← تفاضلی

سیگنال تفاضلی

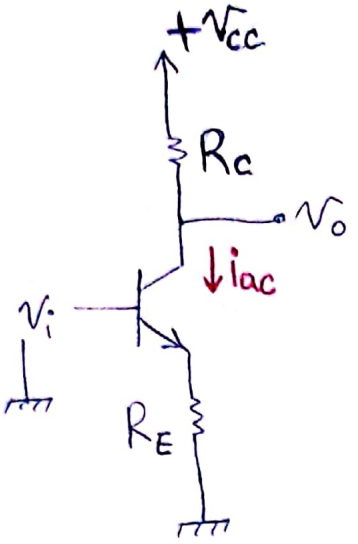
برای راحتی با عبارت "سیگنال" بیان میکنیم.

نویز: وجه مشترک

سیگنال: سیگنال تفاضلی

Scanned with CamScanner

در یک مدار امیتر مشترک (C.E) با مقاومت در امیتر داشتیم:



سوال: رابطه‌ی جریان i_{ac} در مدار روبرو چیست؟

i_{ac}

① $V_o = -(i_{ac}) R_C$ ② $\frac{V_o}{V_i} = -\left(\frac{1}{r_e + R_E}\right) R_C$

مقایسه ②, ①

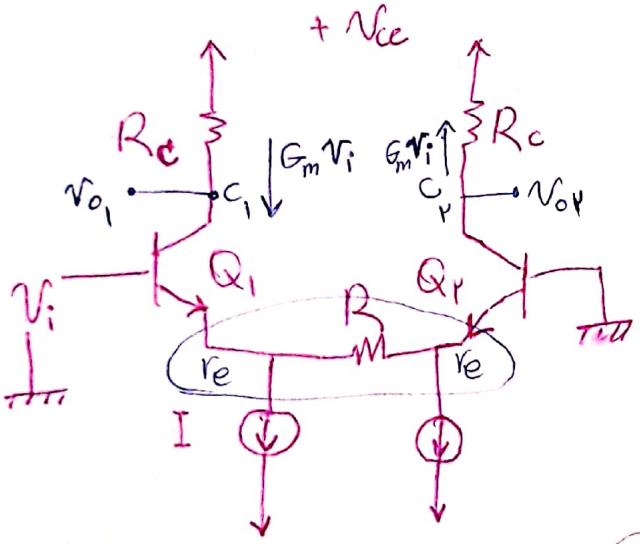
$$i_{ac} = \frac{1}{(r_e + R_E)} \times V_i \quad \text{if } R_E = 0 \Rightarrow i_{ac} = \frac{1}{r_e} V_i = g_m V_i$$

$G_m \times V_i$

حاصل کل مقاومت سیگنال موجود در امیتر:

$$G_m = \frac{1}{r_e + R_E}$$

حال یک تقویت کننده‌ی تفاضلی با مقاومت R در امیتر را تصور کنید.



$$G_m = \frac{1}{r_e + R + r_e} = \frac{1}{2r_e + R}$$

$$\begin{cases} i_{ac_1} = G_m V_i \\ i_{ac_2} = -G_m V_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{C_1} = \underbrace{I}_{DC} + \underbrace{G_m V_i}_{AC} \\ I_{C_2} = \underbrace{I}_{DC} - \underbrace{G_m V_i}_{AC} \end{cases}$$

$G_m = \frac{1}{2r_e + R}$ ⇒ اگر $R = 0$ ⇒ $G_m = \frac{1}{2r_e + 0} = \frac{g_m}{2}$

$G_m = \frac{g_m}{2}$

$$\frac{V_{o1}}{V_i} = \frac{-R_C}{2r_e + R}$$

$$\frac{V_{o2}}{V_i} = \frac{+R_C}{2r_e + R}$$

یک طرفه

$$\left|\frac{V_o}{V_i}\right| = \frac{2R_C}{2r_e + R}$$

دو طرفه

$$R_i = (1+\beta)(2r_e + R) = 2r_e(1+\beta) + R(1+\beta)$$

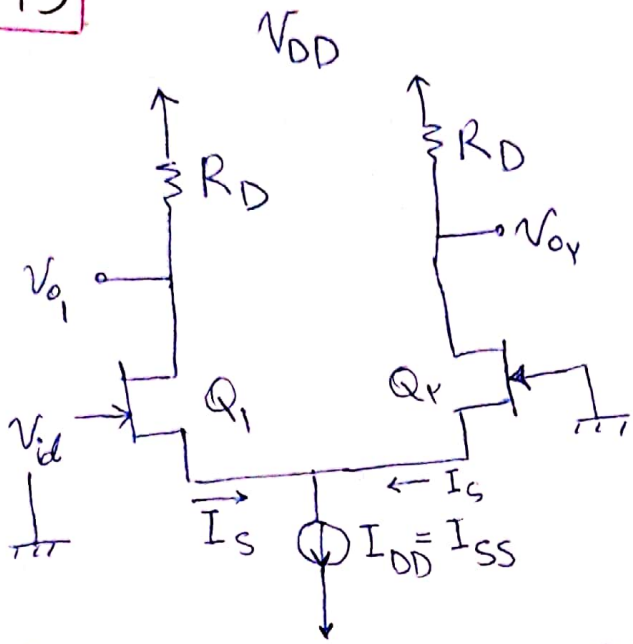
$$= 2r_{\pi} + R(1+\beta)$$

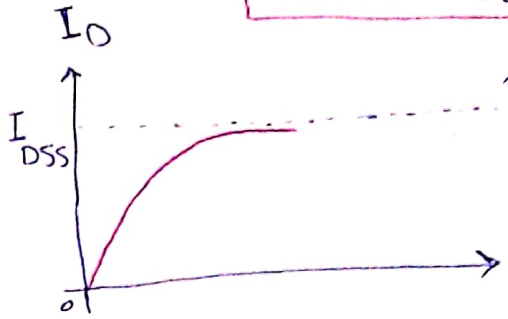
Scanned with CamScanner

15

تقاضلی با FET ها:

شرط اول: $I_{DSS} \gg I_{DD}$





شرط دوم: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$

$V_{id} = V_{g_1} - V_{g_2}$

شرط قرار گرفتن FET در ناحیه‌ی pinch-off

$$I_{D_1} = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \qquad I_{D_1} = \frac{I_{SS}}{2}\left[1 + \frac{V_{id}}{V_P}\sqrt{2\left(\frac{I_{DSS}}{I_{SS}}\right) - \left(\frac{V_{id}}{V_P}\right)^2\left(\frac{I_{DSS}}{I_{SS}}\right)^2}\right]$$

$$I_{D_2} = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \qquad I_{D_2} = \frac{I_{SS}}{2}\left[1 - \text{" " " "}\right]$$

I_o هم سیگنال و هم DC دارد

اگر در معادله‌ی I_{D_1} یا I_{D_2}، جمله‌ی جریان $I_{D_1} = I_{SS}$ بگذاریم، V_{id} حاصل حداکثر سیگنال تفاضلی ورودی است.

$$|V_{id}|_{max} = V_P\sqrt{\frac{I_{SS}}{I_{DSS}}}$$

تابع قطعه است یعنی برای هر قطعه مقدار متفاوتی دارد به علت تفاوت V_P , I_{DSS}

مثال/ در یک تقویت کننده‌ی تفاضلی با FET فرض کنید $V_P = -4\,(V)$, $I_{DSS} = 2\,mA$ و $I_{DD} = I_{SS} = 4\,mA$

باشد مطلوب است حداکثر سیگنال تفاضلی ورودی برای این تقویت کننده

$$|V_{id}|_{max} = 6\sqrt{\frac{2}{4}} = 4.2\,(Volt)$$

$$V_{id}\Big|_{\text{ناحیه‌ی تقویت کننده}} \ll V_P\sqrt{\frac{I_{SS}}{I_{DSS}}}$$

حفظ

Scanned with CamScanner

تکلیف ①: در یک تقویت کننده‌ی تفاضلی با FET فرض کنید $I_{DD}=I_{SS}=2^{mA}$ ، $I_{DSS}=4^{mA}$ ، $R_D=2^{K\Omega}$ ، $V_{DD}=10^{V}$ ، $V_i=2^{V}$ ، $V_P=-6^{V}$ مطلوب است محاسبه‌ی بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}=?$

قبل از استفاده از فرمول‌های (تحلیل DC) بهره‌ی سیگنال بزرگ

مثلاً: $V_{id}=4.2^{V}$ ⇒ درست است

در یک تقویت کننده‌ی تفاضلی با FET در سیگنال کوچک $V_{id} \ll V_P\sqrt{\frac{I_{SS}}{I_{DSS}}}$

$$\frac{V_{o1}}{V_i}=\frac{-g_mR_D}{2} \quad , \quad \frac{V_{o2}}{V_i}=+\frac{g_mR_D}{2}$$

$$A_{CM}=\frac{-R_D}{2R_o}$$

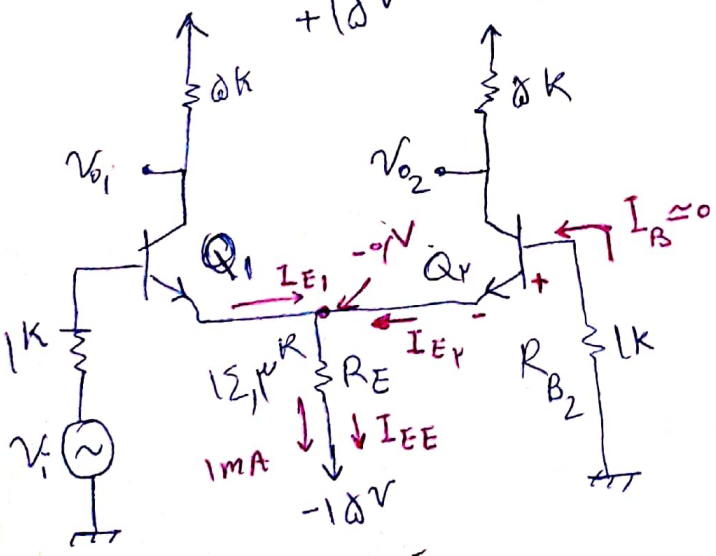
$$\left|\frac{V_o}{V_i}\right|=g_mR_D$$

$$g_{m_1}=g_{m_2}=\frac{2}{|V_P|}\sqrt{I_D\cdot I_{DSS}}$$

تکلیف ②: همان تکلیف شماره‌ی ① را این بار با $V_i=200^{mV}$ مجدداً حل کنید: $\frac{V_o}{V_i}=?$

به بهره‌ی سیگنال کوچک

مثال ①: در مدار شکل زیر با فرض $V_{BE}=0/7^{V}$ ، $\beta\simeq100^{V}$ بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}=?$ را بیابید.



حل DC

$$I_{EE}=\frac{-0/7-(-15)}{14/3K}=1^{mA}$$

$$I_{E_1}=I_{E_2}=0/5mA$$

$$I_{C_1}=I_{C_2}\simeq0/5mA$$

$$V_{C_1(DC)}=V_{C_2(DC)}=10^{V}-15^{K}\times0/5^{mA}$$

$$V_{C_1(DC)}=V_{C_2(DC)}=12/5^{V}$$ ولت

تمام قطعات در ناحیه‌ی فعال بایاس شده

$$r_{e_1}=r_{e_2}=\frac{25^{mV}}{0/5mA}=50\Omega$$

Scanned with CamScanner

17 $\frac{V_{o_1}}{V_{i_1}} = -\left(\frac{\text{مقاومت بار کلکتور}}{\text{کل مقاومت‌های AC مسیر سیگنال ورامیتر}}\right) = -\left(\frac{R_{C_1}}{\frac{R_{B_1}}{1+\beta} + r_{e_1} + r_{e_2} + \frac{R_{B_2}}{1+\beta}}\right)$

AC ل

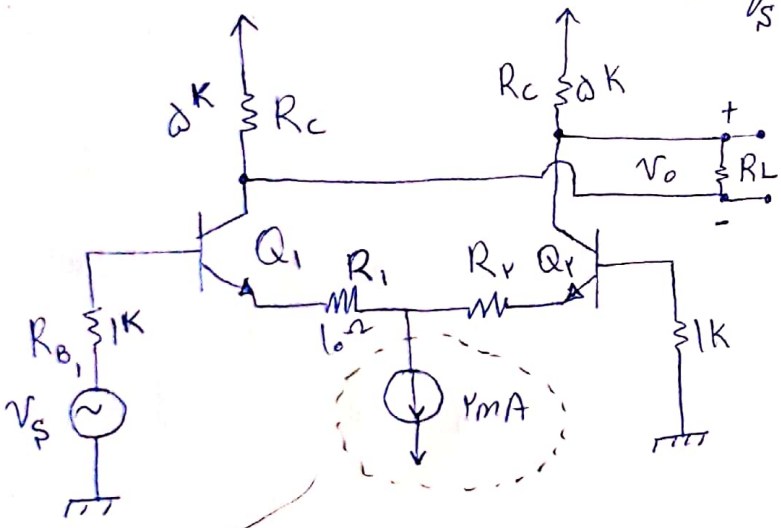
$\frac{V_{o_1}}{V_i} = -\frac{5K}{\frac{1K}{100} + 50\Omega + 50\Omega + \frac{1K}{100}} = -\frac{5000\Omega}{120\Omega} = -41.67$

$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\text{مقاومت بار}}{\text{کل مقاومت‌های AC مسیر سیگنال}} = +\frac{5000}{120} = +41/67$

جلسه‌ی ۱۴ | ۹۹/۲/۲۱

مثال: در مدار شکل زیر با فرض اینکه هر دو ترانزیستور دارای $V_{BE} = 0/7$ بوده و $\beta_1 = 50$ و $\beta_2 = 100$ باشند؛ مطلوب است: الف) برای آنکه ولتاژ DC خروجی صفر باشد، R_2 را چه مقدار قرار دهیم؟

ب) با فرض R_2 در مقدار (الف)، بهره $\frac{V_o}{V_S}$ چقدر است؟



وقتی ولتاژ DC صفر می‌شود که تقارن در مدار برقرار شود، یعنی دقیقاً جریانی که از سمت راست عبور می‌کند برابر جریانی است که از سمت چپ عبور می‌کند.

$V_{C_1} = V_{CC} - R_C I_1$

$V_{C_2} = V_{CC} - R_C I_2$

باید $\Leftarrow V_{C_1} = V_{C_2} \Leftarrow I_2 = I_1 \Leftarrow I_{E_2} = I_{E_1}$: در نتیجه

در مسیر بیس KVL: $R_{B_1} I_{B_1} + V_{BE_1} + R_1 I_{E_1} = R_{B_2} I_{B_2} + V_{BE_2} + R_{B_2} I_{E_2}$

$\frac{R_{B_1} I_{E_1}}{1+\beta_1} + R_1 I_{E_1} = \frac{R_{B_2} I_{E_2}}{1+\beta_2} + R_{B_2} I_{E_2} \Rightarrow$ جایگذاری مقادیر

$\frac{1K\Omega \times 1mA}{1+50} + 10\Omega \times 1mA = \frac{1K\Omega \times 1mA}{1+100} + R_2 \times 1mA$

$R_2 = 20\Omega$

Scanned with CamScanner

(ب)



$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{\text{کل مقاومت ac بار}}{\text{کل مقاومت ac دیده شده توسط سیگنال}}$$

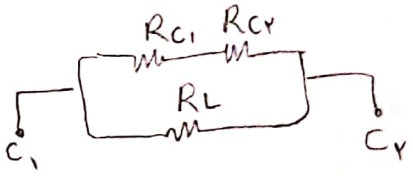
(مقاومت کلکتور / راه‌انداز)

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{(R_{C_1} + R_{C_2}) \| R_L}{\frac{R_{B1}}{1+\beta_1} + r_{e_1} + R_1 + R_2 + r_{e_2} + \frac{R_{B2}}{1+\beta_2}}$$

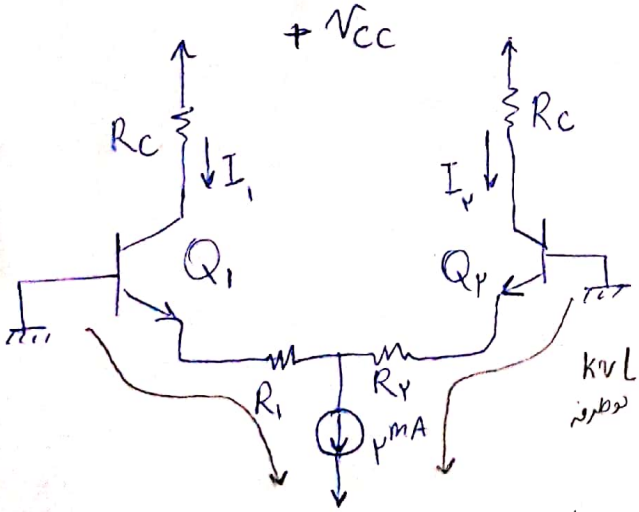
$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{(\omega^K + \omega^k) \| 10^k}{20^\Omega + 2\omega^\Omega + 10^\Omega + 20^\Omega + 2\omega^\Omega + 10^\Omega} = \frac{\omega^K}{110^\Omega} = \frac{\omega000}{110}$$

$$\left|\frac{V_o}{V_s}\right| = 40,40 \qquad \frac{V_o}{V_s} = +40/40$$

$$(R_{C_1} + R_{C_2}) \| R_L$$



مثال (۲) در مدار شکل زیر با فرض $V_T = 26^{mV}$ و با فرض اینکه سطح آمیتر Q_1 چهار برابر سطح آمیتر Q_2 است، R_1 و R_2 چقدر باشند تا $I_1 = I_2$ شود؟ تغییرات حرارتی سمت چپ و راست در تقویت‌کننده دیفرانسیل روی هم اثر می‌گذارند.



$$I_{S_1} = 4 I_{S_2}$$

$$V_{BE_1} = V_T \ln\left(\frac{I_{C_1}}{I_{S_1}}\right), \quad V_{BE_2} = V_T \ln\left(\frac{I_{C_2}}{I_{S_2}}\right)$$

KVL نوشته شود $\Rightarrow V_{BE_1} + R_1 I_{E_1} = V_{BE_2} + R_2 I_2$

$$\hookrightarrow V_T \ln\left(\frac{I_1}{I_{S_1}}\right) + R_1 I = V_T \ln\left(\frac{I}{I_{S_2}}\right) + R_2 I$$

Scanned with CamScanner

19

$$\rightarrow V_T \ln\left(\frac{\frac{I}{I_{S_1}}}{\frac{I}{I_{S_2}}}\right) = (R_2 - R_1)\times I \Rightarrow V_T \ln\left(\frac{I_{S_2}}{I_{S_1}}\right) = (R_2 - R_1)\times I \xrightarrow{1mA}$$

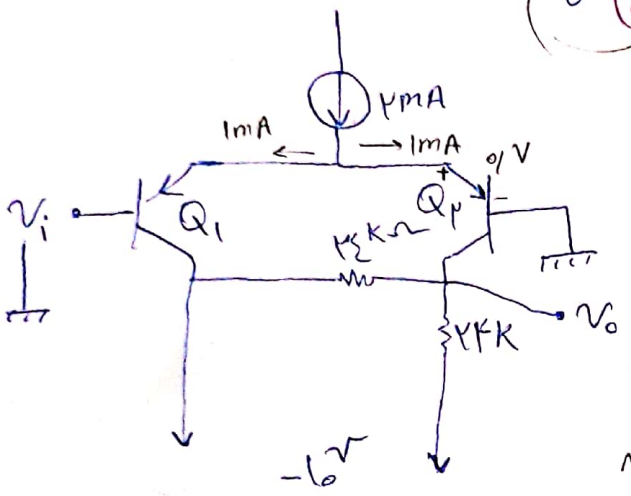
$$V_T \ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) = (R_2 - R_1)\times 1mA \Rightarrow \underbrace{V_T \ln(\varepsilon)}_{24mV} = (R_1 - R_2)\times 1^{mA} \Rightarrow R_1 - R_2 = 24\Omega$$

اتصال کوتاه

$R_1 = 24\Omega$ و $R_2 = 0\Omega$

مثال سوم | در مدار شکل زیر با فرض $\beta \gg 1$، بهره‌ی $\frac{v_o}{v_i}$ چقدر است؟

۱) ۲۵۰ ۲) ۱۲۰ ۳) ۶۰ ۴) ۵ ✓



این مدار گین ندارد، یعنی بهره ندارد

$V_{EC_1} = 0$ $\quad V_{E_1} = +0/V = V_{E_2}$

$V_{BE_1} = 0/V$

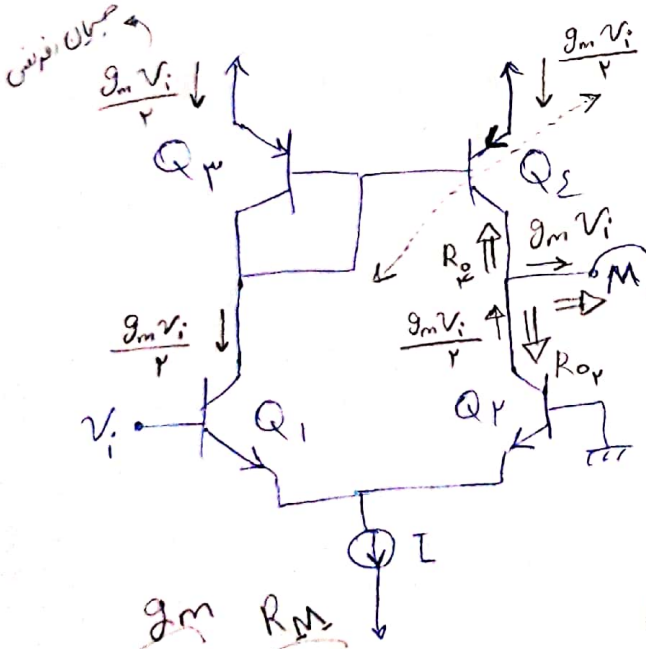
$V_{EC_2} = V_{E_2} - V_{C_2} = 0/V^{V} - 2^{V}$

$V_{EC_2} = -1,2 < 0/2 \Rightarrow$ در حالت اشباع است

پس بهره صفر است.

← با این اشتباه انجام شده

مثال ۴ | مدار شکل زیر در ناحیه‌ی فعال است. اگر $V_{Ap} = V_{AN} = 100V$ و $V_T = 25^{mV}$ فرض شود، بهره چقدر است؟ $\left(\frac{v_o}{v_i}\right) = ?$



$V_o = (g_m v_i)\times R_M$ = ولتاژ خروجی (مقاومت جریان)

$R_M = R_L \| \overbrace{R_{o_2}}^{r_{ce_2}} \| \overbrace{R_{o_4}}^{r_{ce_4}}$

$\frac{v_o}{v_i} = g_m \times R_M \Rightarrow$ فقط محاسبه‌ی g_m و R_M کافی است.

$g_m = \frac{I_C}{V_T}$

$R_{o_4} = r_{ce_4} = \frac{V_{AN}}{I_C}$

$R_{o_2} = r_{ce_2} = \frac{V_{AP}}{I_C}$

$R_M = \frac{V_A}{I_C} \| \frac{V_A}{I_C}$

$R_M = \frac{V_A}{2I_C}$

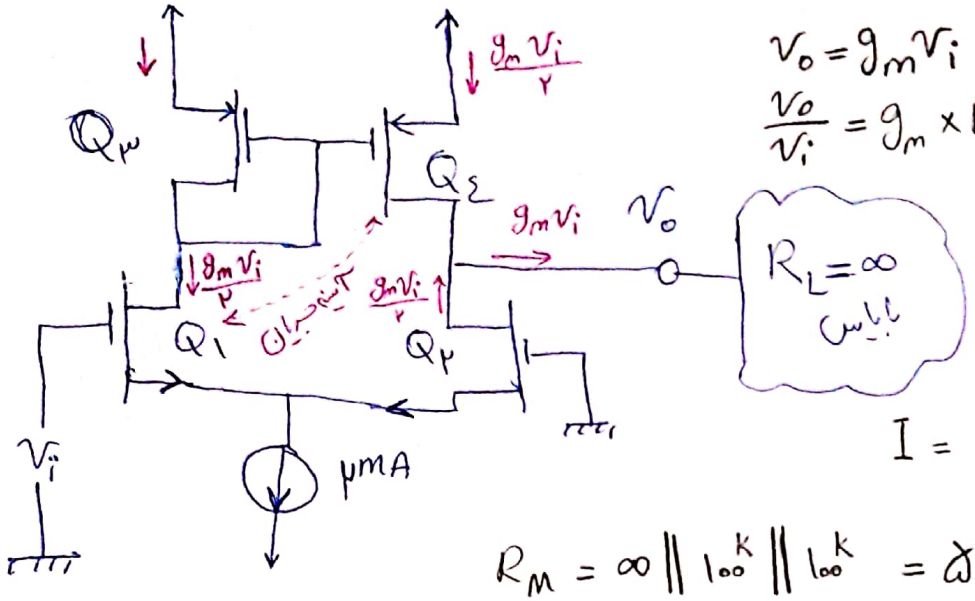
$g_m \quad R_M$

$\frac{v_o}{v_i} = \left(\frac{I_C}{V_T}\right)\times\left(\frac{V_A}{2I_C}\right) = \frac{100^{V}}{2\times 25^{mV}} = 200$

Scanned with CamScanner

مثال: در مدار شکل زیر با فرض $V_{AP}=V_{AN}=100V$ و $g_{m_1}=g_{m_2}=g_{m_3}=g_{m_4}$ باشد، $A_v=\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟

$A_v=10^4$



$V_o = g_m V_i \times R_M$

$\frac{V_o}{V_i} = g_m \times R_M$

$R_M = R_L \| R_{o4} \| R_{o2}$

$R_L=\infty$ باز

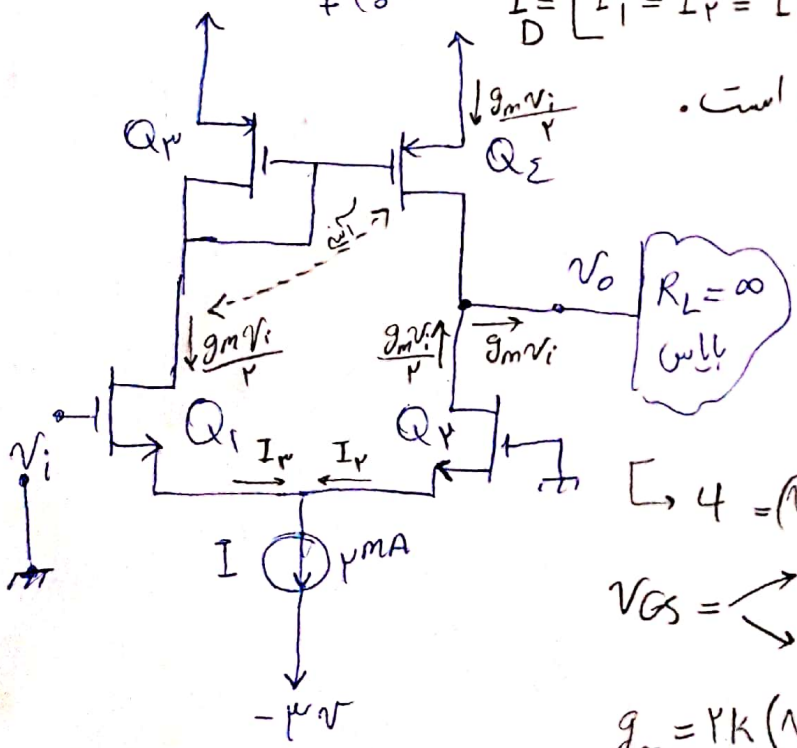
$\frac{V_{AP}}{I}$ $\quad$ $\frac{V_{AN}}{I}$

$I = I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 1mA$

$R_M = \infty \| 100^k \| 100^k = 50^k$

$\frac{V_o}{V_i} = g_m \times R_M = 10^{-3} \times 50 \times 10^3 = 50$

مثال (۲): در مدار شکل زیر با فرض $V_{AP}=V_{AN}=100^V$ و $V_T=2^V$ و $K=0.25\left(\frac{mA}{V^2}\right)$، $A_v=\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟



$I_D = [I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 1mA] \Rightarrow$ به علت یکسان بودن قرارگیری ترانزیستورهای مدار بنابراین جریان درین همه‌ی ترانزیستورها 1^{mA} است.

$I_D = k(V_{GS}-V_T)^2$, $V_{GS} \gg V_T$

$1mA = 0.25(V_{GS}-2)^2$

شرط فعال بودن FET: $V_{DS} \geq V_{GS}-V_T$

$4 = (V_{GS}-2)^2 \Rightarrow V_{GS}-2 = \mp 2$

$V_{GS} = \begin{cases} 0V & \text{غ ق ن} \Rightarrow 0 \gg 2 \times \text{غ ق ن} \\ 4V & \end{cases}$ ← قابل قبول

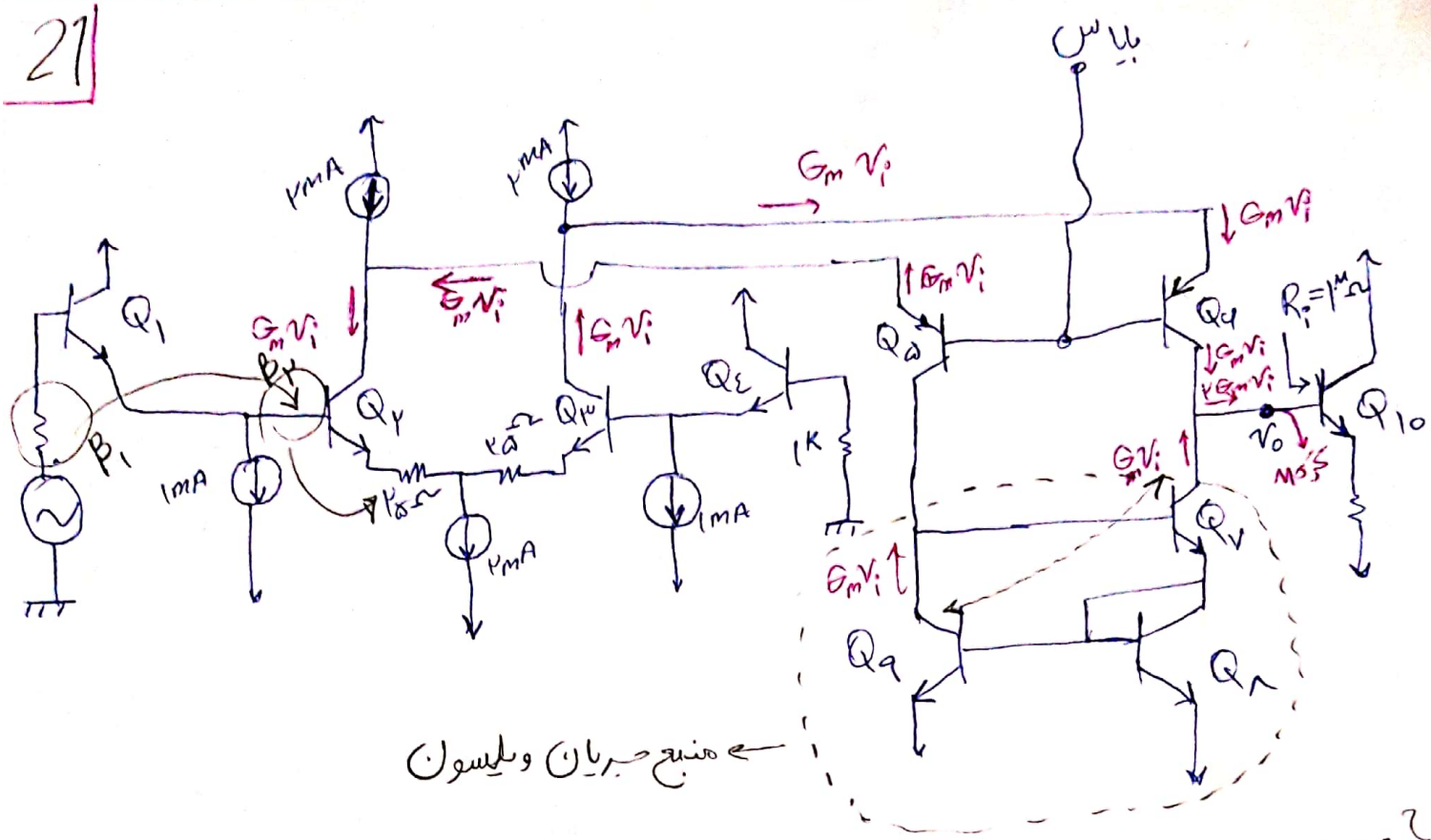
$g_m = 2k(V_{GS}-V_T) = 1^{mS}$, $\boxed{\frac{V_o}{V_i} = g_m \times R_M}$

$R_M = \frac{V_{A4}}{I_D} \| \frac{V_{A2}}{I_D} \| \infty = R_M = \frac{100^V}{1^{mA}} \| \frac{100^V}{1^{mA}} \| \infty = 50^k$

$\frac{V_o}{V_i} = 1^{mS} \times 50^{k\Omega} = 50$

Scanned with CamScanner

21



$$V_o = (2G_m V_i) \times R_M \qquad R_M = \infty \| \infty \| R_i = 1M\Omega$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = I_2 = \ldots = I_9 = 1mA \\ re_1 = \ldots = re_9 = 25\Omega \end{array} \right\}$$

$$\hookrightarrow \frac{V_o}{V_i} = 2G_m R_M \qquad G_m = \frac{1}{\text{کل مقاومت‌های ac در امیتر}}$$

$$G_m = \frac{1}{\left(\underbrace{\frac{R_{B_1}}{(1+\beta_1)(1+\beta_2)}}_{\text{دو بار انتقال به امیتر دارد}} + \frac{re_1}{1+\beta_2} + \underbrace{re_2}_{25\Omega} + 25\Omega \right) \times 2}$$

به علت اینکه دو بار تکرار شده

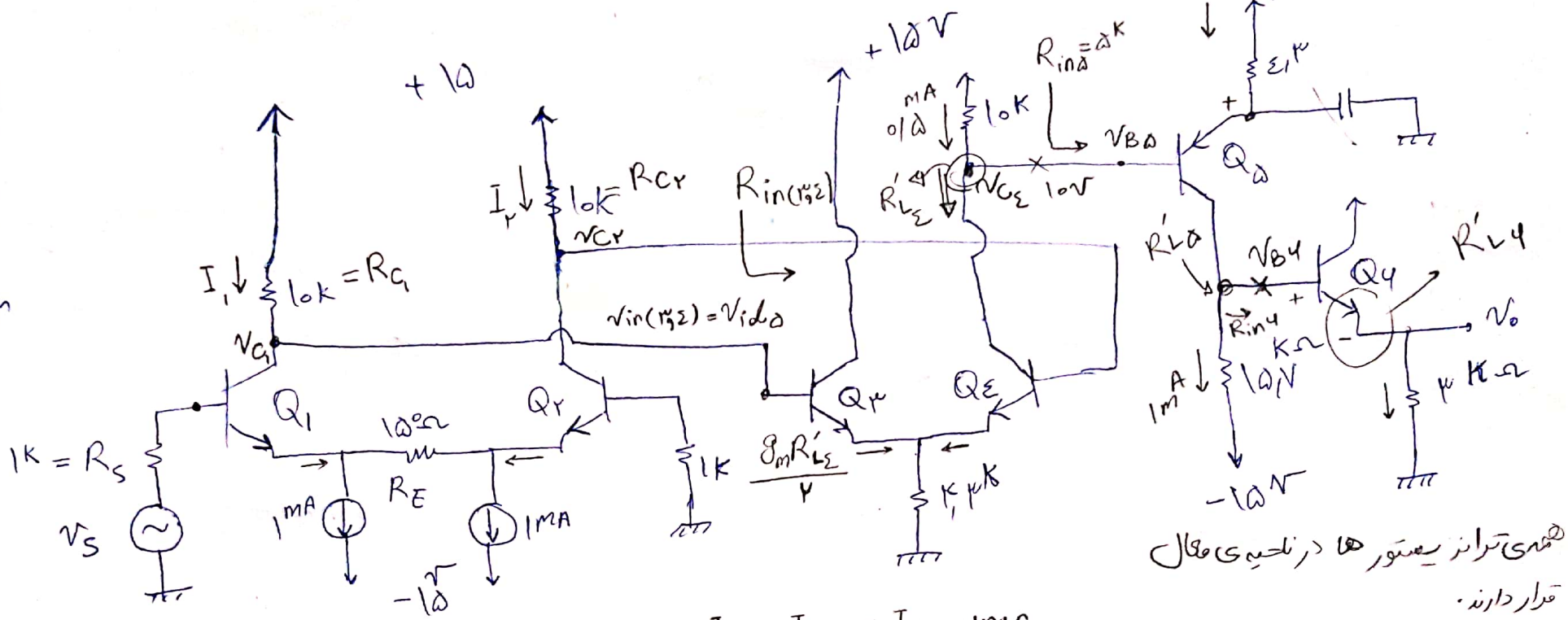
$$\frac{V_o}{V_s} = 2 \times G_m \times 1M\Omega = 10000$$

?

0

Scanned with CamScanner

مثال: در مدار شکل زیر تمام ترانزیستورها مشابه بوده و $\beta = 100$ و $V_A = \infty$ و $V_{BE} = 0/7\,V$ می‌باشد. بهره ولتاژ $A_v = \frac{V_o}{V_s}$ را بدست آورید.



شمای ترانزیستورها در ناحیه‌ی فعال قرار دارند.

$$I_{E_1} = I_{E_2} = 1mA \qquad \beta \gg 1 \Rightarrow I_{C_1} = I_{C_2} \cong I_E = 1mA$$
$$I_1 = I_2 = 1mA$$

$$V_{C_1} = V_{C_2} = V_{CC} - R_C I_C = 5V$$

$$V_{B4} = V_{B3} = 5V$$

$$V_{E_2} = V_{E_3} = 5 - V_{BE} = 4/4V$$

$$I_{EE(3,4)} = \frac{4/4V - 0}{4/4K} = 1mA$$

Q_3 و Q_4 به علت تقارن مدار، $I_{C_3} = I_{C_4} = \frac{1mA}{2} = 0/5mA$

$$V_{C_4} = V_{CC} - 10^K \times I_{C_4} = 15V - 10^K \times 0/3^{mA} = 10 \text{ ولت}$$

$$V_{B5} = 10\,\omega$$

$$V_{E5} = V_{B5} + V_{BE} = 10^V + 0/7^V = 10/7^{\text{ولت}}$$

$$I_{E5} = \frac{V_{CC} - V_{E5}}{R_{E5}} = 1mA$$

$$V_{B4} = -15 + 15/1V \times 1mA = 0/7V$$

$$V_o(DC) = V_{B4} - V_{BE} = 0/7V - 0/7V = 0V$$

$$V_o(DC) = 0^V \qquad I_4 = \frac{0 - (-15)}{4^K} = 5^{mA}$$

$$I_3 = I_4 = 0/5\,A$$
$$r_{e_3} = r_{e_4} = 50\,\Omega$$
$$I_4 = 5mA$$
$$r_{e_4} = 5\,\Omega$$

$$\Rightarrow I_1 = I_2 = I_5 = 1mA$$
$$r_{e_1} = r_{e_2} = r_{e_5} = 25\,\Omega$$

23

$$\frac{V_o}{V_s} = \left(\frac{V_o}{V_{B4}}\right)\left(\frac{V_{B4}}{V_{B3}}\right) \times \left(\frac{V_{B3}}{V_{id3}}\right) \times \left(\frac{V_{id3}}{V_{B1}}\right) \times \left(\frac{V_{B1}}{V_s}\right)$$

$A_{C\text{-}C_4}$ — $A_{C.E_4}$ — تفاضلی (۳و۴) — تفاضلی (۱و۲) — بهره‌ی مقاومتی

$$R'_{L4} = R_{E4} \parallel R_L \parallel r_{ce4} = 3^K$$

$$A_{C.C_4} = \frac{R'_{L4}}{r_{e4} + R'_{L4}} = 1 \Rightarrow \frac{3^K}{\Omega^{\Omega} + 3^K} \approx 1$$

ولتاژ را زیاد

$$R'_{L3} = R_{C3}(Q_{3,4}) \parallel R_{in4} \parallel R_{o3} \simeq 1\Omega K$$

$R_{C3}(Q_{3,4}) = 12.7\,K$ — $R_{in4} = 4K$ — $R_{o3} = r_{ce3} = \infty$

$$R_{in4} = (3^K + \Delta^{\Omega}) \times (1+200) \simeq 400^K$$

R_{E4} — r_{e4} — β

$$\Rightarrow A_{CE_3} = -\frac{R'_{L3}}{r_{e3}} = ?$$

مقاومت امیتر با کاپین می‌شود

$$= -900$$

$$|A_d(1,2)| = \frac{R'_{L2}}{2r_{e2}} = \frac{3 \times 200}{2 \times 25} = 33$$

دو طرفی — تک طرفی

$$R'_{L2} = R_{C2} \parallel R_{in3} = 10^K \parallel 3^K = 2.3^K$$

$R_{C2} = 10^K$ — $R_{in3} = 3K$

$$(\beta+1)(r_{e3}) = 201 \times 25^{\Omega}$$

$$\frac{V_{B1}}{V_i} = A_d(1,2) = \frac{(R_{C1} + R_{C2}) \parallel R_{in(3,4)}}{\frac{R_S}{1+\beta} + \frac{R_{B2}}{1+\beta} + r_{e1} + r_{e2} + R_E}$$

$R_{C1} = 10^K$ — $R_{C2} = 10^K$ — $R_{in(3,4)}$ — Q_1 — Q_2 — 150Ω

$\frac{R_S}{1+\beta}$: 5^{Ω} — $\frac{R_{B2}}{1+\beta}$: 5^{Ω} — r_{e1}: 25^{Ω} — r_{e2}: 25^{Ω} — R_E: 150^{Ω}

$$= \frac{20^K \parallel 20^K}{210^{\Omega}}$$

$R_{in(3,4)}$ = مقاومت‌های دیده شده از بیس‌های Q_3 و Q_4

$$\frac{V_{B3}}{V_{B1}} = A_d(1,2) = -47.4$$

$$R_{in(3,4)} = (1+200) \times 2 r_e$$

$r_{e3} = r_{e4} = 50$

$$R_{in(3,4)} = (201) \times 2 \times 50 = 20k$$

$$\frac{V_o}{V_s} = (1)(-400)(33)(-47.4) = +910 \times 10^{3}$$

$+V_{CC}$ — $1K$ — $A = 91000$ — out — 50Ω — $1K$ — $-V_{CC}$

Scanned with CamScanner

تاریخ ۹۹/۲/۲۸ | 24

① در مسئله‌ی قبل با خازن اگر $R_L=1K\Omega$ اضافه شود، بهره‌ی تقویت کننده چقدر می‌شود؟

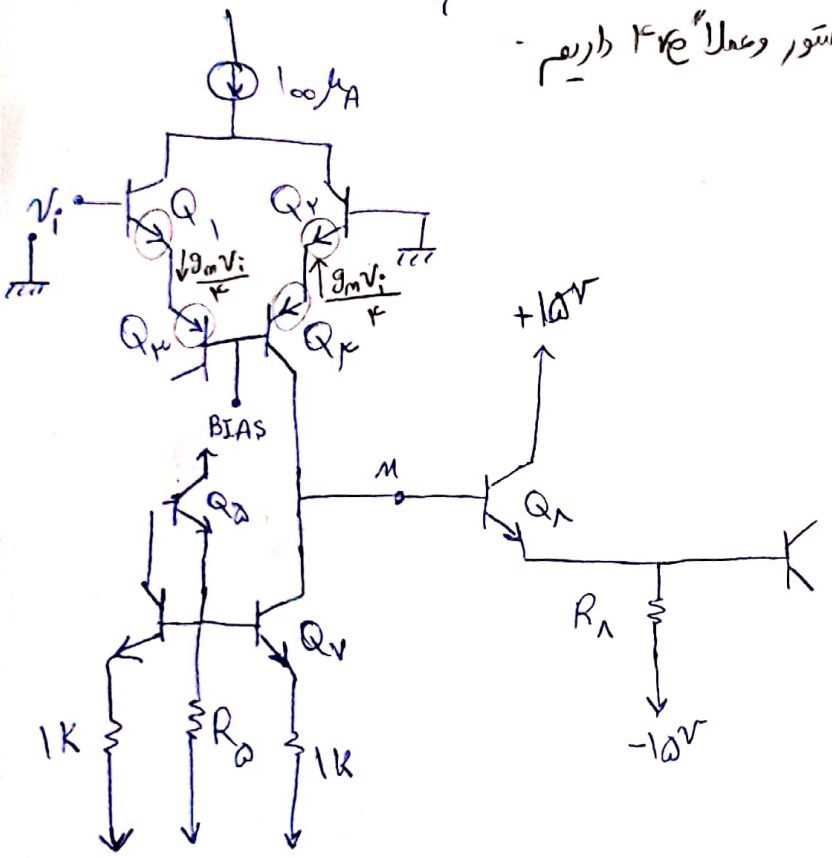
② در مسئله‌ی قبل بدون خازن، بهره‌ی $\frac{V_o}{V_s}$ چقدر می‌شود؟

مدار IC741

تمارین ① اگر $\beta=100$ و $V_A=100V$ و $I_S=10^{-14}(A)$ مطلوب است: الف) محاسبه‌ی دقیق V_{BE}

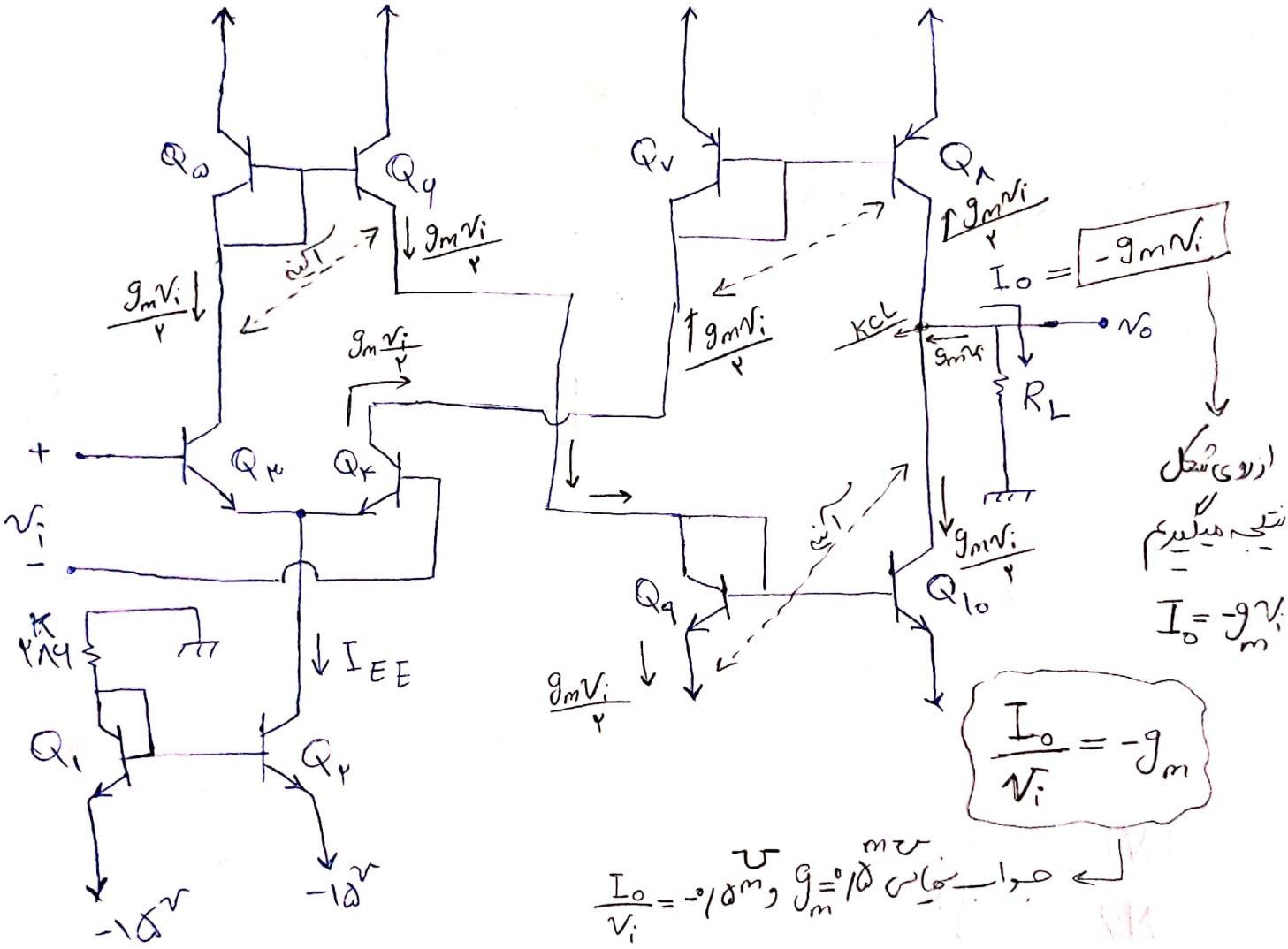
برای همه‌ی ترانزیستورها ب) جریان Q_8 و ج) بهره‌ی $\frac{V_o}{V_i}$ ؟

چرا $\frac{1}{4}$ ضریب ← چون ما ۴ تا ترانزیستور و عملاً $\beta=4$ داریم.



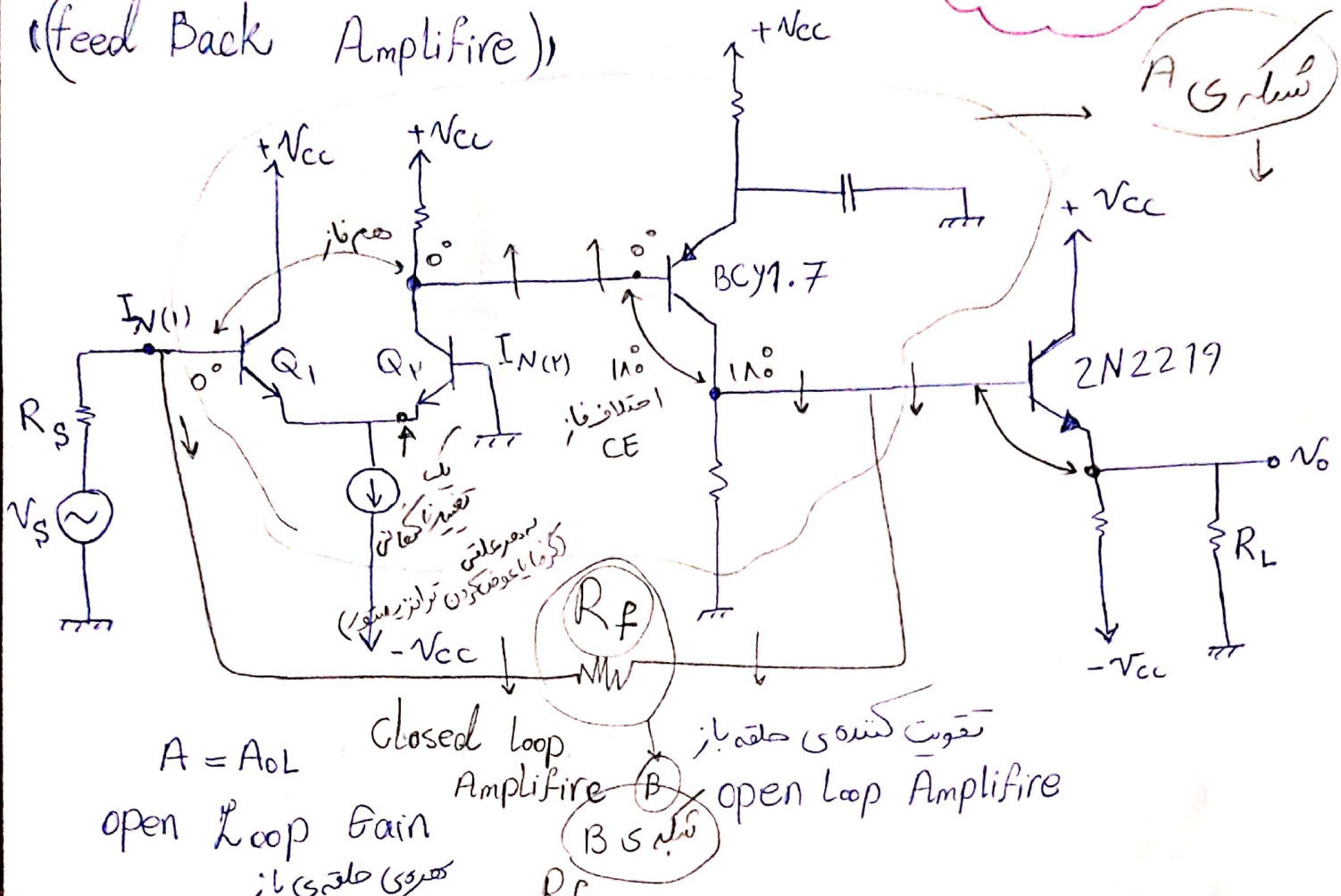
Scanned with CamScanner

تمرین ۲) در مدار شکل زیر ۶ بسطح امیتر Q_1 دو برابر سطح امیتر Q_2 است. $V_{BE}=0.7V$ و $\beta=100$. نسبت هدایت انتقال G_m و $G_m=\frac{I_o}{V_i}$ چقدر است؟



فصل چهارم: تقویت کننده‌های با پسخورد (فیدبک)

((feed Back Amplifire))



$A = A_{OL}$

open Loop Gain

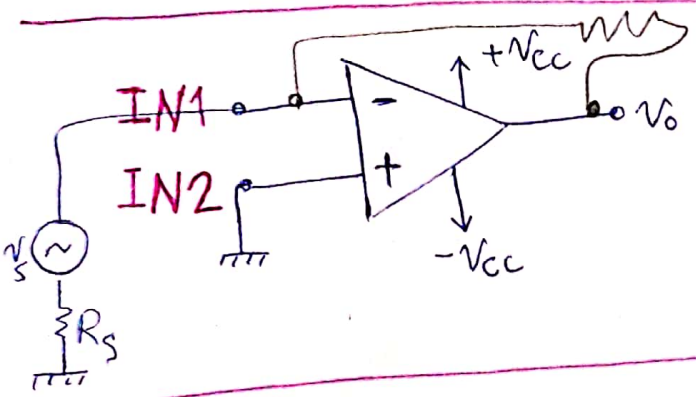
بهره‌ی حلقه‌ی باز

Closed loop Amplifire

تقویت کننده‌ی حلقه باز

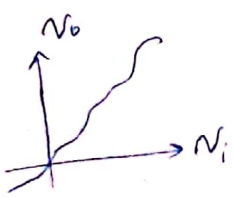
open Loop Amplifire

B شبکه‌ی



نمایش opAmp شکل فوق ⟸

معایب تقویت کننده‌ی حلقه باز:



۱- تقویت کننده‌های حلقه باز به قطعات حساس هستند

۲- تقویت کننده‌های حلقه باز به باز و منبع حساس هستند

۳- ۵ رو جی و ورودی دارای تابع غیر خطی هستند ⟸

۴- مقاومت ورودی و خروجی متغیری می‌توانند داشته باشند.

۵- نقاط کار در این تقویت کننده‌ها (جریانهای بایاس - ولتاژهای بایاس)، می‌تواند برحسب تلرانس قطعات وگرما تغییر می‌کنند.

۶- بهره‌ی تقویت کننده هم برحسب تلرانس قطعات وگرما تغییر می‌کند.

Scanned with CamScanner

- برای غلبه بر مشکلات فنون می‌توان از خروجی تقویت کننده (ولتاژ یا جریان)

* عزیزه‌ای که باید بابت این تقویت داده شود، کاهش بهره است
* وصل نمودن فیدبک می‌تواند به ناپایداری سیستم منجر شود (ناپایداری فرکانسی)

برای رفع این مشکل باید از روش‌های جبران سازی استفاده شود.

فیدبک:

(۱) فیدبک منفی (پسخورد منفی)

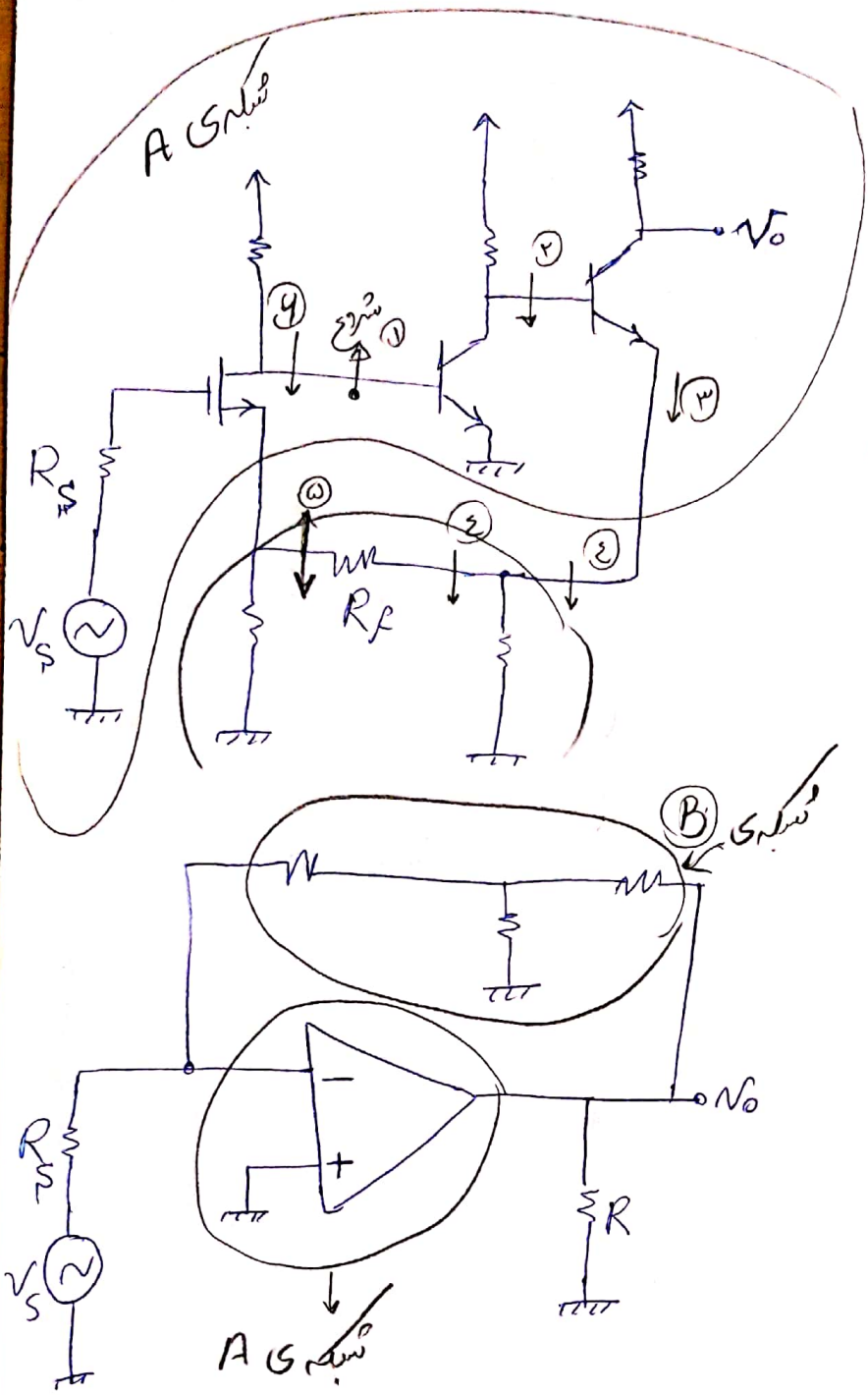
(۲) فیدبک مثبت (پسخورد مثبت)

نکته: برای تقویت کنندگی از فیدبک منفی استفاده می‌شود.

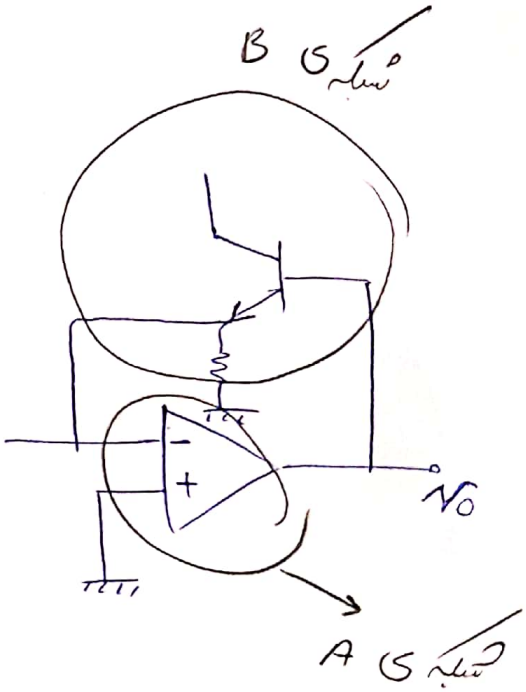
الکترونیک III: * فیدبک مثبت برای نوسان سازی است

- نحوه‌ی تشخیص سریع فیدبک منفی بودن یا نبودن، یک مدار حلقه باز:

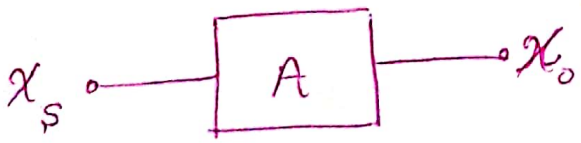
شبکه های A و B :



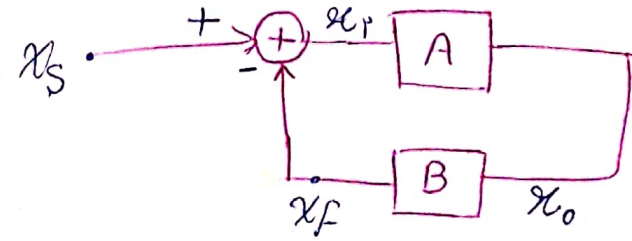
چون مرحله ی ① و ④ خلاف جهت هم هستند پس فیدبک منفی است.



یک سیگنال به نام X_S که یا ولتاژ است یا جریان فرض کنید. همچنین فرض کنید سیگنال دیگری به نام X_o که آن نیز می تواند ولتاژ یا جریان باشد، تصور نمایید.



این مدار ناپایدار است، لذا باید به آن فیدبک منفی وصل کنیم تا پایدار شود.



$X_i = X_S - X_f$

خروجی شبکه ی B یا خروجی شبکه ی فیدبک و تفاضل بین X_f و X_S یا X_i و X_o یا $X_S - X_f = X_i$

(x_i) این سیگنال را کاهی با x_e نیز نمایش می دهد و به آن سیگنال خطا نیز گفته می شود.

* $A = \frac{x_o}{x_i}$ * $B = \frac{x_f}{x_o}$ * $x_s - x_f = x_i$

$A_f = \frac{x_o}{x_s}$ (بهره ی حلقه بسته)

$$\frac{x_o}{x_s} = A_f = \frac{A}{1+AB}$$

* ملاحظه شود: $A_f = \frac{A.B}{1+AB} \cdot \frac{1}{B}$

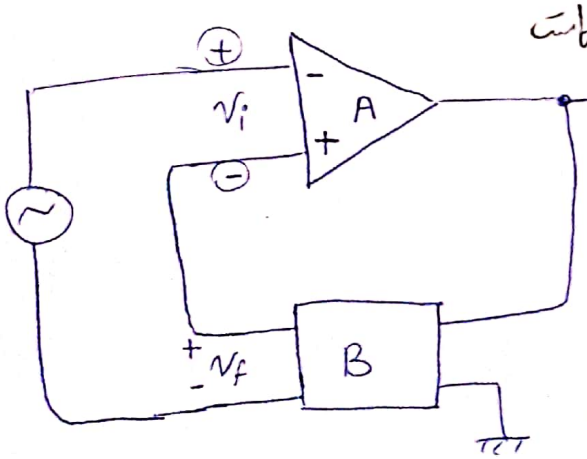
if $A.B \gg 1 \Rightarrow A_f \simeq \frac{1}{B}$

$A.B = D = T = L \Rightarrow$ A.B نمایش های مختلف (Loop Gain : A.B)

- L → Loop Gain
- T → Transition Gain
- D → Displacement Gain

مثال / در مدار شکل زیر اگر A دو برابر شود، کدام جواب درست است.

در این مدار علامت فیدبک منفی است



الف) V_o نصف می شود

ب) V_o نصف می شود

ج) V_f دو برابر می شود

د) V_f نصف می شود.

پس باید مدار پایدار بماند

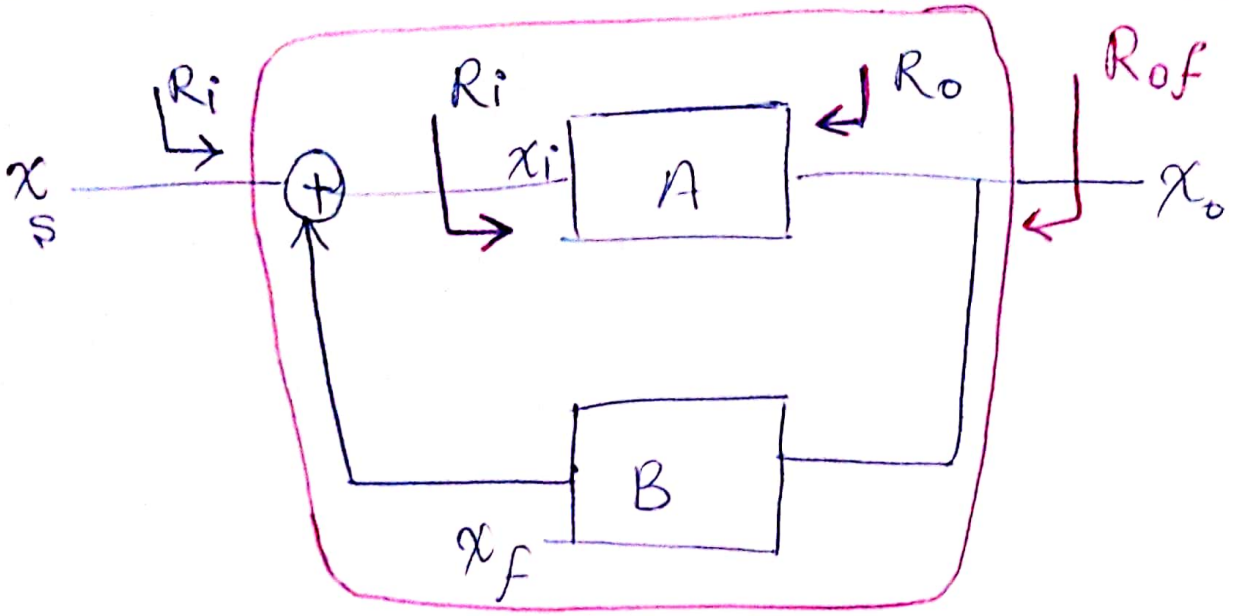
یعنی میزان بهره با بهره تغذیه ی برگشتی نیز ثابت بماند

$V_i \times A = V_o$ (۲)

باید نصف شود

$B.A \gg 1$

Scanned with CamScanner



$$R_{if} = \frac{R_i}{1+A.B}$$

$$R_{if} = R_i(1+A.B)$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1+A.B} \quad : \text{Low } Z \text{ (Ampedans)}$$

Cuplão : R_i

: R_o

: R_{if}

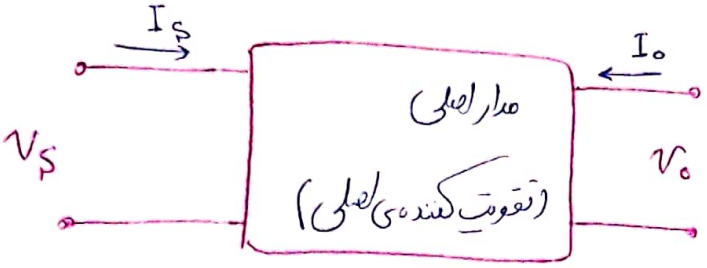
: R_{of}

P4PCO

Scanned with CamScanner

جلسه‌ی ۱۴

بهره‌ی فیدبک $= A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1+A\cdot B} = \frac{A\cdot B}{1+A\cdot B}\cdot\frac{1}{B}$



سیگنال I_s یا سیگنال V_s = سیگنال X_i

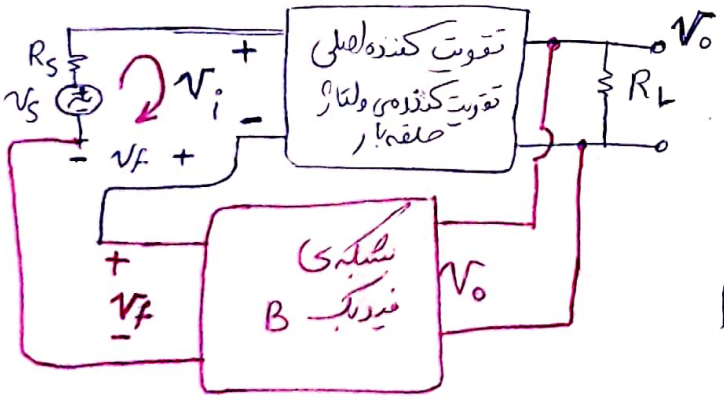
سیگنال I_o یا سیگنال V_o = سیگنال X_o

فیدبک: نمونه‌ای از خروجی دریافت کردن (از X_o) و وارد نمودن نمونه به ورودی (به X_s)

همگی ۴ نوع مدار فیدبک وجود دارد:

۱) نمونه از ولتاژ خروجی - جمع با ولتاژ در ورودی
۲) نمونه از ولتاژ خروجی - جمع با جریان ورودی — $A_f = \frac{V_o}{I_s}$ (ثابت نگه می‌دارد)
۳) نمونه از جریان خروجی - جمع با ولتاژ ورودی — $A_f = \frac{I_o}{V_s}$ (ثابت نگه می‌دارد)
۴) نمونه از جریان خروجی - جمع با جریان ورودی — $A_f = \frac{I_o}{I_s}$ (ثابت نگه می‌دارد)

اینها فیدبک های منفی هستند. کلا



مثلا برای حالت اول:

اسم اول: Voltage sample - Voltage Sum
نمونه‌ی ولتاژ خروجی - جمع ولتاژ ورودی

اسم دوم: series - parallel feedback
فیدبک سری موازی (از ورودی)

اسم سوم: فیدبک ولتاژ-سری (از خروجی می‌نویسند)
ولتاژ - متوالی

اسم چهارم: نمونه‌ی ولتاژ به جمع ولتاژ

هر حالتی از فیدبک، فقط بهره‌ی مربوط به همان حالت را ثابت نگه می‌دارد. مثلا برای ولتاژ - ولتاژ

$$A_f = \frac{V_o}{V_s}$$

Scanned with CamScanner

در فیدبک نمونه‌ی ولتاژ - جمع ولتاژ ؛ بهره‌ی $\frac{V_o}{V_s}$ نسبت به کل متغیرها از جمله‌ی R_L و R_s سعی می‌کند ثابت باشد.

$$A_{f(v)} = \frac{V_o}{V_s}$$

در فیدبک نمونه ولتاژ - جمع ولتاژ ؛ مقاومت ورودی به سمت ∞ (امپدانس بالا $High\ Z$) و مقاومت خروجی به سمت صفر ($Low\ Z$) میل می‌کند.

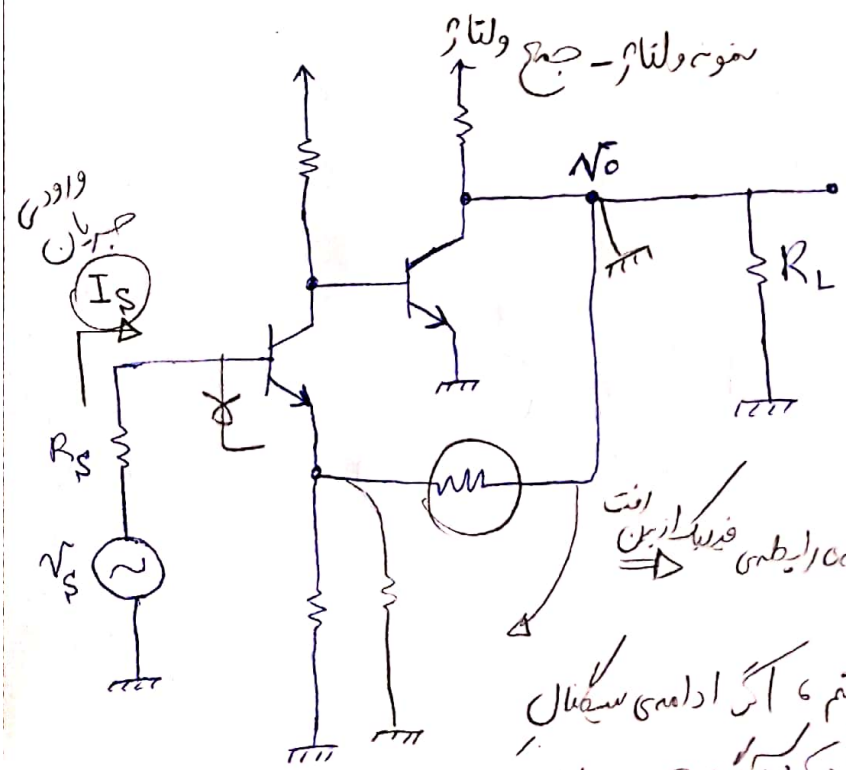
$$R_{if} = R_i \left(1 + A \cdot B\right)_{\text{حلقه باز}}$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A \cdot B}_{\text{حلقه باز}}$$

نکته‌ی اول : اگر در یک مدار محل V_o را (ac) نامیم و فیدبک که می‌خواهد به ورودی برسد و از بین برود ، نمونه‌ی ولتاژ است ؛ در غیر این صورت نمونه‌ی جریان است.

نکته دوم : اگر محل وارد شدن سیگنال فیدبک با جریان I_s نقطه‌ی مشترک ایجاد نکند ، جمع ولتاژ است. در غیر این صورت جمع جریان است.

مثال :



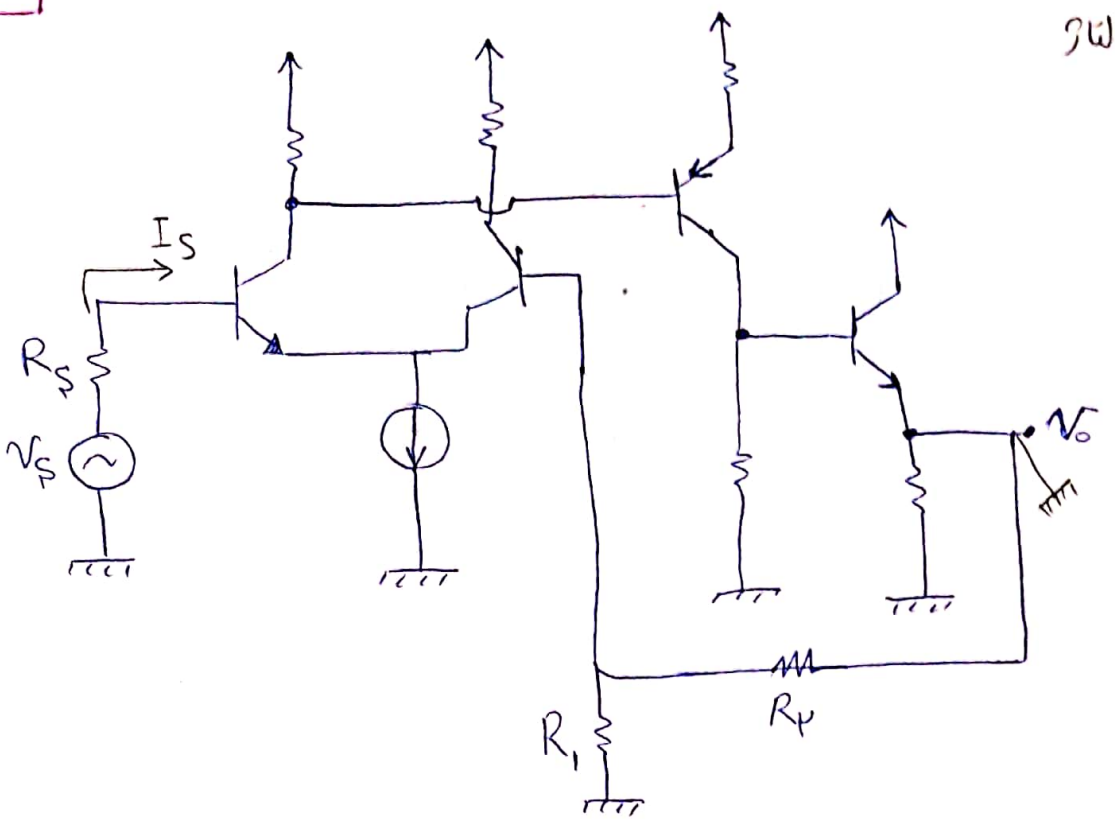
برای تشخیص نوع فیدبک سیگنال (ولتاژ) را روی خروجی از زمین میکنیم ، اگر حلقه‌ی فیدبک (وصل کننده‌ی ورودی به خروجی) از این نقطه آنگاه آن ⊙ مدار نمونه‌ی ولتاژ است.

تشخیص جمع جریان یا جمع ولتاژ بودن :

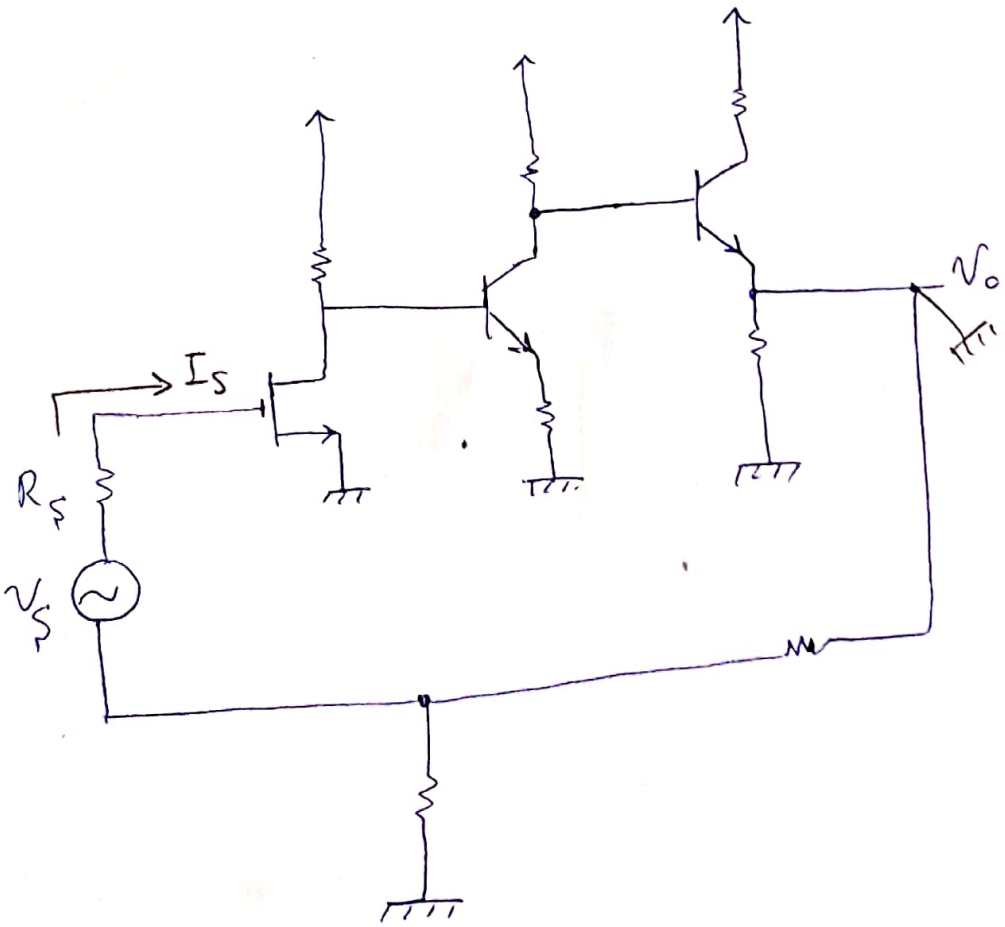
می‌آییم ادامه‌ی سیگنال فیدبک را بررسی میکنیم ، اگر ادامه‌ی سیگنال فیدبک با جریان I_s نقطه‌ی مشترک ایجاد کرد آنگاه جمع جریان است در غیر این صورت جمع ولتاژ است.

Scanned with CamScanner

نمونه ولتاژ - جمع ولتاژ

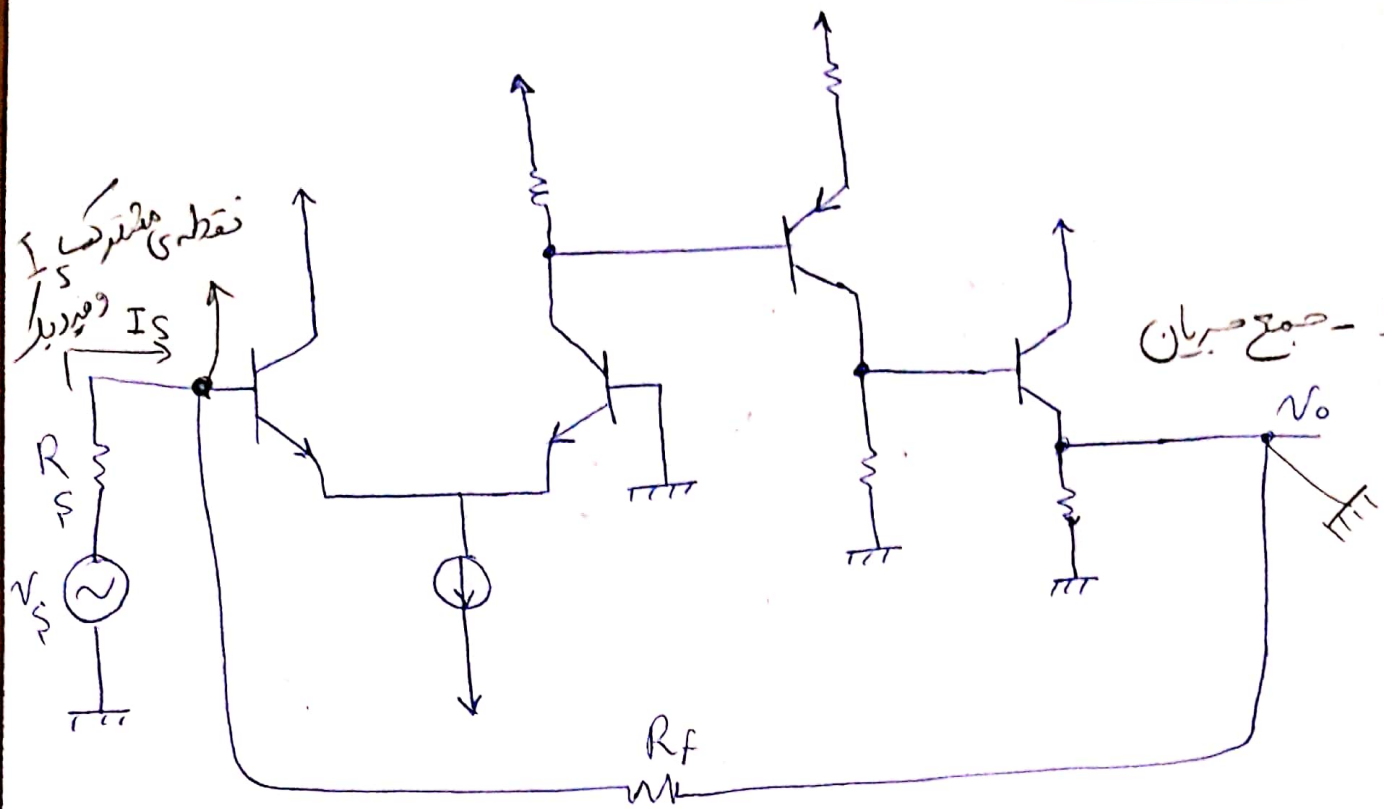


نمونه ولتاژ - جمع ولتاژ



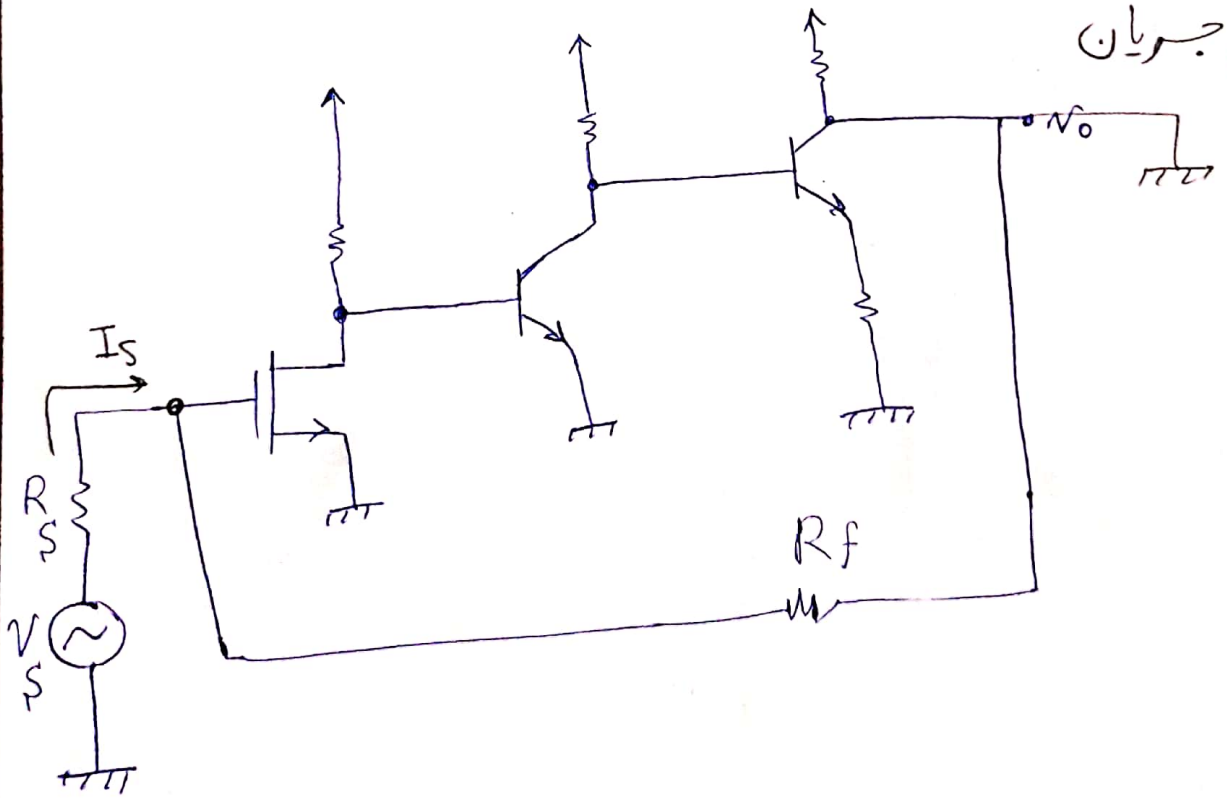
Scanned with CamScanner

نقطه‌ی مشترک I_S و ورودی

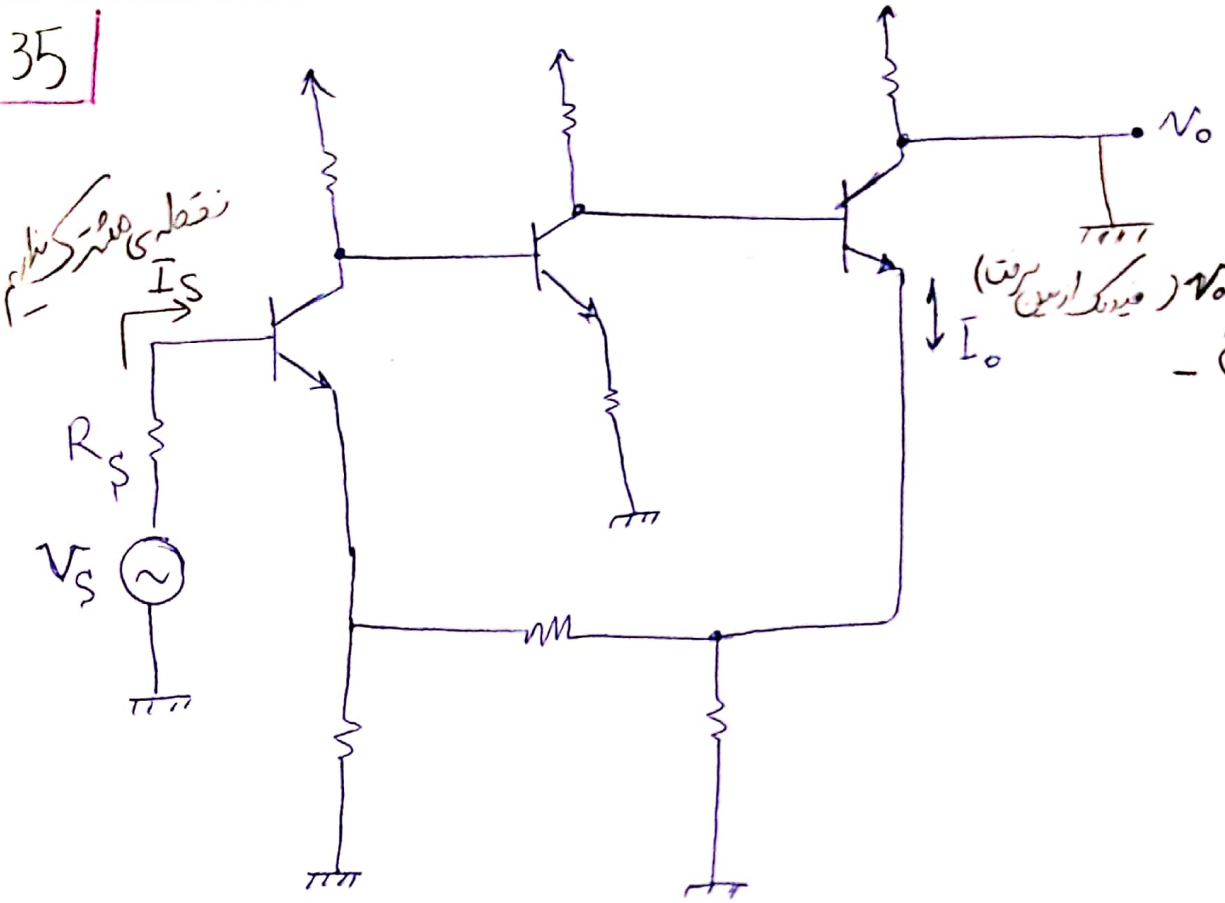


نمونه ولتاژ - جمع جریان

نمونه‌ی ولتاژ - جمع جریان



Scanned with CamScanner

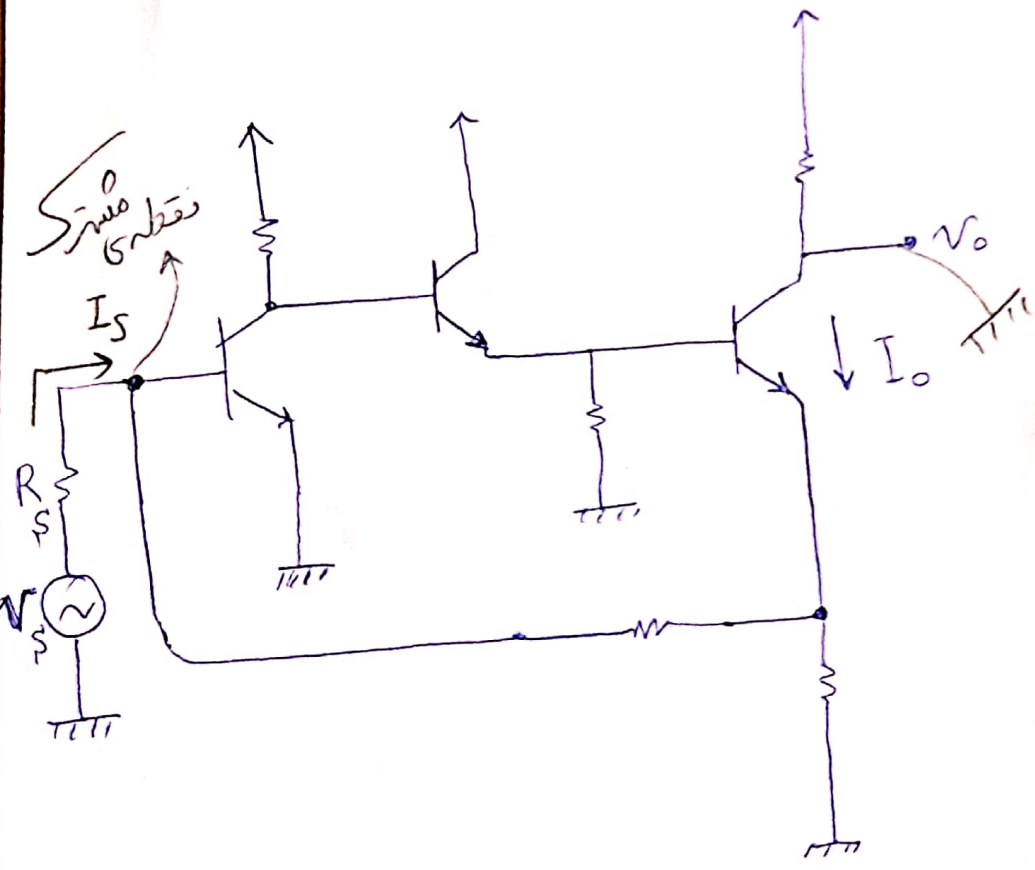


نقطه‌ی مشترک ندارم

جون بار مین کردن V_o (فیدبک از بین رفت)

نمونه ی جریان -

جمع ولتاژ

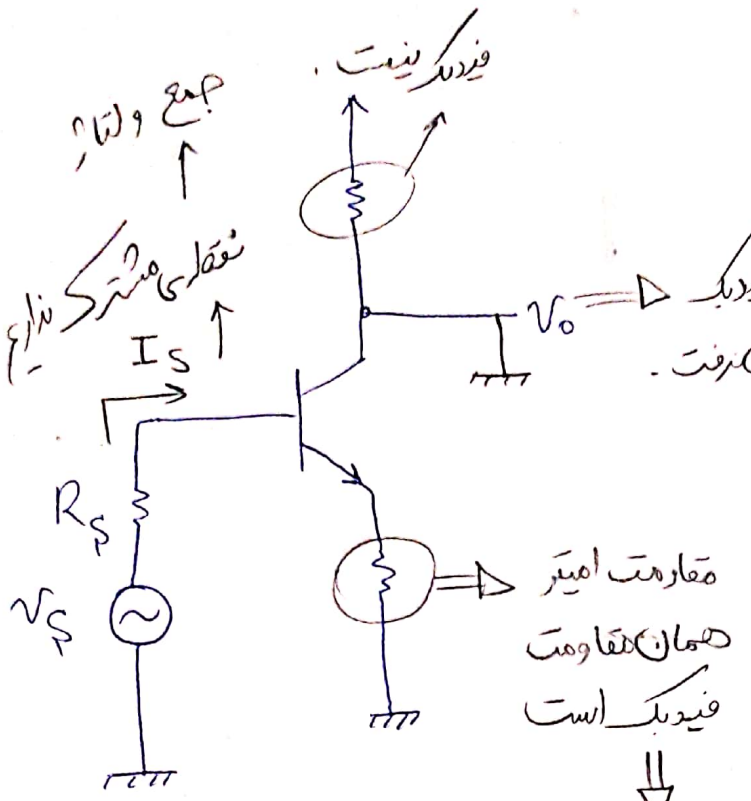


نقطه‌ی مشترک

(حلقه‌ی فیدبک از بین نرفته)

نمونه جریان -

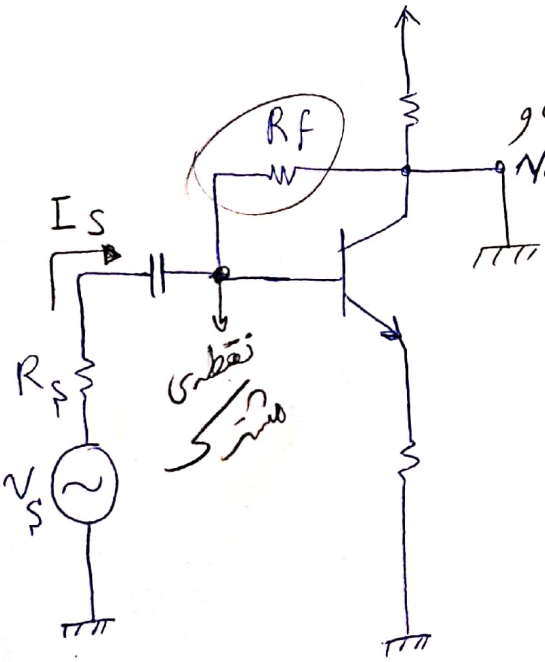
جمع جریان



نمونه حس جریان ⟹ مقاومت فیدبک ⟹ V_o از بین نرفت.

نمونه حس جریان ـ جمع ولتاژ

حچ مقاومت امیتر، مقاومتی است که باعث پایداری می‌شود.

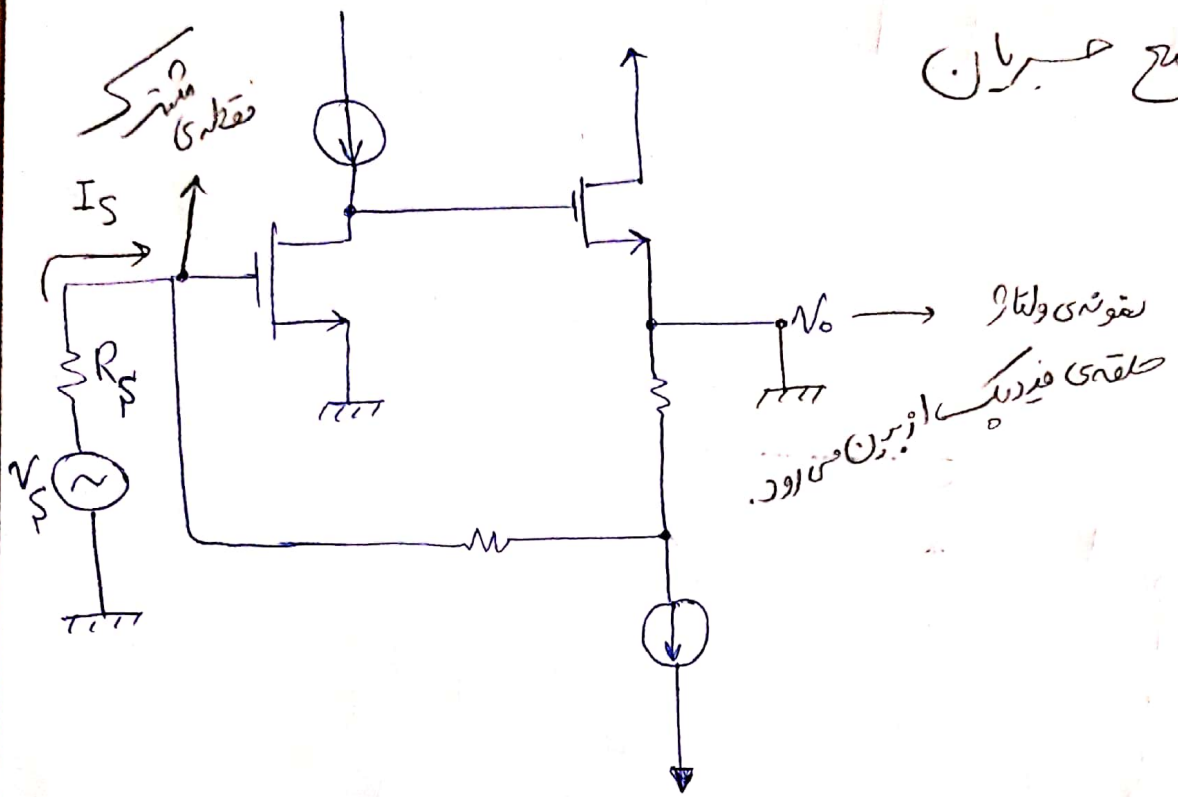


نمونه ولتاژ ـ جمع جریان

باز نمی‌کردن V_o و R_f به زمین وصل شده و V_o ⟹ حلقه‌ی فیدبک از بین می‌رود

Scanned with CamScanner

نقوی ولتاژ - جمع جریان



برای تحلیل مدارات فیدبکی لازم است که ابتدا پس از تشخیص نوع فیدبک منفی (کدام یک از آن چهار نوع فیدبک است)، اثر بارگذاری ورودی B را به شبکه اصلی منتقل کنید. آنگاه B را به صورت ایده‌آل فرض کرده و دو شبکه‌ی A (شبکه‌ی بارگذاری شده حلقه باز) و B (فیدبک) را جداگانه حساب کرده و پس از فرمول $A_f = \frac{A}{1+AB}$، A_f را حساب کنید.

- توجه داشته باشید که برای پیدا کردن شبکه‌ی بارگذاری شده‌ی حلقه باز A، یک بار از سمت خروجی به سمت ورودی حرکت میکنیم (روی سیگنال فیدبک) و در ورودی، اگر به جمع ولتاژ برخورد کردیم، آن را به صورت High Z رها میکنیم (∞) و اگر به جمع جریان برخورد کردیم، آن را به صورت Low Z میبینیم (یعنی زمین میکنیم) سپس بار دیگر از سمت ورودی به سمت خروجی روی سیگنال فیدبک حرکت نموده و چنانچه به نمونه‌ی ولتاژ برخورد کردیم، آن را اتصال کوتاه میکنیم (یعنی Low) و اگر به نمونه‌ی جریان برخورد کردیم آن را به صورت Hi Z رها میکنیم (یعنی میبینیم ∞)

Scanned with CamScanner

مثال: مدار حلقه بسته ی زیر را با فرض $\beta_1=\beta_2=400$ و $\beta_3=100$ و $\beta_4=30$

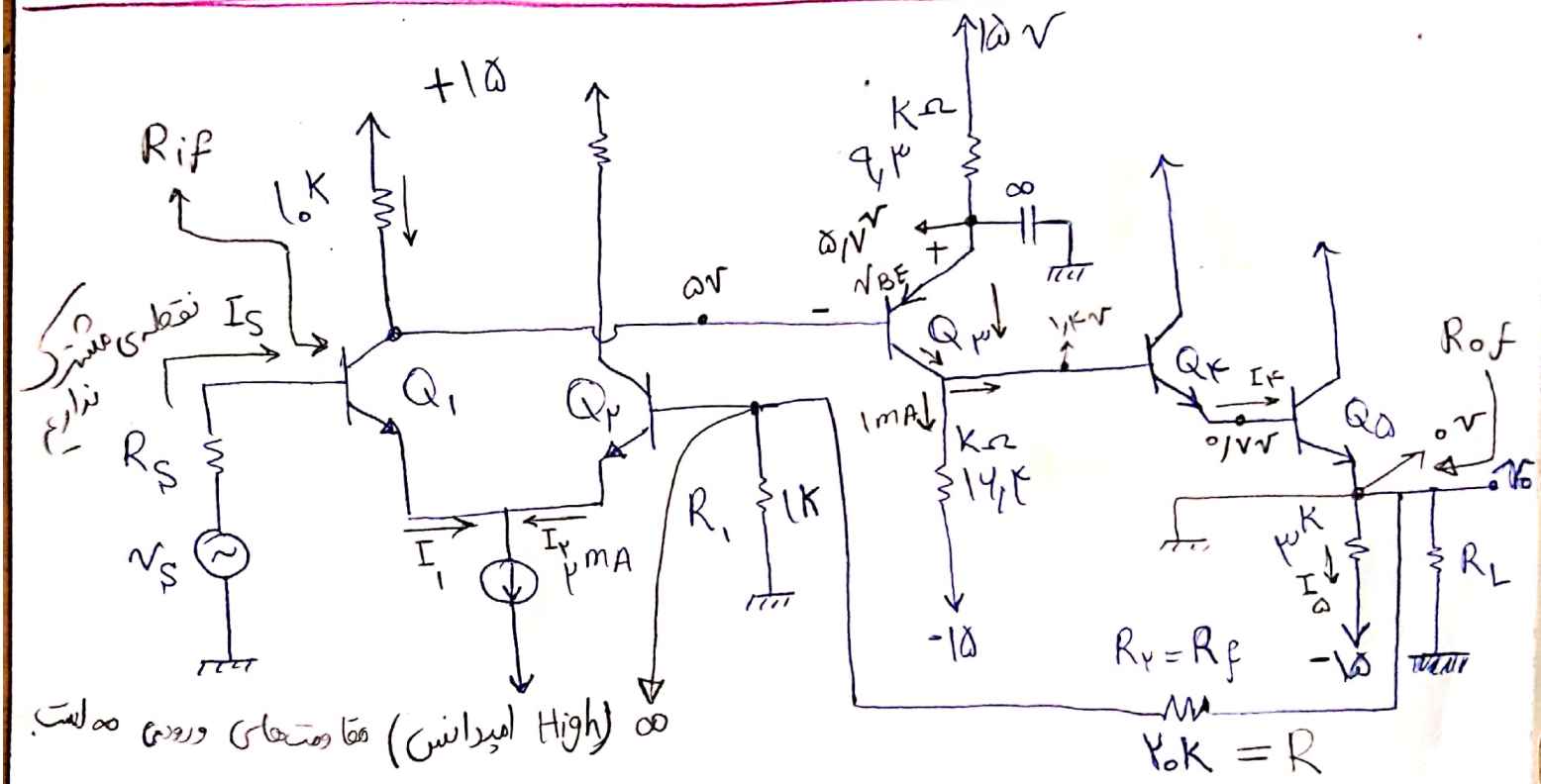
$\beta_5=50$ ، $V_A=150\,V$ ، $|V_{BE}|=0.7\,V$

در نظر گرفته، مقادیر زیر را حساب کنید:

الف) بهره ی حلقه باز ب) $\beta=?$ ج) $\beta=A.B$ ؟

د) $\frac{V_o}{V_s}=A_f=?$ ه) $R_{if}=?$ و) $R_{of}=?$

مقاومت ورودی فیدبک — مقاومت خروجی فیدبک



مقاومتهای ورودی ∞ هست. (امپدانس High)

حل: DC

$I_1=I_2=1mA$ $\quad V_{B3}=0.7\,V \longrightarrow V_{C3}=5.1\,V \longrightarrow I_3=\frac{15-5.1}{9.3k}=1mA$

$V_o(DC)=0\,V$ $\quad I_5=\frac{0-(-15)}{3k}=5mA$ ، $I_4=\frac{I_5}{1+\beta_5}=\frac{5mA}{1+\beta}=\frac{5mA}{50}$

$=0.1\,mA$

$r_{e1}=r_{e2}=r_{e3}=25\,\Omega$ $\quad r_{e4}=2500\,\Omega$ ، $r_{e5}=\frac{25}{5}=5\,\Omega$

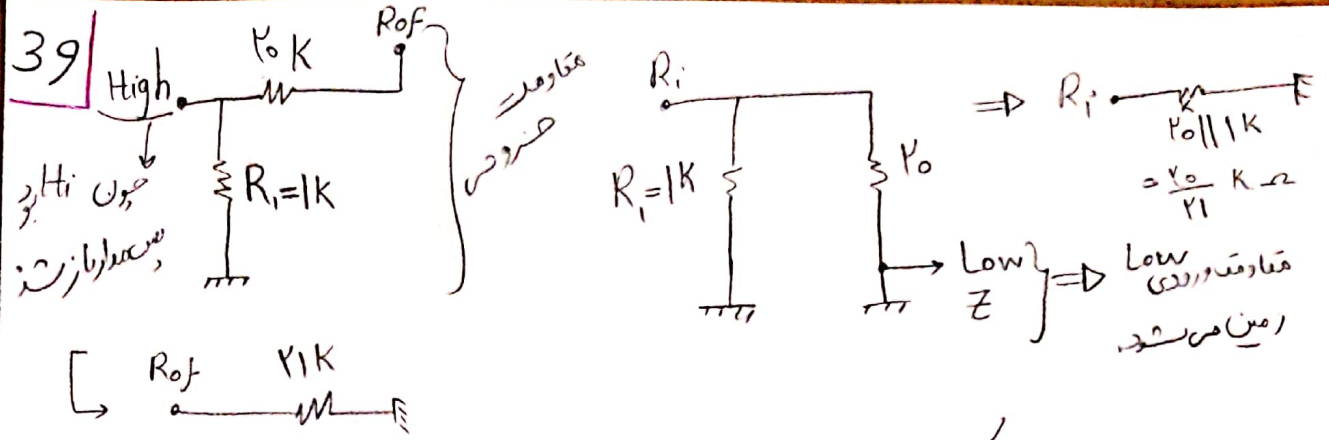
نوع این فیدبک: نمونه برداری ولتاژ — جمع ولتاژ

$R_{of} \Rightarrow$ low Z $\quad$ خروجی low امپدانس

$R_{if} \Rightarrow$ High Z $\quad$ ورودی High امپدانس

Scanned with CamScanner

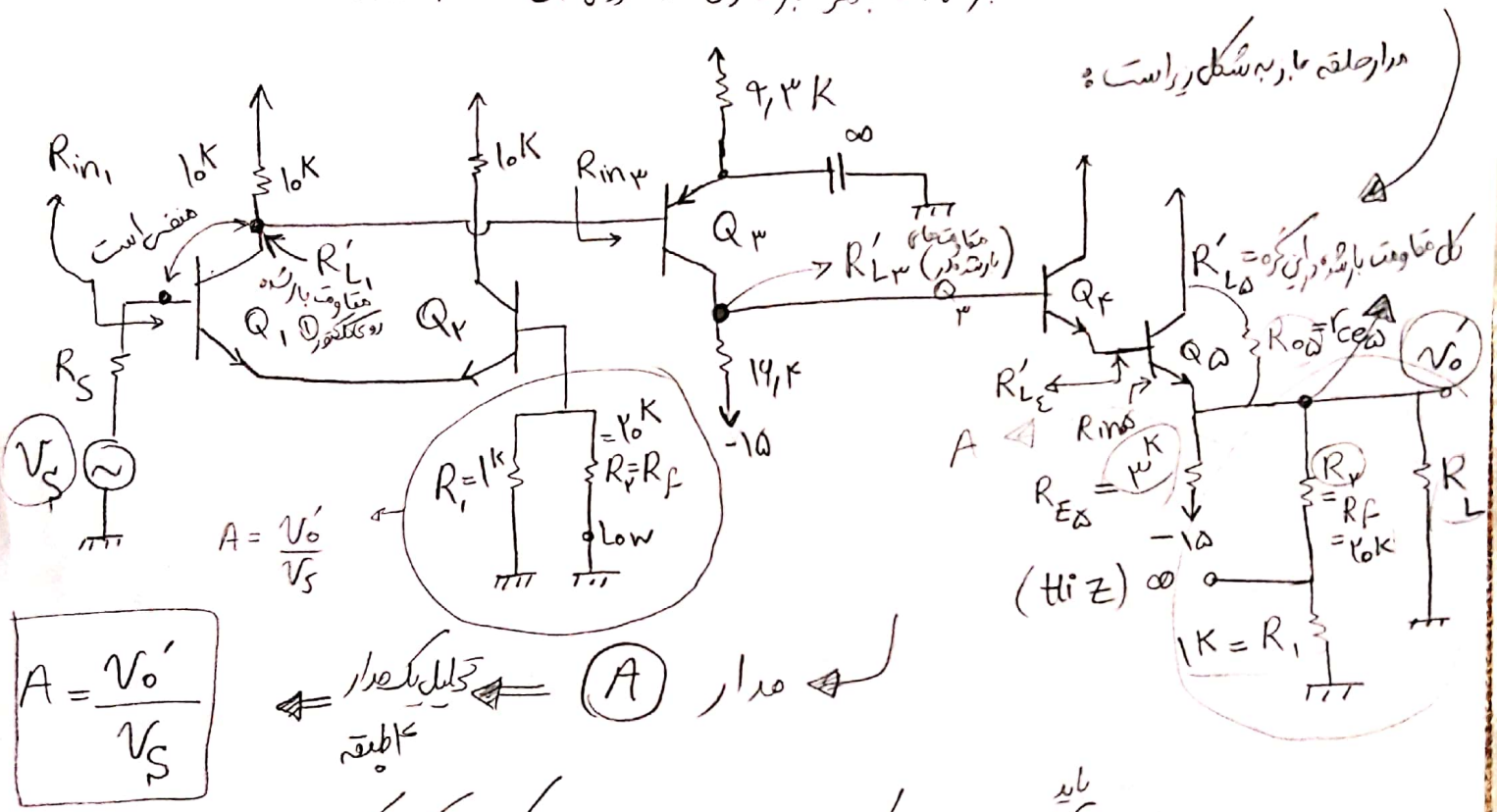
39



(که مقاومت های Low و High روی آن اعمال شده)

مدار کشیده شده : مدار حلقه باز A ، با اثر بارگذاری B روی آن می‌باشد.

مدار حلقه باز به شکل زیر است :

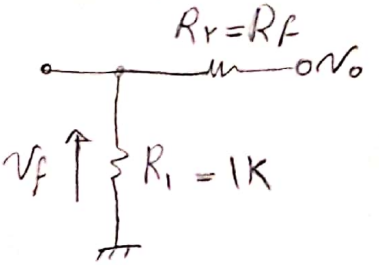


$$A = \frac{V_o'}{V_s}$$ ← تحلیل یک مدار ← (A) مدار ← ۴ طبقه

توضیح : برای رسم مدار B ، همواره از سیگنال خروجی ، روی فیدبک حرکت کرده ، تا به ورودی برسیم.

اگر به جمع جریان رسیدیم Low Z و اگر به جمع ولتاژ رسیدیم Hi Z میگذاریم و بقیه‌ی مدار B را حساب میکنیم

سیگنال فیدبک



$$\frac{1}{21} = \frac{1K}{21K} = \frac{R_1}{R_1+R_2} = B = \frac{V_f}{V_o} \Leftarrow Hi\,Z$$

مدار شکلی B ⇐

$$\text{گین } B = \frac{1}{21}$$

(B) مدار



$$A_f = \frac{A}{1+A\cdot B} = ?$$

Scanned with CamScanner

$$A=\frac{V_o'}{V_s}=\frac{V_o'}{V_{B5}}\times\frac{V_{B5}}{V_{B4}}\times\frac{V_{B4}}{V_{B3}}\times\frac{V_{B3}}{V_{B1}}\times\frac{V_{B1}}{V_s}$$

حاسی صبور و حالت حلقه ی باز

$$A=A=(A_5)_{C-C}(A_4)_{C-C}(A_3)_{C-E}\times(A_{2})_{Q_1-Q_2}\times(A_1)$$

طبق فرض

$$A_5=+\frac{g_m R'_{E5}}{1+g_m R'_{E5}}=\frac{R'_{L5}}{r_{e5}+R'_{L5}}$$

$$r_{ce5}=\frac{150V}{5mA}=30k\Omega$$

$$R'_{E5}=\overbrace{R_{E5}}^{2K}\Big\|\overbrace{R_{o5}}^{\frac{V_A}{I_5}}\Big\|\overbrace{(R_f+R_1)}^{21K}\Big\|R_L^{\infty}=2K\|30k\|21k\|\infty\simeq 3k$$

$R_{o5}\to r_{ce5}$

$$A_5=\frac{3K}{3K+5\Omega}\simeq 1$$

$$A_4\simeq 1$$ (C-C)

آرایش کلکتور مشترک بهره ای برابر ۱ دارد

$$A_2=\frac{R'_{L2}}{r_{ce2}+R'_{L2}}=\frac{150k}{25\Omega+150k}\simeq 1$$

$$\begin{cases} R'_{L4}=R_{in5}\|R_{o4} \quad \overset{\frac{150V}{0.1m}=1500K}{\simeq 150k} \\ R_{in5}=(r_{e5}+R'_{L5})(1+\beta_5) \\ R_{in5}=150k \end{cases}$$

R_{in5}: مقاومت امیتر Q_5 — انتقال به بیس — ازدیاد

$$A_{C-E}=-g_m R'_{L3}=-\frac{R'_{L3}}{r_{e3}}=\frac{-15K}{25\Omega}=-600$$

این فرمول برای زمانی است که مقاومت امیتر با یک خازن باای بس یعنی مقاومت امیتر حذف شود. یا اتصال کوتاه شود.

چون C-E است منفی است و مقدار آن زیاد است

R'_{L3}: مقاومتی که در کلکتور ترانزیستور ۳ دیده می‌شود

$$R'_{L3}=r_{o3}\|14.4^K\|R_{in4}$$

مقاومتی که از بیس ترانزیستور ۴ دیده می‌شود

$$R_{in4}=\{\underbrace{r_{e4}}_{150k}+(\underbrace{R'_{L4}}_{150k}\|R_{o4})\}(1+\beta_4)$$

$R_{ce4}=1500k$

$150k$

$$\Rightarrow R_{in4}\simeq 150^k\times 30\simeq 4.5M$$

مگ

$$R'_{L3}=14.4K\|4.5M\|150^k\simeq 15^K$$

Scanned with CamScanner

47

$$A_d = \frac{-R'_L \text{ (کل مقاومت بار)}}{Q_1 - Q_2} = \frac{-R'_L}{(2r_{e_1} + \frac{R_{B_2}}{1+\beta_1})} = \frac{-2K}{2\times 25 + \frac{1K}{1+200}} = -38$$

(مقاومت معادل بین کلکتور دو ترانزیستور در AC به امیتر)

بهره ی طبقه ی دیفرانسیل

$r_{e_2} = r_{e_1}$ چون تا مقاومت R_E داریم

$R'_{L_1} = 10K \| R_{in_2}$ ، $R_{in_2} = r_{e_2} \times (1+\beta_2) = 2.5K$ ⇐ چون مقاومت امیتر Q2 بین شده و مقاومت امیتر مقاومت بار شده روی بیس Q2 است

$R'_{L_1} = 10K \| 2.5K$

$= 25\Omega \times (1+100) = 2.5K$

$R_{B_2} = 20K \| 1K \simeq 1K$

$R_{in_1} = (2r_{e_1} + \frac{R_{B_2}}{1+\beta_2}) \times (1+\beta_1)$ ، $\beta_1 = \beta_2$

$R_{in_1} = (2r_e)(1+\beta_1) + R_{B_2} = 21K\Omega$

$2r_e = 50\Omega$ ، $1+\beta_1 = 400$ ، $R_{B_2} = 1K$

بهره ی آخر

$$A_S = \frac{R_{in_1}}{R_{in_1} + R_S} = \frac{21K\Omega}{21K\Omega + 1K\Omega} \simeq 1$$

بهره ی کلی $= (1)(+1)(-400)(-38)(1) = +20000 = A = A_{OL}$ = بهره ی مدار باز

$A = 20000$ ، $B = \frac{1}{21}$ ، $A_f = \frac{A}{1+A\cdot B} = \frac{20000}{1+20000\times\frac{1}{21}} =$

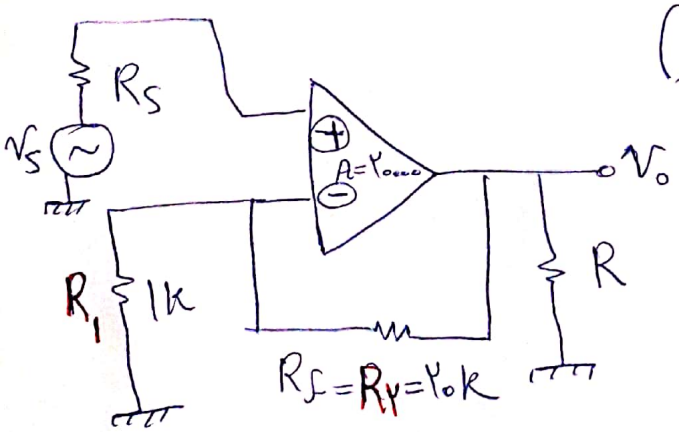
$20000 \times \frac{1}{21} = 952 \gg 1$

$A_f = \frac{A}{A\cdot B} \simeq \frac{1}{B} \simeq 21$

$B = \frac{R_1}{R_1+R_2}$ ، $A_f = \frac{1}{B} = 21$

So $\Rightarrow$ $\boxed{A_f = \frac{1}{B} = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$ ⇐ فرمول بسیار مهم

شکل شماتیک مدار: (معادل OpAmp مدار)

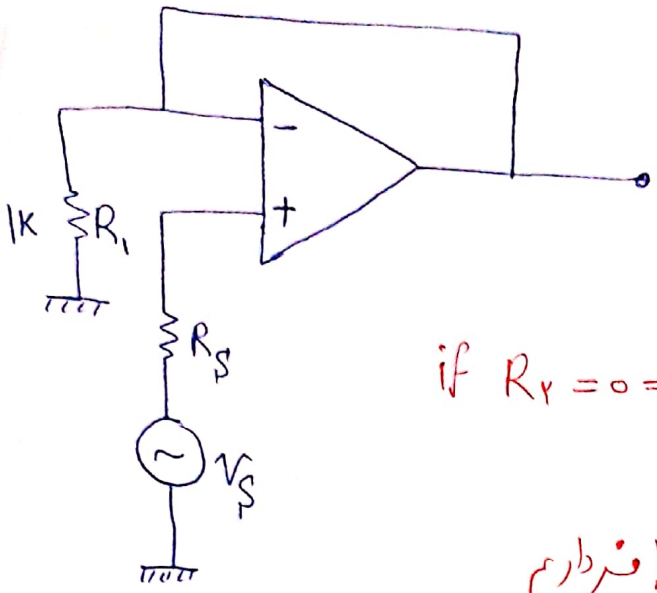


نکته: وقتی $A \gg 1$ (خیلی بزرگ باشد) آنگاه

$A_f = \frac{1}{B} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

Scanned with CamScanner

حالت دوبرو را بررسی کنید :

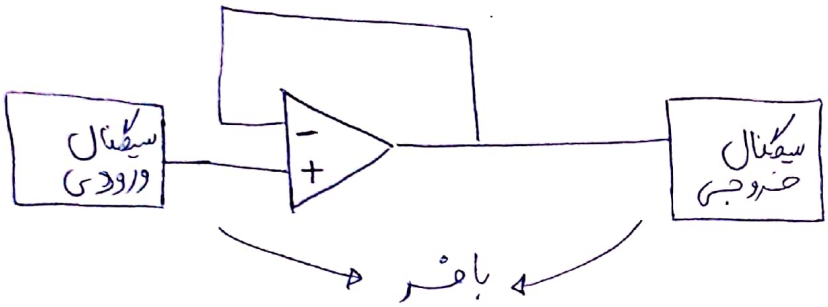


در اینجا مقاومت R_2 که مقاومت فیدبک ما است صفر شده $R_2 = 0$ (اتصال کوتاه شده)

$$\text{if } R_2 = 0 \Longrightarrow A_f = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{0}{R_1} = 1$$

بهره برابر یک است ، پس ما اینجا بافر داریم

حالت کلی بافر :



محاسبه ی مقاومت های ورودی و خروجی

نحوه ی محاسبه ی مقاومت ورودی در یک فیدبک جمع ولتاژ در ورودی

$$R_{if} + R_S = (R_S + R_i)(1 + A \cdot B)$$

(R_S ↓ 1K ، R_i ↓ 21K Ω)

$$R_{if} + 1K = (1K + R_{in_1})(1 + A \cdot B)$$

$$R_{if} + 1K = (1K + 21K)(1 + 950) = 21mA$$

باعث High امپدانس شدن مقاومت ورودی می شود

نحوه ی محاسبه ی مقاومت خروجی در یک فیدبک نمونه ولتاژ :

$$R_{of} \,\|\, R_L = (R_o \,\|\, R_L) \Big/ (1 + A \cdot B)$$

$$R_{of} \,\|\, R_L = \frac{20\,\Omega}{1 + 950} = 0.02\,\Omega = \text{Low}$$ امپدانس

$$R_{of} \,\|\, R_L = \frac{20\,\Omega}{1 + 950}\,,\quad R_o = (R_f + R_1) \,\|\, R_{E5} \,\|\, R_{o5} \,\|\, R_L \,\|\, \left(2r_e + \frac{(R_{C3} \,\|\, R_{o3})}{(1+\beta_5)(1+\beta_4)}\right)$$

(مقاومت دیده شده در امیتر)

$$R_o = 21^K \,\|\, 3^K \,\|\, 30^K \,\|\, \infty \,\|\, \left(10 + \frac{14}{\beta_4 + \beta_5}\right) \simeq 20\,\Omega$$

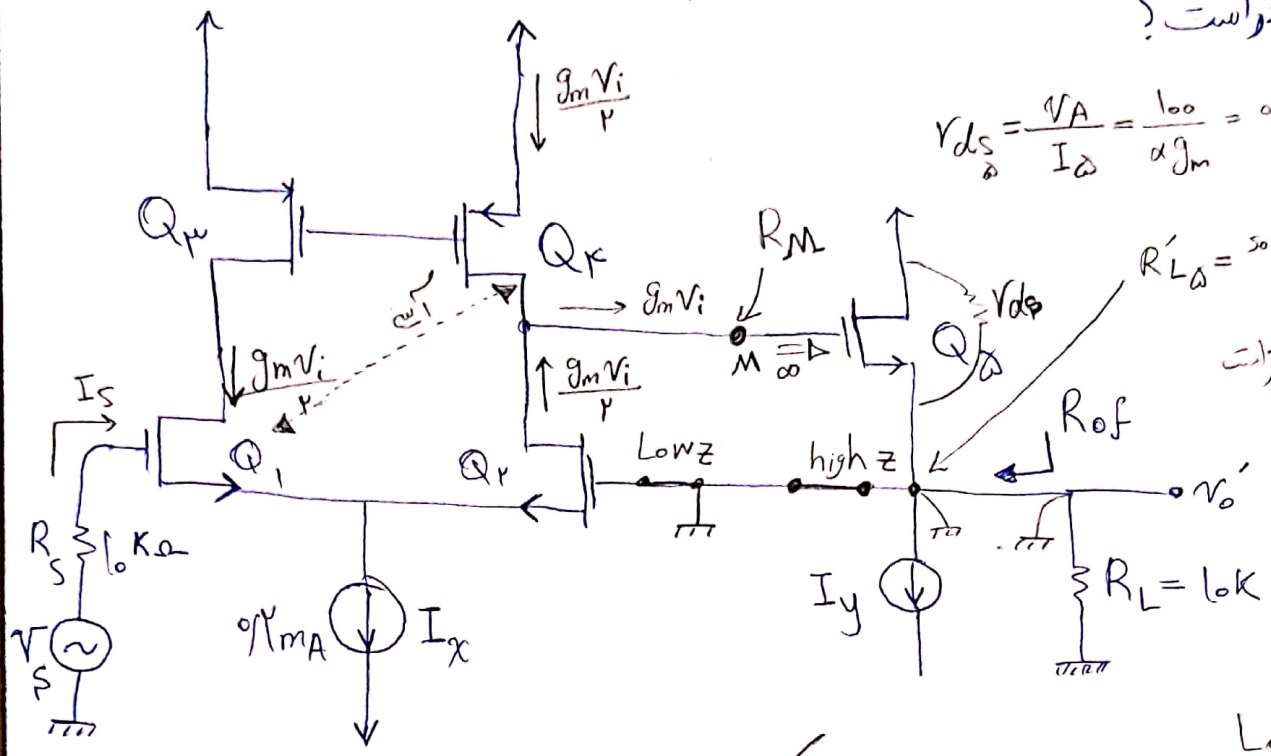
R_o حلقه باز

Scanned with CamScanner

43 | مثال / در مدار بایاس شده‌ی زیر اگر $g_{m_5} = 0.18 \times 10^{-3}$ و $g_{m_1} = g_{m_2} = g_{m_3} = g_{m_4} = 120 \times 10^{-6}$

① مطلوب است بهره $S_0 = \frac{V_0}{V_S}$ ، و $V_{AP} = V_{AN} = 100\ V$

② R_{of} چقدر است؟



$$r_{ds_5} = \frac{V_A}{I_5} = \frac{100}{\alpha g_m} = \infty$$

R'_{L5} = مقاومت بار دیده شده توسط source

V_o' = برای حلقه باز است

$$\begin{cases} I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 \\ g_m = 2K(V_{GS} - V_T) \end{cases}$$

این مدار نمونه ولتاژ: چون با باز کردن حلقه فیدبک از بین رفت R_{of} (خروجی)

جمع ولتاژ: چون ادامه‌ی سیگنال فیدبک با I_S نقطه‌ی مشترک ندارد.

high z ← R_{if} (ورودی)

سیستم شبکه‌ی B ⟹ High — Low

G_2 ↑ V_f ، V_o ↑ V_o

$$B = \frac{V_f}{V_o} = 1 = \text{ولتاژ } V_f \text{ و } V_o \text{ با هم برابرند}$$

محاسبه‌ی بهره‌ی حلقه باز:

$$A = \frac{V_o'}{V_S} = (A_5)(A_d)(A_S)$$

(برای حلقه باز)

C-D ، زوج تفاضلی Q_1-Q_2 ، مقاومتی $\frac{R_i}{R_i + R_S}$

$$A_5 = \frac{g_{m_5} R'_{L5}}{1 + R'_{L5} g_{m_5}} = \frac{0.18 \times 10^{-3} \times 10^{4}}{1 + (0.18 \times 10^{-3} \times 10^{4})} = 0.8889$$

C-C

$R'_{L5} = R_L \| r_{ds} \simeq R_L$ ⟹ چون $r_{ds} = \infty$ میزان

$$A_d = \frac{V_M}{V_{G_1}} \Rightarrow V_M = g_m V_i \times R_M \Rightarrow A_d = \frac{V_M}{V_i} = \frac{(g_{m_1} V_i) \times R_M}{V_i} = g_{m_1} R_M$$

120×10^{-6}

$$R_M = R_{o_2} \| R_{o_4} \| \overbrace{R_{in_5}}^{\infty} = \frac{V_{A_2}}{I_4} \| \frac{V_{A_4}}{I_4} = \frac{1}{2}\left(\frac{100}{\frac{V_A}{I}}\right) = 50^K$$

$0.1 mA$

$\Rightarrow A_d = 12 \times 10^{-6} \times 50^K$

$= (40)$

Scanned with CamScanner

$$A_S = \frac{R_i}{R_i + R_S} = \frac{\infty}{\infty + 10^k} = 1$$

$$A_{\text{بهره حلقه باز}} = (0/889)(40)(1) = 35/3 = A_{OL}$$

$B = 1$

$A \cdot B = 35/3 \Rightarrow$ خیلی بزرگ نیست

$$A_{f_V} = \frac{V_o}{V_S} = \frac{A \cdot B}{1 + A \cdot B} \times \frac{1}{B} = \frac{35/3}{36/3} \times \frac{1}{1} = 0/98$$

بهره‌ی حلقه بسته $\Leftarrow$ تقریباً نزدیک به یک است و می‌تواند این مدار، مدار بافر باشد

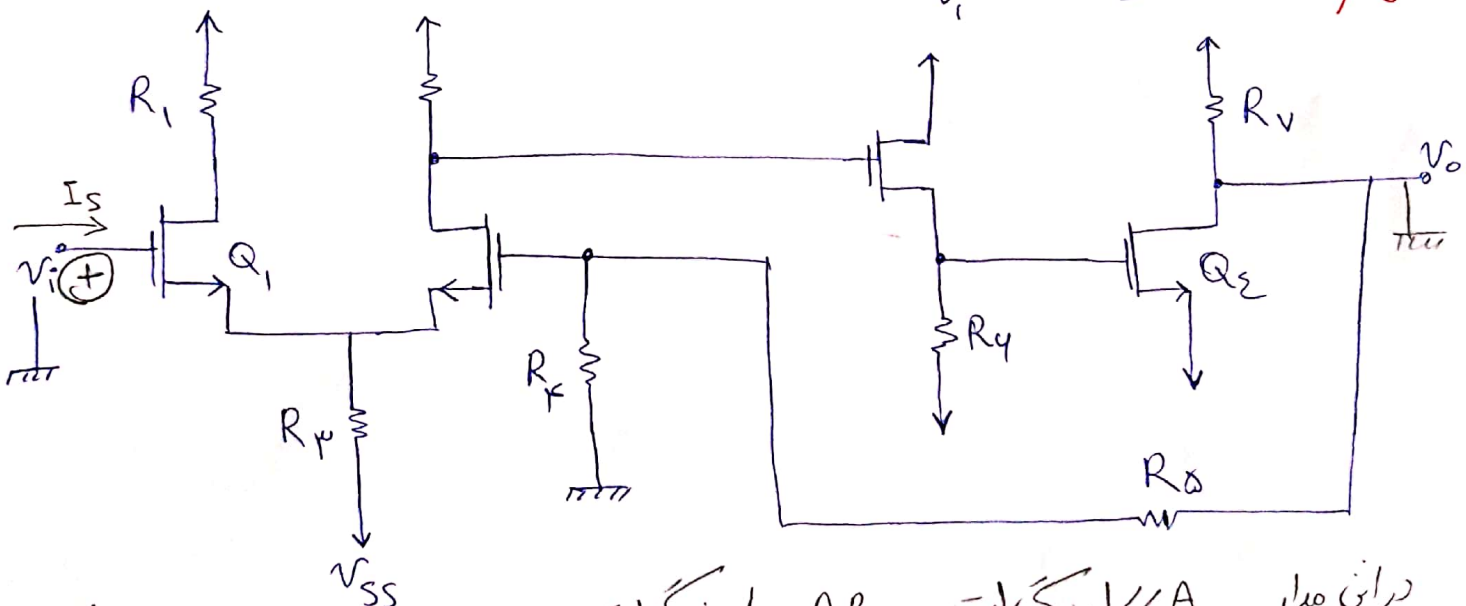
فیدبک

$$R_{of} \| R_L = \frac{R_o \| R_L}{1 + A \cdot B} \quad \text{و} \quad R_{of} \| 10^K = \frac{\left(\frac{1}{g_{m5}}\right) \| 10^K}{1 + 35/3} \Rightarrow R_{of} = 20\,\Omega$$

حلقه باز — مقاومت دیده شده از سورس

$$R_o = \frac{1}{g_{m5}} = \text{مقاومت دیده شده از سورس}$$

مثال / در مدار شکل زیر بهره $\frac{V_o}{V_i}$ برحسب مقاومت‌های نشان داده شده چقدر است؟



در این مدار $A \gg 1$ بزرگ است و $A \cdot B$ بسیار بزرگ است

$$\begin{cases} A \gg 1 \\ A_f = \frac{1}{B} \end{cases}$$

پس برای محاسبه‌ی A_f نیازی به محاسبه‌ی A نیست و محاسبه‌ی B کافی می‌باشد:

رسم (B): V_o — R_5 — R_2 — Hiz — V_i (ورودی)

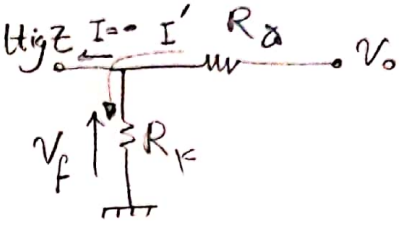
تنوع ولتاژ — جمع ولتاژ

$R_{if} \uparrow$ Highz

$R_{of} \downarrow$ Low z

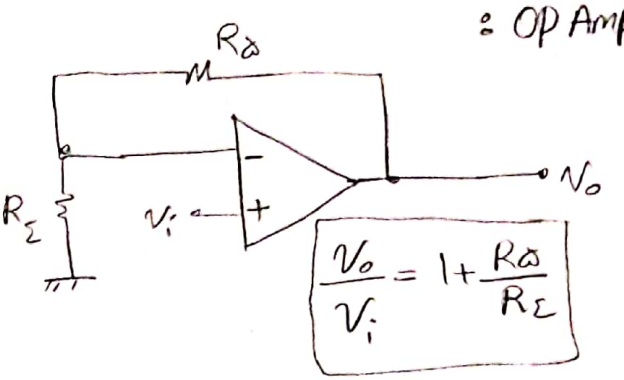
Scanned with CamScanner

45 $B = \frac{V_f}{V_o} = \frac{R_4}{R_2+R_5}$



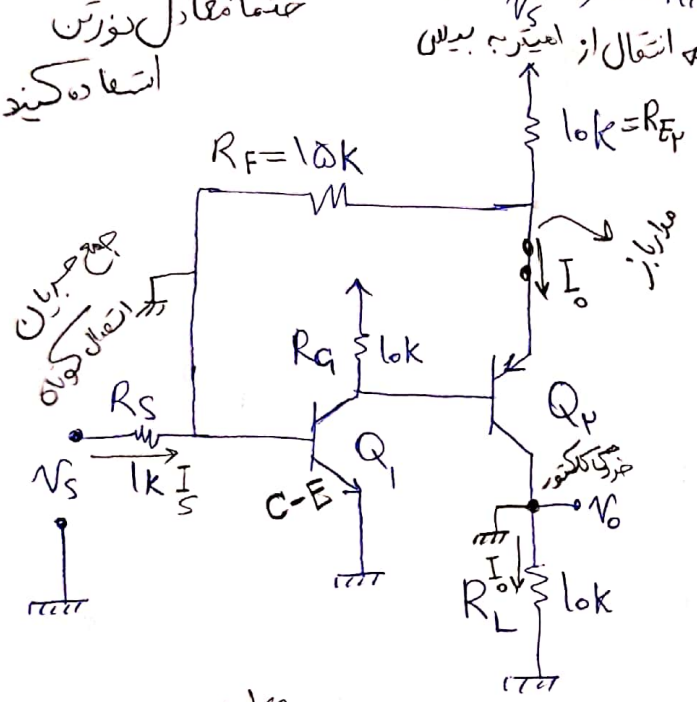
اسم کلی B :

شماتیک Op Amp :



خواستنی مسئله : $\frac{V_o}{V_i} = A_f = \frac{1}{B} = 1+\frac{R_5}{R_2}$

مثال / در مدار شکل زیر با فرض $h_{fe}=50$ و بهره $h_{ie}=1^{k\Omega}$ ، $\frac{V_o}{V_s}$ چقدر است؟ در فیدبک جمع جریان حتماً معادل نورتن استفاده می‌کنید



حل / $h_{fe}=\beta=50$

$h_{ie} = \beta r_e = 1^{k\Omega}$ ، دقیق $h_{ie} = (\beta+1)\times r_e$

$r_e = \frac{1000}{50} = 20\Omega = r_e$

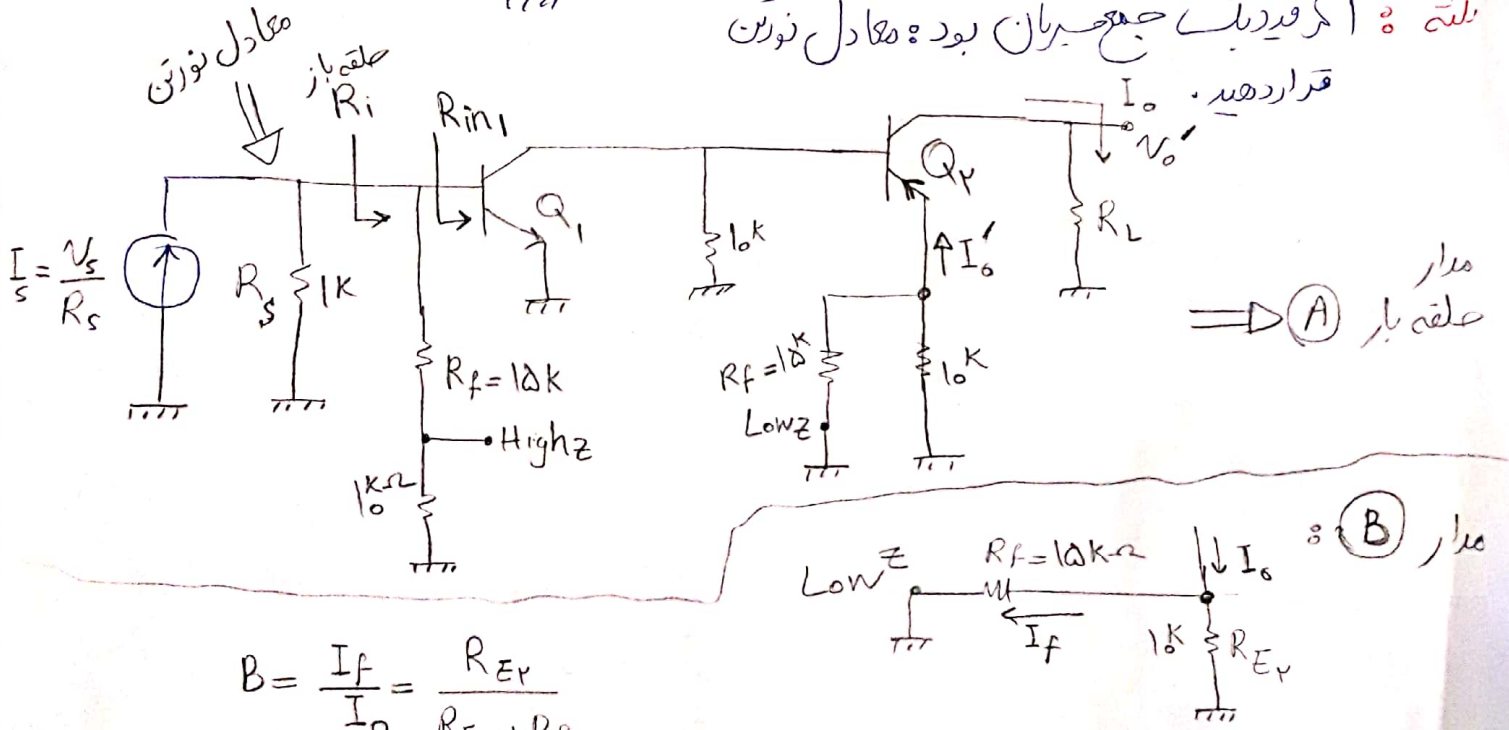
فیدبک : نمونه جریان - جمع جریان

اطمینان سیگنال فیدبک با I_S نقطه‌ی مشترک ایجاد می‌کند.

R_{if} ⇓ Low Z

R_{of} ⇑ High Z

نکته : اگر فیدبک جمع جریان بود : معادل نورتن قرار دهید.



مدار B :

$B = \frac{I_f}{I_o} = \frac{R_{E_2}}{R_{E_2}+R_f}$

Scanned with CamScanner

$$A = \frac{I_o}{I_s} = \frac{\frac{V_o'}{R_L}}{I_s} = \frac{1}{R_L}\left[\frac{V_o'}{I_s}\right] = \frac{1}{R_L} \times [A_{v_2}] \times [A_{v_1}][R_{B_1}]$$

(بهره جریان) (بهره ولتاژ) Q_2 Q_1

$$R_{B_1} = R_{i_1} \| R_S$$

$$A_{v_2} = \ominus \frac{g_m R_L'}{1 + g_m R_E} = -\frac{R_L'}{r_e + R_{E_2}'} = -\frac{10k}{\frac{hie}{h_{fe}} + (10k \| 5k)}$$

(C-E) , $g_m = \frac{\alpha}{r_e} = \frac{\beta}{(1+\beta) r_e}$

$(\beta \times r_e) = hie$

$$R_{E_2}' = R_{E_2} \| R_f \quad , \quad A_{v_1} = -\frac{R_{L_1}'}{r_{e_1}} = -\frac{(9,48)^k}{50\Omega} = -241,99 \cong -242 = A_1$$

(بدون مقاومت امیتر) ← ترانزیستور C-E

$$R_{in_2} = (r_{e_2} + (10^k \| 5^k)) \times (1+50) = 20,05^k$$

$$A_{v_2} = \frac{-10k}{50\Omega + 4k} = -1,44 \quad \leftarrow A_2$$

$$R_{B_1} = R_{in_1} \| (R_f + R_{E_2}) \| R_S = 2^k \| 25^k \| 1^k = 0,429\,k\Omega \quad \leftarrow R_B$$

$R_{in_1} = hie$

$$A = \frac{I_o'}{I_s} = (-242)(-1,44)(0,429) \times \frac{1}{10k\Omega} = 24,08 = A$$

$$B = \frac{I_o}{I_f} = \frac{R_{E_2}}{R_{E_2} + R_f} = \frac{10^k}{15 + 10k} = \frac{1}{25} = 0,4$$

$$A_f = \frac{I_o}{I_s} = \frac{A \cdot B}{1 + A \cdot B} \times \frac{1}{B} = \frac{10,43}{10,43} \times 2,5$$

$$A_f = \frac{I_o}{I_s} = 2,5$$

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{I_o \times R_L}{I_s (R_s + R_{if})} = \frac{I_o}{I_s} \times \frac{R_L}{R_s} \simeq 2,5 \times \frac{10^k}{1^k} = 25 \Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = 25$$

($R_{if} \simeq 0$ چون Low Z) ← پاسخ مسئله

$$R_{if} \| 1k = \frac{R_i \| R_s}{1 + A.B} = \frac{0,429k}{1 + 10,43} = 0,035\,k\Omega \Rightarrow R_{if} = 40,4\,\Omega$$

(R_i طبق R_{B_1}) (R_s)

مقدار دقیق R_{if}

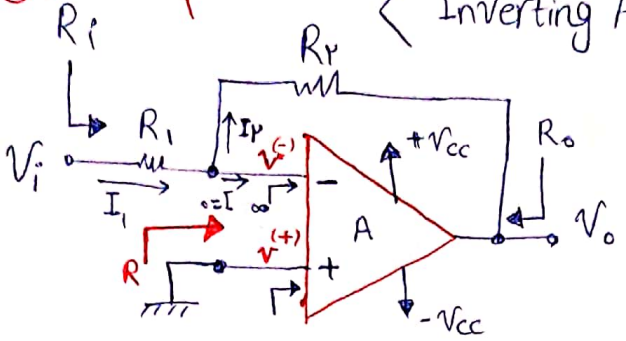
چون 10 تقریبا صفر فرض کردیم

فصل آخر: تقویت کننده‌ی عملیاتی Operational Amplifire

مدارات opAmp در حلقه‌ی بسته (فیدبک) ← نقش تقویت کنندگی

فیدبک: نمونه‌برداری و جمع جبران

الف) تقویت کننده‌ی معکوس کننده یا ⟨Inverting Amplifire⟩



وقتی که بهره‌ی A ← ∞ باشد، آنگاه ولتاژهای قطب منفی و ولتاژ قطب مثبت هردو برابر می‌شوند.

$$V^{(-)} = V^{(+)}$$

چون مقاومت قطب‌های +، - خیلی زیاد است و ∞ می‌باشد، هیچ جریانی وارد قطب‌ها نمی‌شود.

↳ هدف: محاسبه‌ی $\frac{V_0}{V_i} = ?$

(۱) بهره‌ی این مدار (حلقه باز (A)) خیلی بزرگ است؛ در نتیجه بین دو ورودی اتصال کوتاه مجازی تصور می‌شود، یعنی ولتاژ قطب مثبت (+) هرقدر باشد، ولتاژ قطب منفی (-) هم همان قدر است.

(۲) مقاومت ورودی (opAmp) ∞ تصور شود، یعنی از قطب‌ها جریان سمت‌ها برقرار نمی‌شود.

$V^{(+)} = 0 \longrightarrow$ پس $V^{(-)} = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{V_i - V^{(-)}}{R_1} = \frac{V_i}{R_1} = I_2$ ①

↳ پس $I_1 = I_2 = \frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_0}{R_2}$

از طرفی: $\Rightarrow I_2 = \frac{V^{(-)} - V_0}{R_2} = -\frac{V_0}{R_2}$ ②

②و① $\Rightarrow \frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$ ⟹ با توجه به علامت منفی: پس بین ورودی و خروجی ۱۸۰° اختلاف فاز وجود دارد.

ما فرض کردیم $R \simeq 0$ ⟹ (R_{if}) ⟹ $R_i = R_1$ (چون $R \simeq 0$)

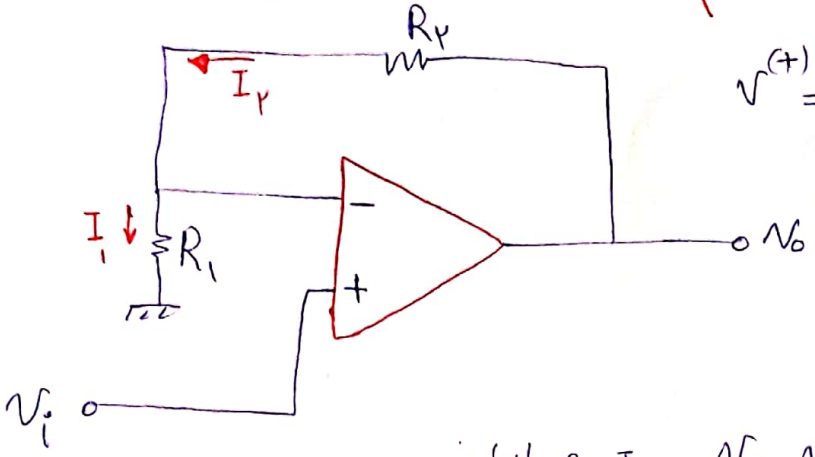
مقدار واقعی R: $\Rightarrow R = R_{id} \times \frac{A_{CL}}{A_{OL}}$ ، $A_{CL} = \frac{A}{1 + A \cdot B}$ ، $A_{OL} \rightarrow A_{OL} = A$

$A_{CL} = -\frac{R_2}{R_1}$ (closeloop)

Scanned with CamScanner

$$R_o = R_{o(ol)} \times \frac{A_{CL}}{A_{OL}} \quad , \quad A_{CL} = -\frac{R_2}{R_1}$$

ب) تقویت کننده (غیر معکوس کننده): Non-Inverting Amplifire



$V^{(+)} = V_i \xrightarrow{\text{پس}} V^{(-)} = V_i$

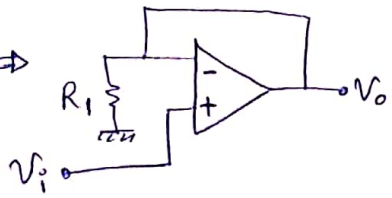
$I_1 = \frac{V^{(-)}}{R_1} = \frac{V_i}{R_1}$

$I_2 = I_1 = \frac{V_i}{R_1}$ ① ⇒ چون از مقاومت جریان سیگنال عبور نمی‌کند

از طرفی: $I_2 = \frac{V_o - V^{(-)}}{R_2} = \frac{V_o - V_i}{R_2}$ ②

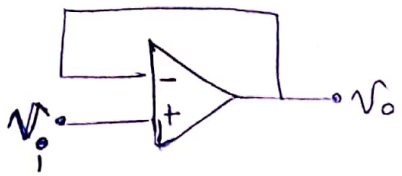
②, ① $\Rightarrow \frac{V_o - V_i}{R_2} = \frac{V_i}{R_1} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ ⇒ اختلاف فاز نداریم

if $R_2 = 0 \Rightarrow$



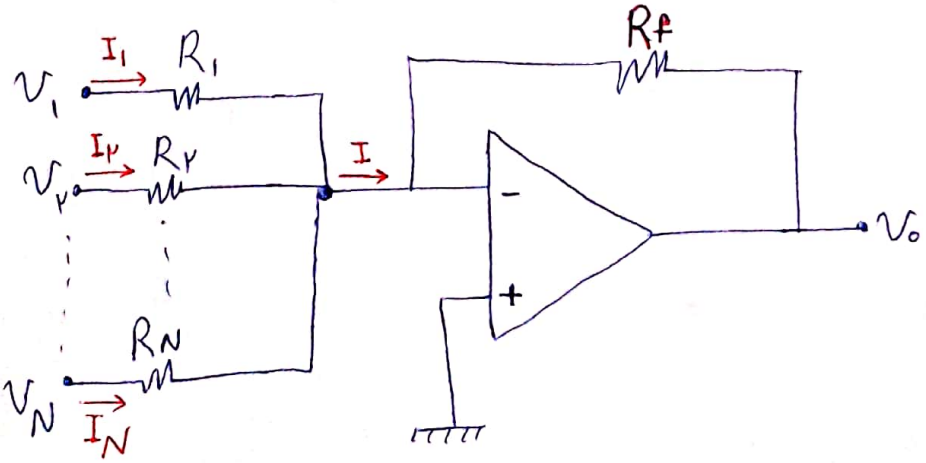
$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{0}{R_1} = 1 \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = 1 \Rightarrow$ بافر ← کنش واحد.

ترکیب بافر: به طور کلی:



ج) مدار Adder: (INVerting ADDER) ← تبدیل کننده‌ی دیجیتال به آنالوگ

مدار جمع کننده‌ی معکوس شونده



$V^{+)}$

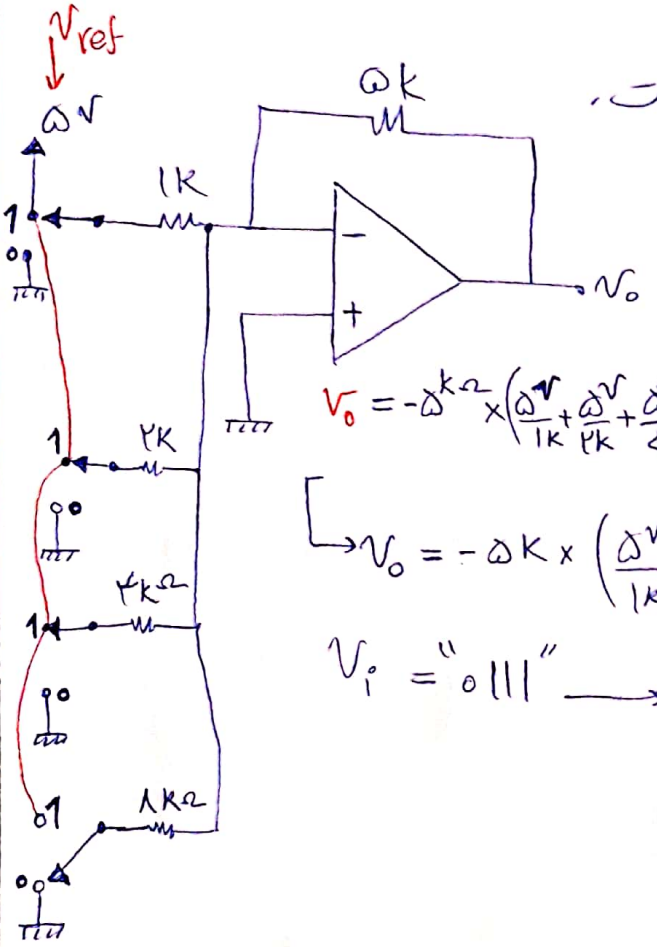
Scanned with CamScanner

$$V^{(+)} = 0 \Rightarrow V^- = V^+ = 0$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V_2}{R_2}, \quad \vdots, \quad I_N = \frac{V_N}{R_N} \rightarrow I = I_1 + I_2 + \cdots + I_N$$

$$V_o = -R_f \cdot I$$

$$V_o = -R_f\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \cdots + \frac{V_N}{R_N}\right)$$



در واقع مدار فوق یک مبدل دیجیتال به آنالوگ است.

$V_{ref} = +5V$

5^V را ولتاژ مرجع یا $V_{refrence}$ می گویند.

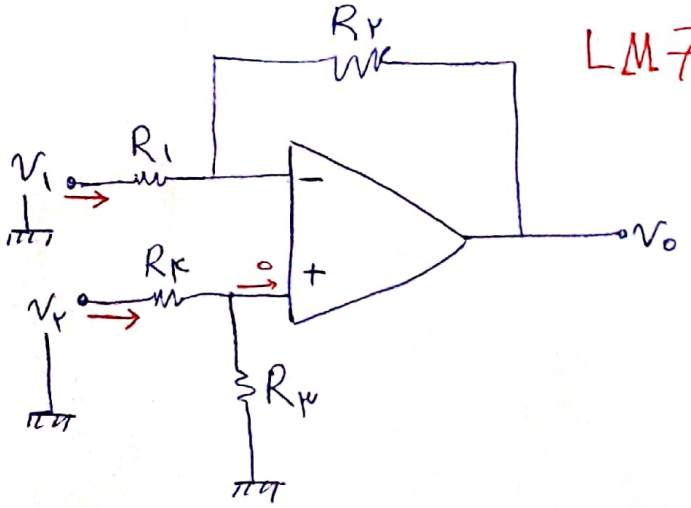
V_i Digital $= "0111"$

$$V_o = -5^{k\Omega} \times \left(\frac{5^V}{1k} + \frac{5^V}{2k} + \frac{5^V}{4k} + \frac{0}{8k}\right)$$

$$\hookrightarrow V_o = -5K \times \left(\frac{5^V}{1k} + \frac{5^V}{2k} + \frac{5^V}{4k} + \frac{0}{8k}\right) \Rightarrow \text{خروجی (آنالوگ)}$$

$V_i = "0111" \longrightarrow$ (ورودی) دیجیتال

ورودی ⇐ دیجیتال
خروجی ⇐ آنالوگ



تقویت کننده‌ی تفاضلی با op/Ap : LM725 ←

تقویت کننده‌ی تفاضلی :

روش حل / یک بار V_o را بر اساس $V_2 = 0$ و بار دیگر V_o را بر اساس $V_1 = 0$ به دست آورده و نهایتاً با هم جمع میکنیم :

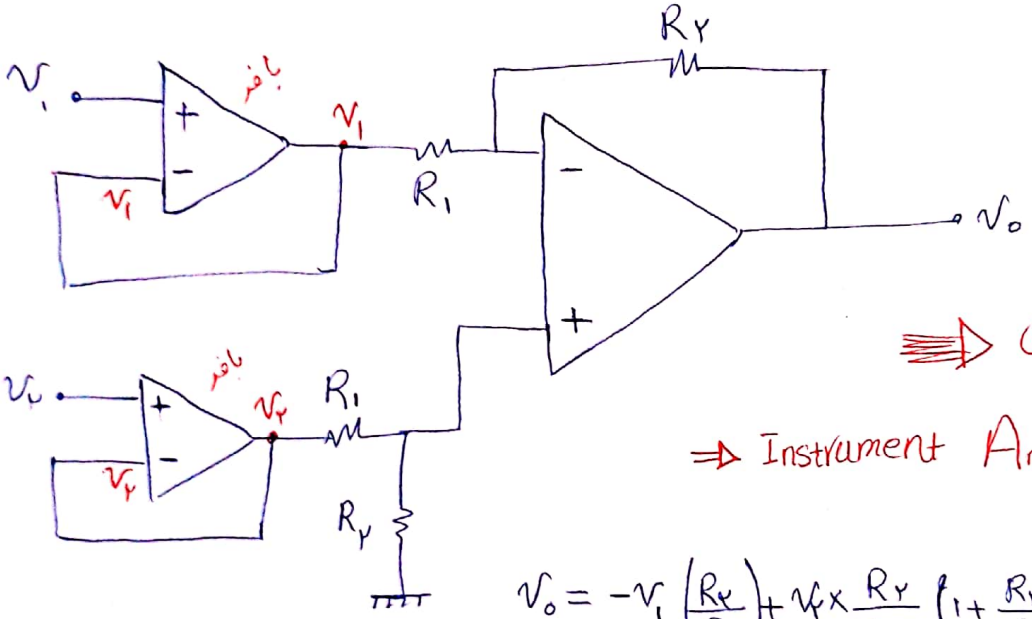
Scanned with CamScanner

$$\begin{cases} V_2 = 0 \\ V_{o_1} = -V_1 \left(\frac{R_2}{R_1}\right. \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_1 = 0 \\ V^{(+)} = V_2 \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} \\ V_{o_2} = V^{(+)} \times \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \end{cases}$$

$$V_o = V_{o_1} + V_{o_2}$$

عیب مدار فوق این است که V_1 و V_2 امپدانس‌های مختلفی میبینند، برای رفع این مشکل V_1 و V_2 را با بافر وصل میکنیم:



⇒ تقویت‌کننده‌ی ابزار دقیق

⇒ Instrument Amplifire ⇐

جمع آثار:

$$V_o = -V_1 \left(\frac{R_2}{R_1}\right) + V_2 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$= \left(V_2 - V_1\right) \times \frac{R_2}{R_1}$$

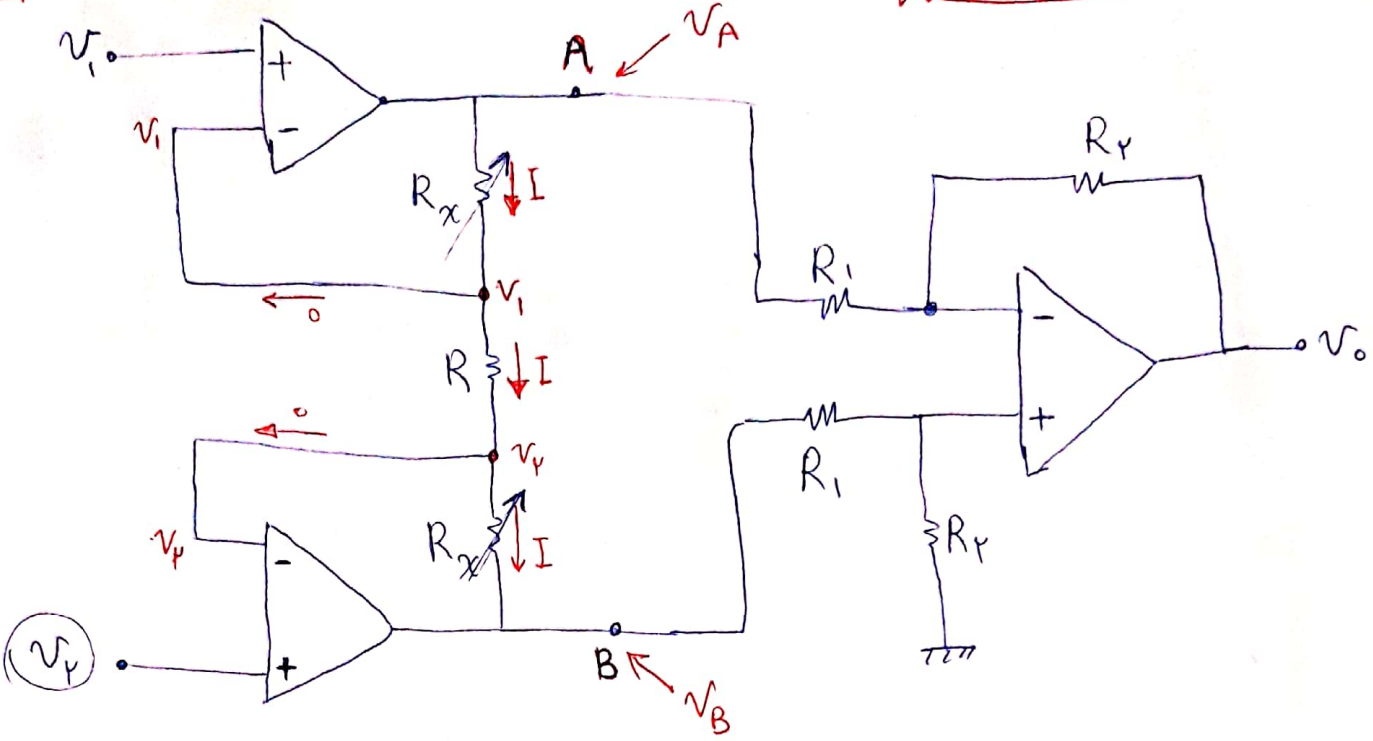
⇒ تفاضلی = جون تفاضل

سیگنال V_1 و V_2 با یک ضریبی تقویت شده.

تقویت‌کننده‌ی ابزار دقیق پیشرفته: (Advance Instrument Amplifire)

Scanned with CamScanner

تقویت‌کننده ابزار دقیق پیشرفته :



$$\frac{V_A - V_1}{R_x} = I$$

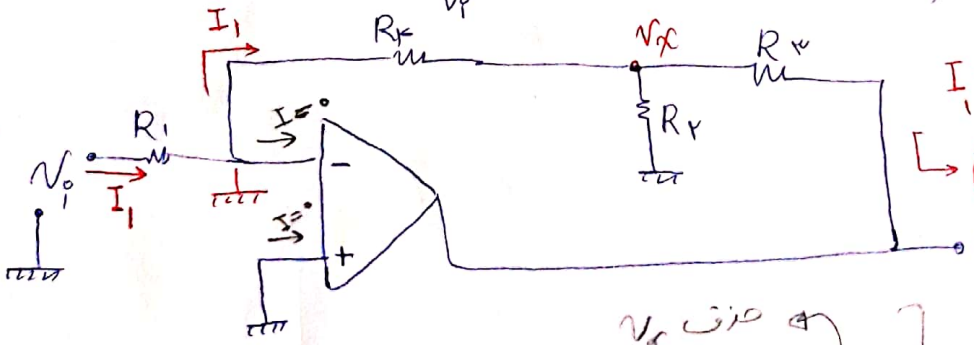
$$\frac{V_1 - V_2}{R} = I$$

$$\frac{V_2 - V_B}{R_x} = I$$

$$\frac{V_A - V_1}{R_x} = \frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{V_2 - V_B}{R_x}$$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{2R_x}{R}\right)(V_2 - V_1)$$

تکلیف ① در مدار مقابل با فرض $R_3 = R_4$ و داشتن $\frac{V_o}{V_i} = -1000$ ؛ مقدار مقاومتهای R_3 و R_4 را به دست آورید.



$$I_1 = \frac{V_i}{R_1}$$

↳ (چون $V^{(-)} = V^{(+)} = 0$)

V_x حذف ←

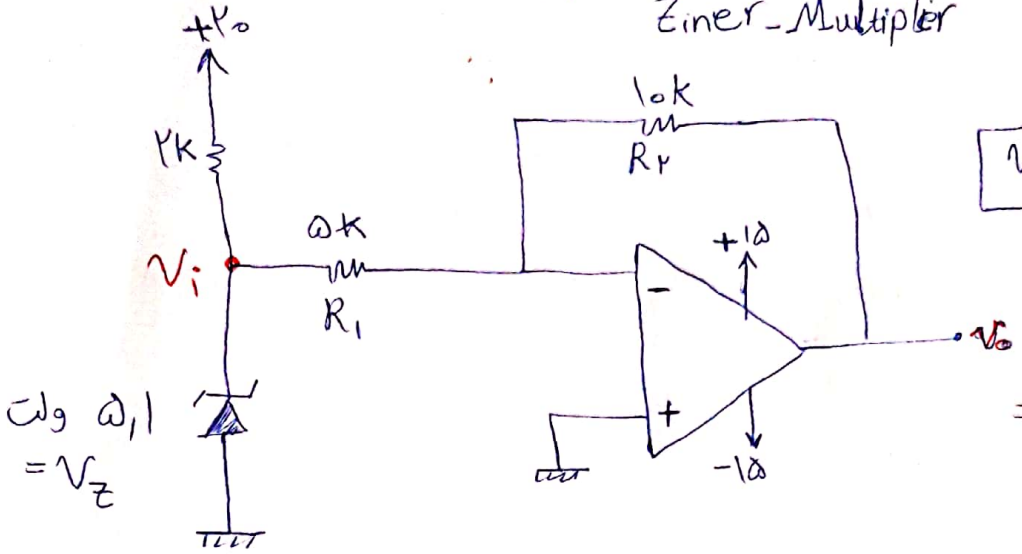
$$\frac{V^{(-)} - V_x}{R_4} = I_1 \longrightarrow \frac{0 - V_x}{R_2} = I_1 \longrightarrow V_x = -R_2 \cdot I_1$$

$$\frac{V_x - V^{(-)}}{R_2} + \frac{V_x - 0}{R_4} + \frac{V_x - V_o}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{(R_4 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_3 + R_4 R_3)}{R_1 \cdot R_4}$$

Scanned with CamScanner

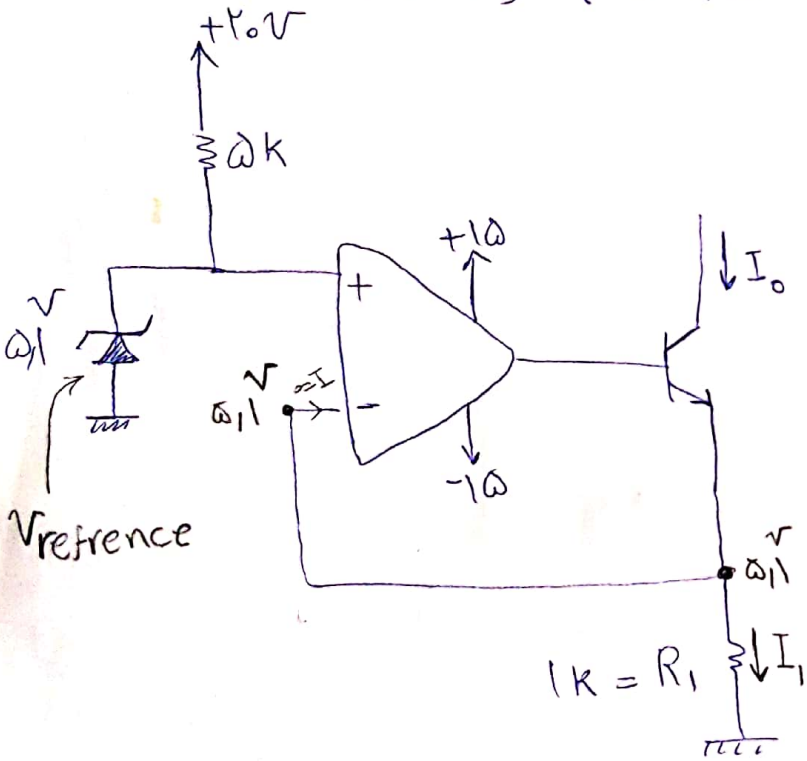
مثال / مدار or Ziner_Amplifire / Ziner_Multipler



$$V_i = V_Z = ۵٫۱\,V$$

$$V_o = -\frac{V_i}{R_1}\left(R_۲\right) = -۱۰٫۲\,V$$

مثال / در مدار زیر با فرض $\beta \gg ۱$ جریان خروجی (I_o) چقدر است؟

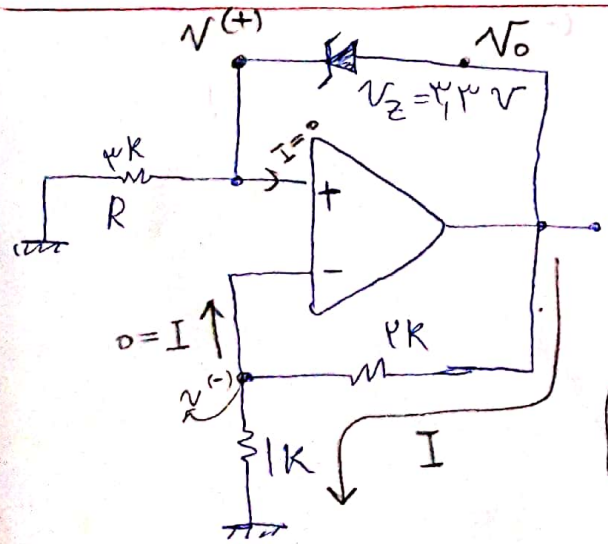


$$V^{(+)} = V_Z = ۵٫۱\,V \;,\; V^{(-)} = V^{(+)} = ۵٫۱\,V$$

$$I_1 = \frac{V^{(-)}}{R_1} = \frac{۵٫۱\,k}{۱k} = ۵٫۱\,(mA)$$

$$I_o = \alpha \cdot I_1 \;,\; \alpha = ۱ \Rightarrow \boxed{I_o = ۵٫۱\,mA}$$

مثال / در مدار شکل زیر ولتاژ دیود زنر برابر با $V_Z = ۳٫۳$ است مقدار ولتاژ خروجی V_o چقدر است؟



$$V^{(-)} = V_o \times \frac{۱k}{۱k + ۲k} = \frac{V_o}{۳} = V^{(+)} = \frac{V_o}{۳}$$

$$V^{(+)} - V_o = V_Z = \frac{V_o}{۳} - V_o = ۳٫۳ \Rightarrow$$

$$\boxed{V_o \simeq -۵\,V}$$

Scanned with CamScanner